

1 Daftar Isi

1 Bilangan Real 3

1.1 Materi dan Teorema Inti 3

1.2 Teorema untuk Kasus Khusus 6

1.3 Pola Umum Soal 8

2 Barisan Bilangan Real 9

2.1 Materi dan Teorema Inti 9

2.2 Teorema untuk Kasus Khusus 11

2.3 Pola Umum Soal 13

3 Deret Bilangan Real 14

3.1 Materi dan Teorema Inti 14

3.2 Teorema untuk Kasus Khusus 18

3.3 Pola Umum Soal 20

4 Limit dan Fungsi Kontinu 21

4.1 Materi dan Teorema Inti 21

4.2 Teorema untuk Kasus Khusus 22

4.3 Pola Umum Soal 25

5 Turunan 26

5.1 Materi dan Teorema Inti 26

5.2 Teorema untuk Kasus Khusus 27

5.3 Pola Umum Soal 32

6 Integral Riemann 33

6.1 Materi dan Teorema Inti 33

6.2 Teorema untuk Kasus Khusus 35

6.3 Pola Umum Soal 39

7 Komputasi Integral dan Terapan Integral 40

7.1 Materi dan Teorema Inti 40

7.2 Teorema untuk Kasus Khusus 49

7.3 Pola Umum Soal 56

8 Persamaan Diferensial Elementer 57

8.1 Materi dan Teorema Inti 57

8.2 Teorema untuk Kasus Khusus 66

8.3 Pola Umum Soal 69

8.4 Contoh Pengerjaan 70

9 Pembahasan soal MaGD 2025 81



2 Bilangan Real



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Nilai Mutlak

Untuk $a \in \mathbb{R}$, *nilai mutlak* a didefinisikan sebagai

$$|a| := \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$



Definisi — Himpunan Bilangan Real

Himpunan bilangan real $\mathbb{R}$ adalah medan terurut yang lengkap, artinya $\mathbb{R}$ memenuhi:

(i) **Aksioma Medan**: terdapat operasi $+$ dan $\cdot$ yang bersifat komutatif, asosiatif, distributif, serta memiliki elemen identitas 0 dan 1.

(ii) **Aksioma Urutan**: terdapat himpunan $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{R}$ bilangan positif yang tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian, dan memenuhi trikotomi.

(iii) **Aksioma Kelengkapan**: setiap himpunan bagian tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas ke atas memiliki supremum di $\mathbb{R}$.



Teorema — Trikotomi Bilangan Real

Untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, tepat satu dari pernyataan berikut berlaku:

$$a \in \mathbb{P}, \qquad a = 0, \qquad -a \in \mathbb{P}.$$

Ditulis secara lazim: $a > 0$, atau $a = 0$, atau $a < 0$.



Teorema — Ketaksamaan Segitiga

Untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$ berlaku

$$|a+b| \le |a| + |b|.$$

Akibatnya $\big||a| - |b|\big| \le |a-b|$.

Bukti.



Dari definisi nilai mutlak berlaku $-|a| \le a \le |a|$ dan $-|b| \le b \le |b|$. Menjumlahkan kedua ketaksamaan: $-(|a|+|b|) \le a+b \le |a|+|b|$, sehingga $|a+b| \le |a|+|b|$. Untuk akibat: dari $a = (a-b)+b$ diperoleh $|a| \le |a-b|+|b|$, yakni $|a|-|b| \le |a-b|$. Simetri memberikan $|b|-|a| \le |b-a| = |a-b|$, jadi $\big||a|-|b|\big| \le |a-b|$. □



Teorema — Archimedes

Untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga $\dfrac{1}{n_0} < \varepsilon$.



Definisi — Interval

Diberikan $a, b \in \mathbb{R}$ dengan $a \le b$. Didefinisikan:

$$\begin{aligned}
(a,b) &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}, \quad [a,b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\},\\
[a,b) &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}, \quad (a,b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\},\\
(a,\infty) &:= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}, \quad (-\infty,b) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\},\\
(-\infty,\infty) &:= \mathbb{R}.
\end{aligned}$$



Teorema — Karakterisasi $a \le b$ via ε

Misalkan $a, b \in \mathbb{R}$. Jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ berlaku $a < b + \varepsilon$, maka $a \le b$.

Bukti.



Andaikan $a > b$. Pilih $\varepsilon_0 = a - b > 0$. Maka $b + \varepsilon_0 = a$, tetapi dipersyaratkan $a < b + \varepsilon_0 = a$, kontradiksi. Jadi $a \le b$. □



Teorema — Kepadatan Bilangan Rasional dan Irasional

Untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ dengan $x < y$:

(i) terdapat $r \in \mathbb{Q}$ dengan $x < r < y$ *(kepadatan rasional)*;

(ii) terdapat $\xi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dengan $x < \xi < y$ *(kepadatan irasional)*.



Definisi — Terbatas Atas, Terbatas Bawah, Terbatas

Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tak kosong.

- S *terbatas ke atas* jika terdapat $M \in \mathbb{R}$ sehingga $x \leq M$ untuk semua $x \in S$. Bilangan M disebut *batas atas* S.
- S *terbatas ke bawah* jika terdapat $m \in \mathbb{R}$ sehingga $x \geq m$ untuk semua $x \in S$. Bilangan m disebut *batas bawah* S.
- S *terbatas* jika S terbatas ke atas sekaligus terbatas ke bawah.
- S *tak terbatas* jika S tidak terbatas.



Definisi — Supremum dan Infimum

Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tak kosong.

(i) Bilangan $s \in \mathbb{R}$ disebut *supremum* S (ditulis $s = \sup S$) jika:

- s adalah batas atas S: untuk setiap $x \in S$ berlaku $x \leq s$; dan
- s adalah batas atas *terkecil*: jika t adalah batas atas S maka $s \leq t$.

(ii) Bilangan $i \in \mathbb{R}$ disebut *infimum* S (ditulis $i = \inf S$) jika:

- i adalah batas bawah S: untuk setiap $x \in S$ berlaku $i \leq x$; dan
- i adalah batas bawah *terbesar*: jika t adalah batas bawah S maka $t \leq i$.

Jika $\sup S \in S$ maka ditulis $\max S = \sup S$. Jika $\inf S \in S$ maka ditulis $\min S = \inf S$.



Teorema — Karakterisasi Supremum dan Infimum via ε

Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tak kosong dan $s \in \mathbb{R}$ batas atas S. Maka $s = \sup S$ jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $x \in S$ dengan $x > s - \varepsilon$. Analog: batas bawah i adalah $\inf S$ jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $x \in S$ dengan $x < i + \varepsilon$.

Bukti.



($\Rightarrow$) Misalkan $s = \sup S$. Ambil $\varepsilon > 0$. Karena $s - \varepsilon < s$ dan s adalah batas atas terkecil, $s - \varepsilon$ bukan batas atas. Jadi terdapat $x \in S$ dengan $x > s - \varepsilon$.
($\Leftarrow$) Misalkan s batas atas dan untuk tiap $\varepsilon > 0$ ada $x \in S$ dengan $x > s - \varepsilon$. Jika ada batas atas $t < s$, pilih $\varepsilon = s - t > 0$, maka terdapat $x \in S$ dengan $x > s - \varepsilon = t$, kontradiksi dengan t batas atas. Jadi tidak ada batas atas yang lebih kecil dari s, artinya $s = \sup S$. $\square$



Teorema — Eksistensi Supremum dan Infimum

Setiap himpunan bagian tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas ke atas memiliki supremum di $\mathbb{R}$. Setiap himpunan bagian tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas ke bawah memiliki infimum di $\mathbb{R}$.

⁎ Bagian pertama merupakan Aksioma Kelengkapan $\mathbb{R}$. Bagian kedua mengikuti dengan menerapkan aksioma pada $-S := \{-x \mid x \in S\}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

Untuk $a_1, a_2, \ldots, a_n > 0$ berlaku

$$\underbrace{\sqrt{\frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n}}}_{\text{QM}} \geq \underbrace{\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}}_{\text{AM}} \geq \underbrace{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}_{\text{GM}} \geq \underbrace{\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}}_{\text{HM}}.$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Bukti.



Kita buktikan ketiga ketaksamaan secara terpisah.

1. AM $\geq$ GM (Induksi maju-mundur Cauchy).
Basis $n = 2$*:* $(a_1 - a_2)^2 \geq 0 \Rightarrow a_1^2 + a_2^2 \geq 2a_1a_2$, sehingga $\frac{a_1+a_2}{2} \geq \sqrt{a_1a_2}$.
Induksi maju $n \to 2n$*:* Andai berlaku untuk n. Untuk $2n$ bilangan,

$$\frac{a_1 + \cdots + a_{2n}}{2n} = \frac{1}{2}\left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} + \frac{a_{n+1} + \cdots + a_{2n}}{n}\right)$$

$$\geq \frac{1}{2}\left(\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} + \sqrt[n]{\prod_{i=n+1}^{2n} a_i}\right) \geq \sqrt{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} \cdot \sqrt[n]{\prod_{i=n+1}^{2n} a_i}} = \sqrt[2n]{\prod_{i=1}^{2n} a_i}.$$

Induksi mundur $n \to n-1$*:* Andai berlaku untuk n. Misalkan $a_1, \ldots, a_{n-1} > 0$ dan $a_n = \frac{a_1+\cdots+a_{n-1}}{n-1} =: A$. Terapkan AM $\geq$ GM untuk n bilangan:

$$\frac{a_1 + \cdots + a_{n-1} + A}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_{n-1} \cdot A}.$$

Ruas kiri $= A$, sehingga $A^n \geq a_1 \cdots a_{n-1} \cdot A$, yakni $A^{n-1} \geq a_1 \cdots a_{n-1}$, artinya $A \geq \sqrt[n-1]{a_1 \cdots a_{n-1}}$. Terbukti untuk $n-1$.

2. QM $\geq$ AM.
Dengan ketaksamaan Cauchy–Schwarz (atau langsung dari $(a_i - \bar{a})^2 \geq 0$):

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 \leq n \sum_{i=1}^{n} a_i^2,$$

sehingga $\left(\frac{\sum a_i}{n}\right)^2 \leq \frac{\sum a_i^2}{n}$. Mengambil akar: AM $\leq$ QM.

3. GM $\geq$ HM.
Terapkan AM $\geq$ GM pada $b_i := \frac{1}{a_i} > 0$:

$$\frac{b_1 + \cdots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{b_1 \cdots b_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}},$$

sehingga $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \geq \dfrac{n}{b_1 + \cdots + b_n} = \text{HM}$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Supremum/Infimum).



1. **Menemukan kandidat:** analisis sifat fungsi yang mendefinisikan E (monoton, cekung/cembung, nilai di tepi domain). Cari titik kritis atau evaluasi limit.
2. **Membuktikan $s = \sup E$:**
   (a) Tunjukkan s batas atas: buktikan $x \leq s$ untuk semua $x \in E$ (sering via aljabar atau turunan).
   (b) Tunjukkan s batas atas terkecil: untuk setiap $\varepsilon > 0$, konstruksi eksplisit $x \in E$ dengan $x > s - \varepsilon$ (pilih n cukup besar via Archimedes, atau beri formula x-nya).
3. **Membuktikan $i = \inf E$:** analog dengan supremum.
4. **Himpunan dua parameter (n, m):** perhatikan sup dan inf saat masing-masing parameter $\to \infty$ secara bebas.
5. **Himpunan tak terbatas:** untuk $E = f(\mathbb{R})$, periksa surjektivitas f dengan IVT atau analisis monotonan.
6. **Membuktikan eksistensi akar $x^k = c$:** konstruksi $S = \{t \geq 0 : t^k < c\}$, tunjukkan terbatas, dan pakai $s = \sup S$ lalu eliminasi kasus $s^k \neq c$.
7. **Membuktikan E terbatas:** temukan $M > 0$ sehingga $|x| \leq M$ untuk semua $x \in E$.



3 Barisan Bilangan Real



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Barisan Bilangan Real dan Konvergensi

Barisan bilangan real adalah fungsi $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, ditulis $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ atau (x_n). Barisan (x_n) *konvergen ke* $L \in \mathbb{R}$ (ditulis $\lim_{n\to\infty} x_n = L$) jika:

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N \in \mathbb{N},\ \forall\, n \geq N :\ |x_n - L| < \varepsilon.$$

Jika tidak ada L demikian, barisan disebut *divergen*.



Definisi — Barisan Terbatas, Cauchy, Kontraktif, dan Monoton

Barisan (x_n) disebut:

- *terbatas* jika terdapat $M > 0$ sehingga $|x_n| \leq M$ untuk semua n.
- *Cauchy* jika $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N \in \mathbb{N},\ \forall\, m, n \geq N :\ |x_m - x_n| < \varepsilon$.
- *kontraktif* jika terdapat $C \in (0, 1)$ sehingga $|x_{n+1} - x_n| \leq C|x_n - x_{n-1}|$ untuk semua $n \geq 2$.
- *monoton naik (tak turun)* jika $x_n \leq x_{n+1}$ untuk semua n.
- *monoton turun (tak naik)* jika $x_n \geq x_{n+1}$ untuk semua n.



Teorema — Barisan Konvergen adalah Terbatas

Jika (x_n) konvergen, maka (x_n) terbatas.



Teorema — Keunikan Limit

Jika (x_n) konvergen, maka limitnya tunggal.



Teorema — Subbarisan dari Barisan Konvergen

Jika $x_n \to L$, maka setiap subbarisan (x_{n_k}) juga konvergen ke L.



Teorema — Konvergensi Monoton

Setiap barisan monoton naik yang terbatas ke atas konvergen, dan limitnya adalah supremumnya. Setiap barisan monoton turun yang terbatas ke bawah konvergen, dan limitnya adalah infimumnya.



Teorema — Setiap Barisan Real Memiliki Subbarisan Monoton

Untuk setiap barisan (x_n) di $\mathbb{R}$, terdapat subbarisan (x_{n_k}) yang monoton.



Teorema — Bolzano–Weierstrass

Setiap barisan terbatas di $\mathbb{R}$ memiliki subbarisan yang konvergen.



Teorema — Cauchy $\Leftrightarrow$ Konvergen

Barisan (x_n) di $\mathbb{R}$ konvergen jika dan hanya jika (x_n) adalah barisan Cauchy.



Teorema — Teorema Apit

Jika $a_n \le x_n \le b_n$ untuk semua $n \ge N_0$, dan $\lim a_n = \lim b_n = L$, maka $\lim x_n = L$.



Teorema — Tes Rasio untuk Barisan

Jika (x_n) barisan bilangan positif dan $\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = L < 1$, maka $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.

Bukti.



Karena konvergen, terdapat N sehingga untuk setiap $n \ge N$ berlaku

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} - L < 1 - L \Rightarrow x_{n+1} < x_n$$

Pada ekor tersebut turun monoton dan terbatas kebawah oleh 0. Pakai TKM konvergen ke infimumnya yang nilainya 0.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Barisan Kontraktif Konvergen

Setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy, sehingga konvergen.

Bukti.



Misalkan $|x_{n+1} - x_n| \le C|x_n - x_{n-1}|$ dengan $C \in (0,1)$. Secara induktif, $|x_{n+1} - x_n| \le C^{n-1}|x_2 - x_1|$. Untuk $m > n$:

$$|x_m - x_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} |x_{k+1} - x_k| \le |x_2 - x_1| \sum_{k=n}^{m-1} C^{k-1} \le \frac{C^{n-1}}{1-C}|x_2 - x_1| \to 0.$$

Jadi (x_n) Cauchy, sehingga konvergen di $\mathbb{R}$. □



Proposisi — Konvergensi Ekor Menjamin Konvergensi Keseluruhan

Barisan (x_n) konvergen jika dan hanya jika terdapat $M \in \mathbb{N}$ sehingga $(x_n)_{n\geq M}$ konvergen. Limitnya sama.

Bukti.



Dari definisi konvergensi: kondisi ε-N berlaku untuk (x_n) jika dan hanya jika berlaku untuk ekornya (cukup ambil $N \geq M$). □



Teorema — Aljabar Limit Barisan

Jika $x_n \to x$ dan $y_n \to y$, maka $(x_n \pm y_n) \to x \pm y$, $(x_n y_n) \to xy$, dan $\left(\frac{x_n}{y_n}\right) \to \frac{x}{y}$ asal $y_n \neq 0$ dan $y \neq 0$.

Bukti.



Untuk perkalian: $|x_n y_n - xy| \leq |x_n||y_n - y| + |y||x_n - x|$. Karena (x_n) terbatas (ada M dengan $|x_n| \leq M$), untuk $\varepsilon > 0$ pilih N sehingga $|y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2M}$ dan $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2(|y|+1)}$ untuk $n \geq N$. Maka $|x_n y_n - xy| < \varepsilon$. □



Teorema — Cesàro

Jika $(x_n) \to L$, maka $\dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \to L$.

Bukti.



Beri $\varepsilon > 0$. Pilih N_0 sehingga $|x_n - L| < \varepsilon/2$ untuk $n > N_0$. Misalkan $C = \sum_{k=1}^{N_0} |x_k - L|$ (berhingga). Untuk $n > N_0$:

$$\left|\frac{\sum_{k=1}^{n} x_k}{n} - L\right| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N_0} |x_k - L| + \frac{1}{n}\sum_{k=N_0+1}^{n} |x_k - L| \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Pilih $N > N_0$ sehingga $\frac{C}{N} < \varepsilon/2$. Maka untuk $n \geq N$, keseluruhan $< \varepsilon$. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Barisan).



1. **Barisan rekursif $x_{n+1} = f(x_n)$:** cek kemonotonan via induksi ($x_2 \gtrless x_1$), tunjukkan terbatas, lalu terapkan Teorema Konvergensi Monoton. Limit L dicari dari $L = f(L)$.
2. **Jika monoton gagal:** cek kekontraktifan $|x_{n+1} - x_n| \leq C|x_n - x_{n-1}|$ dengan $C < 1$.
3. **Jika kontraktif gagal:** gunakan Cauchy langsung, atau Teorema Apit dengan batas yang cocok, atau Teorema Bolzano–Weierstrass (tunjukkan terbatas dan semua subbarisan monoton konvergen ke nilai yang sama).
4. **Teorema Cesàro:** jika $(x_n) \to L$ diketahui, maka rata-ratanya juga $\to L$. Kebalikannya tidak selalu berlaku.
5. **Subbarisan genap dan ganjil:** jika kedua subbarisan konvergen ke limit yang sama, barisan keseluruhan konvergen.
6. **Barisan dengan akar:** gunakan $\sqrt{n+a} - \sqrt{n} = \frac{a}{\sqrt{n+a}+\sqrt{n}}$ untuk rasionalisasi.
7. **Barisan positif $\to 0$:** sering pakai Tes Rasio atau Apit dengan $0 \leq x_n \leq$ sesuatu yang $\to 0$.



4 Deret Bilangan Real



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Deret dan Jumlahan Parsial

Diberikan barisan (a_n). *Deret* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ adalah barisan jumlahan parsial $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$. Deret *konvergen* jika (S_N) konvergen; limitnya disebut jumlah deret.



Teorema — Syarat Perlu Konvergensi

Jika $\sum a_n$ konvergen, maka $a_n \to 0$.

※ Kebalikannya tidak berlaku: $\sum \frac{1}{n}$ divergen meskipun $\frac{1}{n} \to 0$.



Teorema — Konvergensi Mutlak

Jika $\sum |a_n|$ konvergen, maka $\sum a_n$ konvergen.



Teorema — Kriteria Cauchy untuk Deret

$\sum a_n$ konvergen $\iff$ untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada N sehingga $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| < \varepsilon$ untuk semua $m > n \geq N$.



Teorema — Deret p-Harmonik

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergen jika $p > 1$ dan divergen jika $p \leq 1$.



Teorema — Kriteria Leibniz (Alternating)

Jika (b_n) monoton turun ke 0, maka $\sum(-1)^{n-1}b_n$ konvergen.



Teorema — Tes Banding, Tes Banding Limit

Jika $0 \leq a_n \leq b_n$ untuk n besar: $\sum b_n$ konv. $\Rightarrow \sum a_n$ konv.; $\sum a_n$ div. $\Rightarrow \sum b_n$ div.
Jika $a_n, b_n > 0$ dan $\lim \frac{a_n}{b_n} = L \in (0, \infty)$, maka $\sum a_n$ dan $\sum b_n$ senasib.



Teorema — Tes Abel dan Tes Dirichlet

Abel: Jika $\sum b_n$ konvergen dan (a_n) monoton terbatas, maka $\sum a_n b_n$ konvergen.
Dirichlet: Jika jumlahan parsial $\sum_{k=1}^{n} b_k$ terbatas dan (a_n) monoton turun ke 0, maka $\sum a_n b_n$ konvergen.



Teorema — Tes Rasio dan Tes Akar

Jika $a_n > 0$ dan $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$: $L < 1 \Rightarrow$ konv.; $L > 1 \Rightarrow$ div.; $L = 1$ tak simpulkan.
Jika $a_n \geq 0$ dan $\lim \sqrt[n]{a_n} = L$: $L < 1 \Rightarrow$ konv.; $L > 1 \Rightarrow$ div.; $L = 1$ tak simpulkan.



Teorema — Tes Raabe

Jika $a_n > 0$ dan $\lim n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = R$, maka: $R > 1 \Rightarrow$ konvergen; $R < 1 \Rightarrow$ divergen.



Definisi — Power Series atau Deret Kuasa

Diberikan $x_0 \in \mathbb{R}$ dan $a_n \in \mathbb{R}$ pada setiap $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Deret kuasa berbentuk

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$



Teorema — Teorema deret

Jika deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen untuk $x = x_o$ dengan $x_o \neq 0$, maka deret tersebut konvergen mutlak untuk semua x dengan $|x| \leq |x_o|$.



Teorema — Jari-jari Konvergensi

Diberikan deret pangkat$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Terdapat 3 kemungkinan :

1. Deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen mutlak untuk semua nilai $x \in \mathbb{R}$.

2. Deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ divergen untuk semua $x \neq 0$.

3. Terdapat bilangan positif R sehingga deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen mutlak jika $|x| < R$ dan divergen jika $|x| > R$.
Pada kasus 3, R disebut jari-jari kekonvergenan deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Catatan (kasus-kasus nilai R).



Deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen mutlak untuk $-R < x < R$ dan di titik $x = R$ dan $x = -R$, deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mungkin konvergen, mungkin juga tidak. Interval di mana deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen mutlak, disebut interval kekonvergenan.

Pada kasus 1, jari-jari kekonvergenan deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ dikatakan tak hingga dan ditulis $R = \infty$, dan interval kekonvergenannya adalah $\mathbb{R}$.

Pada kasus 2, ditulis $R = 0$ dan deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tidak mempunyai interval kekonvergenan.



Teorema — Teorema Cauchy-Hadamard

Misalkan diberikan sebuah deret pangkat kompleks atau real dalam bentuk:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \tag{1}$$

Maka, jari-jari konvergensi R dari deret tersebut ditentukan secara mutlak dan eksklusif oleh formula:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \tag{2}$$

di mana lim sup melambangkan limit superior dari barisan tersebut. Jari-jari R didefinisikan dengan konvensi perluasan bilangan real:

- Jika $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, maka $R = \infty$.
- Jika $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, maka $R = 0$.
- Jika $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ dengan $0 < L < \infty$, maka $R = \frac{1}{L}$.



Lemma — Hubungan Akar dan Rasio

Kriteria Cauchy-Hadamard (Uji Akar) adalah bentuk yang lebih kuat dan lebih fundamental dibandingkan rumus Jari-jari Konvergensi D'Alembert (Uji Rasio).
Jika barisan koefisien a_n tidak pernah bernilai nol (untuk n yang cukup besar) dan limit dari rasio berturut-turutnya **eksis** (ada nilainya), maka mutlak berlaku bahwa limit dari akar pangkat-n juga eksis dan nilainya sama persis:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L \implies \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L \tag{3}$$

Catatan (Keawetan nilai jari-jari konvergensi).



Turunan dari deret, jari-jari konvergensinya tetap sama dengan deret semula



Teorema — Translasi Interval Konvergensi Deret Pangkat

Misalkan sebuah deret pangkat standar $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ memiliki jari-jari konvergensi R (di mana $0 \leq R \leq \infty$) dan memiliki interval konvergensi I_0.
Maka, untuk sembarang bilangan real x_0, deret pangkat yang berpusat di x_0:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \tag{4}$$

mutlak memiliki jari-jari konvergensi yang identik, yaitu R.
Selanjutnya, interval konvergensi yang baru, sebut saja I, adalah hasil translasi eksak dari interval awal I_0 sejauh x_0. Secara himpunan ditulis sebagai:

$$I = I_0 + x_0 = \{x + x_0 \mid x \in I_0\} \tag{5}$$

Status konvergensi pada titik-titik ujung (endpoints) mutlak dipertahankan (jika ujung I_0 konvergen, maka ujung I yang bersesuaian juga konvergen, dan sebaliknya).



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Tes Integral

Misalkan $f : [1, \infty) \to \mathbb{R}$ kontinu, positif, dan monoton turun. Maka $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konvergen jika dan hanya jika $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ konvergen.

Bukti.



Karena f turun: $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x)\,dx \leq f(n)$. Jumlahkan dari $n = 1$ hingga $N - 1$: $\sum_{n=2}^{N} f(n) \leq \int_1^N f \leq \sum_{n=1}^{N-1} f(n)$. Jika integral konvergen: $S_N - f(1) \leq \int_1^{\infty} f < \infty$, sehingga (S_N) terbatas, deret konvergen. Jika integral divergen: $\int_1^N f \leq S_{N-1}$, dan $\int_1^N f \to \infty$, sehingga $S_{N-1} \to \infty$. □



Teorema — Jari-jari Konvergensi Superposisi Deret

Misalkan diberikan dua deret pangkat standar:

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{dan} \quad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \tag{6}$$

dengan jari-jari konvergensi masing-masing adalah R_1 dan R_2.
Didefinisikan deret pangkat superposisi $C(x)$ sebagai hasil penjumlahan sukunya:

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n \tag{7}$$

Jika R adalah jari-jari konvergensi dari deret $C(x)$, maka secara mutlak berlaku batas:

$$R \geq \min(R_1, R_2) \tag{8}$$

Lebih spesifik, nilai R ini diatur oleh dua skenario absolut:

- **Kasus Asimetris ($R_1 \neq R_2$):** Mutlak berlaku $R = \min(R_1, R_2)$. Jari-jari konvergensi deret gabungan persis sama dengan jari-jari konvergensi terkecil dari kedua deret penyusunnya.
- **Kasus Simetris ($R_1 = R_2$):** Berlaku $R \geq R_1$. Jari-jari konvergensi gabungan bisa saja sama dengan R_1, atau secara ajaib meluas menjadi **lebih besar** dari R_1, bahkan bisa mencapai $R = \infty$.

Bukti.



Kita akan membuktikan sifat ini menggunakan definisi konvergensi mutlak.
Langkah 1: Membuktikan $R \geq \min(R_1, R_2)$
Ambil sembarang titik x di mana $|x| < \min(R_1, R_2)$. Karena $|x| < R_1$, deret $\sum a_n x^n$ konvergen mutlak. Karena $|x| < R_2$, deret $\sum b_n x^n$ juga konvergen mutlak. Berdasarkan sifat aljabar limit, penjumlahan dua deret yang konvergen mutlak pasti akan menghasilkan deret yang konvergen mutlak. Oleh karena itu, $C(x)$ konvergen untuk seluruh rentang ini, sehingga terbukti bahwa jari-jari gabungannya R tidak mungkin lebih kecil dari $\min(R_1, R_2)$.
Langkah 2: Membuktikan Kasus $R_1 \neq R_2$
Tanpa mengurangi keumuman (Without Loss of Generality), asumsikan $R_1 < R_2$. Maka $\min(R_1, R_2) = R_1$. Dari Langkah 1, kita tahu $R \geq R_1$. Sekarang, mari kita analisis zona di mana $R_1 < |x| < R_2$. Di dalam zona ini, deret $B(x)$ masih konvergen (karena $|x| < R_2$), tetapi deret $A(x)$ sudah meledak menjadi divergen (karena $|x| > R_1$). Hukum mutlak konvergensi menyatakan: *Penjumlahan sebuah deret divergen dengan deret konvergen mutlak menghasilkan deret yang divergen.* Maka $C(x)$ mutlak divergen di zona ini. Artinya, R tidak bisa melewati R_1. Karena $R \geq R_1$ dan R tidak bisa melampaui R_1, maka mutlak $R = R_1 = \min(R_1, R_2)$.
Langkah 3: Anomali pada Kasus $R_1 = R_2$
Jika $R_1 = R_2$, dari Langkah 1 kita tahu $R \geq R_1$. Mengapa bisa lebih besar? Ini terjadi jika kedua deret saling "menghancurkan" koefisiennya yang menyebabkan divergensi. *Contoh Ekstrem:* Misalkan $a_n = 1$ (berarti $A(x) = \sum x^n$, $R_1 = 1$). Lalu misalkan $b_n = -1$ (berarti $B(x) = \sum -x^n$, $R_2 = 1$). Deret gabungannya adalah $\sum(1-1)x^n = \sum 0x^n = 0$. Deret konstan 0 ini konvergen untuk seluruh bilangan real, sehingga jari-jari gabungannya meledak menjadi $R = \infty$, yang mana jauh lebih besar dari $R_1 = 1$.



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Deret).



1. **Strategi awal:** cek syarat perlu ($a_n \to 0$?). Jika tidak, divergen langsung.
2. **Bandingkan dengan** $\sum \frac{1}{n^p}$**:** jika suku umum $\sim \frac{1}{n^p}$, gunakan tes banding atau tes banding limit.
3. **Fungsi trigonometri:** gunakan $|\cos n|, |\sin n| \leq 1$ untuk tes banding langsung.
4. **Faktorial atau pangkat:** prioritaskan tes rasio.
5. **Deret alternating:** cek monotonan dan $b_n \to 0$ (Leibniz).
6. **Deret teleskopik:** hitung S_N secara eksplisit via pecahan parsial.
7. **Deret dengan parameter:** tes rasio sering memberi kondisi batas konvergensi.
8. **Deret dengan logaritma atau tumbuh lambat:** pertimbangkan tes integral.



5 Limit dan Fungsi Kontinu



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Titik limit dan Limit Fungsi

Titik $c \in \mathbb{R}$ disebut *titik limit* $A \subseteq \mathbb{R}$ jika untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $x \in A$ dengan $0 < |x - c| < \delta$.
Diberikan $A \subseteq \mathbb{R}$, c titik limit A, dan $f : A \to \mathbb{R}$. Bilangan L disebut *limit* f *di* c jika:

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0,\ \forall\, x \in A,\ 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Ditulis $\lim_{x \to c} f(x) = L$.



Teorema — Karakterisasi Limit via Barisan

$\lim_{x \to c} f(x) = L$ jika dan hanya jika untuk setiap barisan $(x_n) \subseteq A \setminus \{c\}$ dengan $x_n \to c$ berlaku $f(x_n) \to L$.



Definisi — Fungsi Kontinu dan Kontinu Seragam

$f : D \to \mathbb{R}$ *kontinu di* $c \in D$ jika $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$, atau ekuivalennya: $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0,\ \forall\, x \in D,\ |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$.
f *kontinu seragam pada* D jika: $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0,\ \forall\, x, y \in D,\ |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.



Teorema — Kekontinuan dan Kekontinuan Seragam via Barisan

f kontinu di $c \iff$ untuk setiap $(x_n) \to c$ berlaku $f(x_n) \to f(c)$.
f kontinu seragam pada $D \iff$ untuk setiap dua barisan $(x_n), (y_n) \subseteq D$ dengan $x_n - y_n \to 0$ berlaku $f(x_n) - f(y_n) \to 0$.



Teorema — Fungsi Kontinu pada Interval Tertutup Terbatas

Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka:

(i) f terbatas pada $[a,b]$;

(ii) f mencapai maksimum dan minimum pada $[a,b]$;

(iii) $f([a,b])$ merupakan interval tertutup terbatas;



Teorema — Peta Fungsi Kontinu adalah Interval

Jika f kontinu pada interval I, maka $f(I)$ adalah interval.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Teorema Nilai Antara (Bolzano)

Jika f kontinu pada $[a,b]$ dan $f(a)\cdot f(b)<0$, maka terdapat $c\in(a,b)$ dengan $f(c)=0$. Lebih umum: jika $f(a)<k<f(b)$ atau $f(b)<k<f(a)$, terdapat $c\in(a,b)$ dengan $f(c)=k$.

Bukti.



Definisikan $W=\{x\in[a,b]:f(x)<0\}$. Karena $f(a)<0$, ada $W\ni a$, jadi $W\neq\emptyset$. W terbatas ($\subseteq[a,b]$). Misalkan $c=\sup W\in[a,b]$.
$f(c)\leq 0$: Ada $(x_n)\subseteq W$ dengan $x_n\to c$. Karena $f(x_n)<0$ dan f kontinu, $f(c)=\lim f(x_n)\leq 0$.
$f(c)\geq 0$: Jika $c<b$, karena $c=\sup W$ dan $c+\frac{1}{n}\notin W$ untuk n besar, maka $f(c+\frac{1}{n})\geq 0$. Kontinyuitas memberi $f(c)=\lim f(c+\frac{1}{n})\geq 0$.
Jadi $f(c)=0$. □



Teorema — Fungsi Cauchy Tipe 1

Diberikan fungsi kontinu f pada $[a,b]$. Jika untuk setiap $x,y\in[a,b]$ berlaku $f(x+y)=f(x)+f(y)$. Maka berlaku $f(x)=Cx$ untuk suatu $C\in\mathbb{R}$.

Bukti.



$f(0) = f(0) + f(0)$ sehingga $f(0) = 0$. $0 = f(x) + f(-x)$ sehingga $f(-x) = -f(x)$. untuk setiap $z \in \mathbb{Z}$ berlaku $f(zx) = zf(x)$. Misal $f(1) = c$, didapat $f(z) = cz$ Untuk setiap $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ berlaku $qf(\frac{p}{q}) = f(p) = cp$. Untuk setiap $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Menurut kepadatan real dengan barisan. terdapat $(r_n) \subseteq \mathbb{Q}$ sehingga $r_n \to x$. didapat karena f kontinu berlaku $f(x) = f(\lim r_n) = \lim f(r_n) = \lim cr_n = cx$.



Teorema — Fungsi Cauchy Tipe 2

Diberikan fungsi kontinu f pada $[a, b]$. Jika untuk setiap $x, y \in [a, b]$ berlaku $f(x + y) = f(x)f(y)$. Maka berlaku $f(x) = 0$ atau $f(x) = Ca^x$ untuk suatu $C \in \mathbb{R}$ dan $a > 0$.

Bukti.



$f(x) = f(0)f(x)$ sehingga $f(0) = 0$ atau $f(0) = 1$. Jika $f(0) = 0$ didapat $f(x) = 0$. Khusus $f(0) = 1$. didapat $f(x) = (f(x/2))^2 > 0$. dengan logaritma didapat $log_a(f(x + y)) = \ln(f(x)) + \ln(f(y))$. Pakai tipe 1 diperoleh $\ln(f(x)) = cx$ sehingga $f(x) = e^{cx} = (e^c)^x = a^x$.



Teorema — Fungsi Cauchy Tipe 3

Diberikan fungsi kontinu f pada $[a, b]$. Jika untuk setiap $x, y \in [a, b]$ berlaku $f(xy) = f(x) + f(y)$. Maka berlaku $f(x) = 0$ atau $f(x) = C\ln(x)$ untuk suatu $C \in \mathbb{R}$.

Bukti.



$x = e^u$ dan $y = e^v$. pakai tipe 1 didapat $f(e^u) = cu$. didapat $f(x) = c\ln(x)$.



Teorema — Fungsi Cauchy Tipe 4

Diberikan fungsi kontinu f pada $[a, b]$. Jika untuk setiap $x, y \in [a, b]$ berlaku $f(xy) = f(x)f(y)$. Maka berlaku $f(x) = 0$ atau $f(x) = x^c$ untuk suatu $C \in \mathbb{R}$ dan $a > 0$.

Bukti.



$x = e^u$ dan $y = e^v$. pakai tipe 2 dan tipe 3 didapat $f(e^u) = e^{cu}$. didapat $f(x) = x^c$.



Teorema — Limit Bentuk $(1+f(x))^{g(x)}$

Jika $\lim_{x\to c} f(x) = 0$, $\lim_{x\to c} g(x) = \infty$, dan $\lim_{x\to c} g(x)f(x) = L$, maka $\lim_{x\to c}(1+f(x))^{g(x)} = e^L$.

Bukti.



$(1+f)^g = e^{g\ln(1+f)}$. Karena $f \to 0$, gunakan $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \cdots \sim t$: $g\ln(1+f) = g\cdot[f + O(f^2)] = gf + O(gf^2)$. Karena $gf \to L$ dan $gf^2 = (gf)\cdot f \to L\cdot 0 = 0$, maka $g\ln(1+f) \to L$. Kontinyuitas eksponensial: $e^{g\ln(1+f)} \to e^L$. □



Teorema — Heine–Cantor

Jika f kontinu pada himpunan kompak $K \subseteq \mathbb{R}$ (khususnya interval tertutup terbatas $[a,b]$), maka f kontinu seragam pada K.

Bukti.



Andaikan f tidak kontinu seragam. Ada $\varepsilon_0 > 0$ dan barisan $(x_n), (y_n) \subseteq K$ dengan $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ tetapi $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. Karena K kompak, ada subbarisan $(x_{n_k}) \to c \in K$. Maka $y_{n_k} \to c$ juga. Kontinyuitas f di c: $f(x_{n_k}) \to f(c)$ dan $f(y_{n_k}) \to f(c)$. Sehingga $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \to 0$, kontradiksi $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$. □



Teorema — Teorema Tali Busur (Universal Chord)

Misalkan $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ kontinu dengan $f(0) = f(1) = 0$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, terdapat $c \in \left[0, \frac{n-1}{n}\right]$ sehingga $f\left(c + \frac{1}{n}\right) = f(c)$.

Bukti.



Definisikan $g : \left[0, \frac{n-1}{n}\right] \to \mathbb{R}$ dengan $g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$. Jumlahkan nilai g di titik-titik $\frac{k}{n}$ untuk $k = 0, 1, \ldots, n-1$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1}\left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right] = f(1) - f(0) = 0.$$

Kasus 1: Jika $g(0) = 0$, ambil $c = 0$ dan selesai.
Kasus 2: Jika $g(0) > 0$. Karena $\sum_{k=0}^{n-1} g(k/n) = 0$ dan $g(0) > 0$, harus ada k_0 dengan $g(k_0/n) \leq 0$ (jika tidak, semua $g(k/n) > 0$ dan jumlahan positif, kontradiksi). Karena g kontinu dan $g(0) > 0 \geq g(k_0/n)$, oleh IVT terdapat $c \in \left(0, \frac{k_0}{n}\right) \subseteq \left[0, \frac{n-1}{n}\right]$ dengan $g(c) = 0$.
Kasus 3: $g(0) < 0$. Analog dengan Kasus 2 (ada k_0 dengan $g(k_0/n) \geq 0$). □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Limit dan Kontinu).



1. **Membuktikan limit tidak ada:** konstruksi dua barisan $(x_n), (y_n)$ keduanya $\to c$ tetapi $f(x_n)$ dan $f(y_n)$ konvergen ke nilai berbeda.
2. **Kontinu/tidak kontinu:** gunakan karakterisasi barisan. Untuk "tidak kontinu", cari barisan $x_n \to c$ dengan $f(x_n) \not\to f(c)$.
3. **Tidak kontinu seragam:** temukan $(x_n), (y_n)$ dengan $x_n - y_n \to 0$ tetapi $|f(x_n) - f(y_n)| \not\to 0$.
4. **Eksistensi titik tetap atau nol:** definisikan $h(x) = f(x) - x$ (atau $f(x) - g(x)$), gunakan IVT.
5. **Fungsi pada $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$:** manfaatkan kepadatan keduanya dan karakterisasi limit barisan.
6. **Limit bentuk $(1+f)^g$:** terapkan teorema $(1+f)^g \to e^{fg}$.
7. **Kontinu seragam pada $[a, b]$:** langsung dari Heine–Cantor (cukup buktikan kontinu).



6 Turunan



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Turunan

Fungsi $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ *terdiferensialkan di* $c \in (a, b)$ jika

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{h \to 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h}$$

ada dan terhingga. f terdiferensialkan pada $A \subseteq (a, b)$ jika terdiferensialkan di setiap $a \in A$.



Definisi — Fungsi Konveks

$f : (a, b) \to \mathbb{R}$ disebut *konveks* jika untuk setiap $x, y \in (a, b)$ dan $\lambda \in [0, 1]$: $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.



Teorema — Terdiferensialkan Maka Kontinu

Jika f terdiferensialkan di c, maka f kontinu di c.



Teorema — Teorema Carathéodory

f terdiferensialkan di $c \iff$ terdapat $\phi : I \to \mathbb{R}$ kontinu di c dengan $f(x) - f(c) = \phi(x)(x - c)$ untuk semua $x \in I$, dan $\phi(c) = f'(c)$.



Teorema — Aturan Rantai, Titik Stasioner, Kemonotonan, Ekstremum Lokal

(i) Jika g terdiferensialkan di c dan f terdiferensialkan di $g(c)$, maka $(f \circ g)'(c) = f'(g(c)) \cdot g'(c)$.

(ii) Jika f terdiferensialkan di c dan c titik ekstremum lokal (interior), maka $f'(c) = 0$.

(iii) $f' \geq 0$ pada $(a, b) \Leftrightarrow f$ naik pada (a, b); $f' \leq 0 \Leftrightarrow$ turun; $f' = 0 \Leftrightarrow$ konstan.

(iv) f konveks pada $(a, b) \iff f'' \geq 0$ pada (a, b).



Teorema — Aturan L'Hôpital

Jika $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0$ (atau $\pm\infty$), $g' \neq 0$ dekat a, dan $\lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, maka $\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.



Teorema — Teorema Taylor

Jika $f', \ldots, f^{(n)}$ ada dan kontinu pada $[a, b]$ dan $f^{(n+1)}$ ada pada (a, b), maka untuk setiap $x, x_0 \in [a, b]$ ada c antara x dan x_0 sehingga

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$



Teorema untuk Kasus Khusus

Tabel ini merangkum seluruh aturan diferensiasi untuk fungsi-fungsi dasar. Notasi $\frac{d}{dx}$ menunjukkan operasi turunan terhadap variabel x.

Table 1: Daftar Turunan Berbagai Fungsi dan Syaratnya

Kategori	**Fungsi** $f(x)$	**Turunan** $\frac{d}{dx}[f(x)]$	**Catatan / Syarat**
Sifat Linearitas	$c \cdot g(x)$	$c \cdot \frac{d}{dx}[g(x)]$	c adalah konstanta real

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Table 1 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kategori	Fungsi $f(x)$	Turunan $\frac{d}{dx}[f(x)]$	Catatan / Syarat
Sifat Linearitas	$u(x) \pm v(x)$	$u'(x) \pm v'(x)$	Aturan Penjumlahan/Pengurangan
Fungsi Konstan	K	0	Untuk sebarang $K \in \mathbb{R}$
Identitas	x	1	
Aturan Pangkat	x^n	nx^{n-1}	Untuk sebarang $n \in \mathbb{R}, n \neq 0$
Eksponensial	e^x	e^x	Basis natural
Eksponensial	a^x	$a^x \ln a$	$a > 0$ dan $a \neq 1$
Logaritma	$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
Logaritma	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
Trigonometri	$\sin x$	$\cos x$	
Trigonometri	$\cos x$	$-\sin x$	
Trigonometri	$\tan x$	$\sec^2 x$	Ekuivalen dengan $\frac{1}{\cos^2 x}$
Trigonometri	$\csc x$	$-\csc x \cot x$	Ekuivalen dengan $\frac{-\cos x}{\sin^2 x}$
Trigonometri	$\sec x$	$\sec x \tan x$	Ekuivalen dengan $\frac{\sin x}{\cos^2 x}$
Trigonometri	$\cot x$	$-\csc^2 x$	Ekuivalen dengan $\frac{-1}{\sin^2 x}$
Invers Trig.	$\sin^{-1}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	Domain turunan: $\lvert x\rvert < 1$
Invers Trig.	$\cos^{-1}(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	Domain turunan: $\lvert x\rvert < 1$
Invers Trig.	$\tan^{-1}(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	Berlaku untuk seluruh $\mathbb{R}$
Invers Trig.	$\cot^{-1}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$	Berlaku untuk seluruh $\mathbb{R}$
Invers Trig.	$\sec^{-1}(x)$	$\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$	Domain turunan: $\lvert x\rvert > 1$
Invers Trig.	$\csc^{-1}(x)$	$-\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$	Domain turunan: $\lvert x\rvert > 1$

Teorema

Diketahui fungsi $F(x,y)=0$, dengan y terdiferensiabel. maka turunannya berbentuk

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

dimana $\frac{\partial F}{\partial y}$ adalah turunan parsial terhadap y dengan fungsi F diturunkan terhadap y, dengan x dianggap konstan. misal xy, turunan parsial terhadap y adalah x. sementara turunan parsial terhadap x adalah y. turunan asli tak dapat ditentukan

Apabila fungsi f dinyatakan dalam bentuk $f=\begin{cases} y=u(t) \\ x=v(t) \end{cases}$ maka turunannya menjadi

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

Teorema (Ke-Hampir-Samaan turunan)

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$



Teorema — Teorema Rolle

Jika f kontinu pada $[a,b]$, terdiferensialkan pada (a,b), dan $f(a)=f(b)$, maka terdapat $c\in(a,b)$ dengan $f'(c)=0$.

Bukti.



Jika f konstan, ambil c sembarang. Jika tidak, f memiliki maksimum atau minimum di $c\in(a,b)$ (bukan di ujung karena $f(a)=f(b)$). Dari Teorema titik stasioner, $f'(c)=0$. □



Teorema — Teorema Nilai Rata-Rata (MVT)

Jika f kontinu pada $[a,b]$ dan terdiferensialkan pada (a,b), terdapat $c\in(a,b)$ dengan $f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Bukti.



Terapkan Rolle pada $h(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$: $h(a)=h(b)=f(a)$, ada c dengan $h'(c)=0$, yakni $f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. □



Teorema — Teorema Nilai Rata-Rata Cauchy

Jika f, g kontinu pada $[a, b]$, terdiferensialkan pada (a, b), $g' \neq 0$ di (a, b), maka terdapat $c \in (a, b)$ dengan $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$.



Teorema — Teorema Darboux

Jika f terdiferensialkan pada $[a, b]$ dan k berada antara $f'(a)$ dan $f'(b)$, maka terdapat $c \in (a, b)$ dengan $f'(c) = k$.

⁎ Turunan memenuhi IVT meskipun tidak kontinu.

Bukti.



WLOG $f'(a) < k < f'(b)$. Definisikan $g(x) = f(x) - kx$. Maka $g'(a) < 0$ dan $g'(b) > 0$. Karena g kontinu pada $[a, b]$, ia mencapai minimum di $c \in (a, b)$ (tidak di ujung karena g' berbeda tanda di ujung memberi g tidak minimum di sana). Di c, $g'(c) = 0$, yakni $f'(c) = k$. □



Teorema — Daftar Deret Maclaurin Penting

Berikut adalah deret-deret standar yang paling sering digunakan beserta radius konvergensinya (R):

- **Eksponensial:**
$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (R = \infty)$$
- **Trigonometri (Sinus):**
$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (R = \infty)$$
- **Trigonometri (Kosinus):**
$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (R = \infty)$$
- **Geometrik Dasar:**
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (|x| < 1)$$
- **Logaritma Natural:**
$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (-1 < x \leq 1)$$
- **Arctangen:**
$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (|x| \leq 1)$$
- **Deret Binomial:**
$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!} x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$$



Algoritma -- Langkah Menentukan Deret Taylor/Maclaurin

Untuk menemukan deret dari fungsi yang lebih kompleks, gunakan strategi berikut:

1. **Diferensiasi Berulang:** Hitung turunan ke-n ($f', f'', f''', \dots$).
2. **Evaluasi Titik Pusat:** Substitusikan nilai $x = a$ (Taylor) atau $x = 0$ (Maclaurin) ke dalam setiap turunan.
3. **Penyusunan Koefisien:** Bagi setiap hasil dengan $n!$ dan kalikan dengan $(x-a)^n$.
4. **Substitusi Variabel:** Jika memungkinkan, gunakan deret standar yang sudah ada (misal: untuk $\sin(x^2)$, substitusi x^2 ke dalam deret $\sin x$).



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Turunan).



1. **Limit $\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$ dll.:** kalikan dengan $\frac{1/x^2}{1/x^2}$ sebelum L'Hôpital untuk menghindari komputasi berulang.
2. **Limit 0^0, 1^∞, ∞^0:** tulis $f^g = e^{g \ln f}$, lalu hitung $\lim g \ln f$.
3. **Ada $f(x) + f'(x)$ atau $f'(x) + cf(x)$:** kalikan dengan faktor integrasi e^{cx} lalu integralkan — ini mengubah persamaan menjadi $\frac{d}{dx}[e^{cx} f(x)]$.
4. **Membuktikan ketaksamaan $f(x) \geq g(x)$:** definisikan $h = f - g$, tunjukkan $h(x_0) = 0$ di suatu titik dan $h' \geq 0$ (atau $h' \leq 0$) dengan MVT.
5. **Bukti eksistensi titik dengan $f'(c) = k$:** gunakan MVT atau Rolle pada fungsi bantu yang tepat.
6. **Fungsi konveks:** gunakan $f'' \geq 0 \Leftrightarrow$ konveks.
7. **Monoton dan limit:** MVT menghubungkan $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ dengan f'.



7 Integral Riemann



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Partisi dan Integral Riemann

Partisi P dari $[a,b]$: $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$. Norma $\|P\| = \max_i(t_i - t_{i-1})$. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *terintegral Riemann* jika terdapat $L \in \mathbb{R}$ sehingga untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada $\delta > 0$: untuk setiap P dengan $\|P\| < \delta$ dan titik sampel $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, $\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta t_i - L\right| < \varepsilon$. Nilai $L = \int_a^b f(x)\,dx$.



Teorema — Sifat Dasar Integral Riemann

Jika f, g terintegral pada $[a,b]$, maka:

- $\int_a^b cf = c\int_a^b f$;
- $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$;
- $f \le g \Rightarrow \int_a^b f \le \int_a^b g$;
- $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$.



Teorema — Fungsi Kontinu Terintegral Riemann

Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka f terintegral Riemann.



Teorema — Teorema Fundamental Kalkulus (TFK)

(I) Jika f kontinu dan $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, maka $F' = f$.
(II) Jika $F' = f$ kontinu pada $[a,b]$, maka $\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$.



Teorema — Ketaksamaan Hölder

Untuk $p, q > 1$ dengan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$: $\int_a^b |f \cdot g| \leq \left(\int_a^b |f|^p\right)^{1/p} \left(\int_a^b |g|^q\right)^{1/q}$.



Definisi — Fungsi Gamma

Fungsi Gamma, yang dinotasikan dengan $\Gamma(z)$, adalah perluasan dari fungsi faktorial ke dalam himpunan bilangan real dan kompleks. Untuk bilangan real $x > 0$, fungsi ini didefinisikan melalui integral tak wajar berikut:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$$

Fungsi ini memiliki sifat rekursif mutlak $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, dan untuk bilangan bulat positif n, berlaku $\Gamma(n) = (n-1)!$.



Definisi — Fungsi Beta

Fungsi Beta (atau Integral Euler jenis pertama), dinotasikan dengan $B(x, y)$, didefinisikan untuk bilangan real $x > 0$ dan $y > 0$ melalui integral:

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\, dt$$

Terdapat hubungan fundamental antara fungsi Beta dan fungsi Gamma yang dinyatakan sebagai:

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Catatan (Syarat Konvergensi).



Integral-integral khusus di atas (Gamma dan Beta) mutlak membutuhkan syarat parameter $x, y > 0$ agar integralnya konvergen di batas bawah ($t \to 0$). Jika syarat ini dilanggar, integral tersebut akan meledak menuju tak hingga (divergen).



Teorema — Formula Refleksi Euler

Untuk setiap bilangan real x yang bukan bilangan bulat ($x \notin \mathbb{Z}$), berlaku hubungan simetri yang menghubungkan fungsi Gamma dengan fungsi trigonometri:

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$$

Sebagai akibat langsung, jika $x = 1/2$, maka $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.



Definisi — Kekonvergenan Integral Menuju Tak Hingga

Misalkan fungsi $f(x)$ terdefinisi dan kontinu pada interval $[a, \infty)$. Integral tak wajar dari $f(x)$ pada interval tersebut didefinisikan secara limit limit sebagai:

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^{t} f(x)\,dx$$

Syarat mutlak kekonvergenan: Integral ini dikatakan **konvergen** jika dan hanya jika nilai limit tersebut eksis dan berupa sebuah bilangan real terhingga ($L \in \mathbb{R}$). Jika limit tersebut bernilai tak hingga ($\pm\infty$) atau berosilasi sehingga tidak ada nilai limit yang pasti, maka integral divonis sebagai **divergen**.



Teorema untuk Kasus Khusus

Setiap hasil integral tak tentu di bawah ini secara implisit memiliki konstanta integrasi mutlak ($+C$).

Kategori	**Fungsi** $f(x)$	**Hasil Integral** $\int f(x)\,dx$	**Teknik Penyelesaian**
Polinomial	x^n $(n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	Dasar (Aturan Pangkat)
Aljabar Khusus	$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	Dasar (Definisi Logaritma)
Eksponensial	e^x	e^x	Dasar Eksponensial
Eksponensial	a^x $(a > 0)$	$\frac{a^x}{\ln a}$	Substitusi $(u = x \ln a)$
Logaritma	$\ln x$	$x \ln x - x$	**Parsial:** $u = \ln x, dv = dx$
Logaritma	$\log_a x$	$\frac{x \ln x - x}{\ln a}$	Ubah basis ke $\ln x$, lalu **Parsial**

Table 2 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kategori	Fungsi $f(x)$	Hasil Integral $\int f(x)\,dx$	Teknik Penyelesaian
Trigonometri	$\sin x$	$-\cos x$	Dasar Trigonometri
Trigonometri	$\cos x$	$\sin x$	Dasar Trigonometri
Trigonometri	$\tan x$	$\ln\lvert\sec x\rvert$ atau $-\ln\lvert\cos x\rvert$	**Substitusi:** $u = \cos x$ pada $\frac{\sin x}{\cos x}$
Trigonometri	$\cot x$	$\ln\lvert\sin x\rvert$	**Substitusi:** $u = \sin x$ pada $\frac{\cos x}{\sin x}$
Trigonometri	$\sec x$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$	**Substitusi:** Kalikan dengan $\frac{\sec x+\tan x}{\sec x+\tan x}$
Trigonometri	$\csc x$	$-\ln\lvert\csc x + \cot x\rvert$	**Substitusi:** Kalikan dengan $\frac{\csc x+\cot x}{\csc x+\cot x}$
Invers Trig.	$\arcsin x$	$x\arcsin x + \sqrt{1-x^2}$	**Parsial:** $u = \arcsin x, dv = dx$
Invers Trig.	$\arctan x$	$x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	**Parsial:** $u = \arctan x, dv = dx$
Invers Trig.	$\operatorname{arcsec} x$	$x\operatorname{arcsec} x - \ln\lvert x + \sqrt{x^2-1}\rvert$	**Parsial:** $u = \operatorname{arcsec} x, dv = dx$
Trig. Hiperbolik	$\sinh x$	$\cosh x$	Dasar (Definisi e^x)
Trig. Hiperbolik	$\cosh x$	$\sinh x$	Dasar (Definisi e^x)
Trig. Hiperbolik	$\tanh x$	$\ln(\cosh x)$	**Substitusi:** $u = \cosh x$
Trig. Pangkat n (Rumus Reduksi)	$\sin^n x$	$-\frac{\sin^{n-1} x\cos x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x\,dx$	**Parsial:** $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x\,dx$
Trig. Pangkat n (Rumus Reduksi)	$\cos^n x$	$\frac{\cos^{n-1} x\sin x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx$	**Parsial:** $u = \cos^{n-1} x$, $dv = \cos x\,dx$
Trig. Pangkat n (Rumus Reduksi)	$\tan^n x$	$\frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x\,dx$	**Manipulasi Aljabar:** Pisahkan $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$
Fungsi Rasional / Akar Khusus	$\frac{1}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	**Substitusi Trigonometri:** $x = a\tan\theta$
Fungsi Rasional / Akar Khusus	$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$	**Substitusi Trigonometri:** $x = a\sin\theta$

Table 2 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kategori	Fungsi $f(x)$	Hasil Integral $\int f(x)\,dx$	Teknik Penyelesaian
Fungsi Rasional / Akar Khusus	$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$	$\ln\lvert x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\rvert$	**Substitusi Trigonometri:** $x = a\tan\theta$ atau $x = a\sec\theta$



Teorema — Teorema Nilai Rata-Rata Integral (MVT Integral)

Jika f kontinu pada $[a,b]$, terdapat $c \in [a,b]$ dengan $\int_a^b f = f(c)(b-a)$.

Bukti.



f kontinu pada kompak $[a,b]$, sehingga mencapai min m dan max M. $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$, jadi $m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f \le M$. Oleh IVT, ada $c \in [a,b]$ dengan $f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$. □



Teorema — Aturan Substitusi

Jika $\phi : [\alpha,\beta] \to [a,b]$ memiliki turunan kontinu dan f kontinu pada $[a,b]$, maka $\int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t)\,dt = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x)\,dx$.



Teorema — Teorema Uji-p (The p-Test)

Misalkan $a > 0$ adalah sebuah konstanta real. Untuk fungsi berbentuk $f(x) = \frac{1}{x^p}$, kekonvergenan integral tak wajarnya diatur mutlak oleh pangkat p:

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^p}\,dx$$

1. **Konvergen** jika dan hanya jika $p > 1$. (Bentuk fungsi meluruh ke sumbu-x dengan cukup cepat sehingga luas daerah di bawahnya terbatas).
2. **Divergen** jika $p \le 1$. (Fungsi meluruh terlalu lambat, sehingga luas daerahnya terakumulasi menuju tak hingga).



Teorema — Teorema Uji Limit Banding (Limit Comparison Test)

Misalkan $f(x)$ dan $g(x)$ adalah dua fungsi yang bernilai positif dan kontinu pada $[a, \infty)$. Jika limit rasio kedua fungsi saat menuju tak hingga adalah sebuah konstanta real positif:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \quad (0 < L < \infty)$$

Maka, kedua integral $\int_a^\infty f(x)\,dx$ dan $\int_a^\infty g(x)\,dx$ memiliki nasib kekonvergenan yang persis sama. Keduanya konvergen bersama-sama, atau keduanya divergen bersama-sama.



Teorema — Turunan Integral dengan Integran Komposisi

Misalkan $g(t)$ kontinu pada interval yang memuat a dan x, dan $f(u)$ kontinu pada daerah hasil g. Dengan kata lain, fungsi komposisi $h(t) = f(g(t))$ kontinu. Jika didefinisikan sebuah fungsi akumulasi luasan:

$$F(x) = \int_a^x f(g(t))\,dt$$

maka fungsi $F(x)$ dapat didiferensialkan terhadap x, dan turunannya adalah integran itu sendiri yang dievaluasi pada batas atas x:

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(g(x))$$

(Catatan: Operator turunan $\frac{d}{dx}$ secara efektif "menghancurkan" operator integral $\int_a^x$, lalu mengganti variabel *dummy* t di dalam dengan variabel batas atas x).



Teorema — Aturan Integrasi Leibniz (Batas Berupa Fungsi)

Misalkan $f(t)$ adalah fungsi yang kontinu, serta $u(x)$ dan $v(x)$ adalah fungsi-fungsi batas yang dapat didiferensialkan terhadap x. Jika didefinisikan fungsi:

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt$$

maka turunan $F(x)$ terhadap x diselesaikan menggunakan kombinasi Teorema Dasar Kalkulus I dan **Aturan Rantai (Chain Rule)**:

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(v(x)) \cdot v'(x) - f(u(x)) \cdot u'(x)$$



Contoh — Penerapan Aturan Rantai pada Integral

Tentukan turunan pertama dari fungsi:

$$F(x) = \int_2^{x^3} \sin(t^2)\, dt$$

Penyelesaian: Di sini, batas atas adalah fungsi $v(x) = x^3$, sehingga $v'(x) = 3x^2$. Batas bawah adalah konstanta $a = 2$, sehingga turunannya 0. Menggunakan Aturan Leibniz:

$$F'(x) = \sin((x^3)^2) \cdot \frac{d}{dx}(x^3) - 0$$

$$F'(x) = 3x^2 \sin(x^6)$$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Integral).



1. **Ketaksamaan integral:** gunakan $|f| \le M \Rightarrow |\int f| \le M(b-a)$, atau MVT integral.
2. **Fungsi primitif:** kenali pola $\frac{d}{dx}[h(x)] = (1+2x^2)e^{x^2}$ atau serupa.
3. **MVT integral:** jika soal minta "terdapat c" sehingga sesuatu tentang integral = nilai fungsi, gunakan MVT.
4. $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 x^n f(x)\, dx$**:** $x^n \to 0$ a.e. dan $|x^n f| \le \|f\|_\infty$ integrabel; limit $= 0$.
5. $(\int_a^b f^n)^{1/n} \to \sup f$**:** batas bawah via himpunan $f > \sup f - \varepsilon$, batas atas langsung.



8 Komputasi Integral dan Terapan Integral



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Integral Tak Tentu

Jika $F'(x) = f(x)$, maka *antiderivat* atau *integral tak tentu* dari f adalah

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Konstanta C disebut *konstanta integrasi*.



Teorema — Sifat Linearitas Integral

Untuk $k \in \mathbb{R}$ dan f, g terintegral:

$$\int k\,f(x)\,dx = k\int f(x)\,dx, \qquad \int \big(f(x) \pm g(x)\big)\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx.$$



Teorema — Integral Logaritmik

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C.$$

Akibat langsung:

- $\displaystyle\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$
- $\displaystyle\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C$
- $\displaystyle\int \sec x\,dx = \ln|\tan x + \sec x| + C$
- $\displaystyle\int \csc x\,dx = -\ln|\cot x + \csc x| + C$



Teorema — Integral Parsial (*Integration by Parts*)

Dari aturan hasil kali diferensial:

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

Pedoman pilihan u (urutan prioritas LIATE): **L**ogaritma → **I**nvers trig → **A**ljabar (polinom) → **T**rigonometri → **E**ksponensial.
Akibat:

- $\displaystyle\int \ln x\,dx = x(\ln x - 1) + C$
- $\displaystyle\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$
- $\displaystyle\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \tfrac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$
- $\displaystyle\int \sec^3 x\,dx = \tfrac{1}{2}(\tan x\sec x + \ln|\tan x + \sec x|) + C$



Definisi — Teknik Substitusi

Jika integran memuat $g(x)$ dan turunannya, substitusi $u = g(x)$ $(du = g'(x)\,dx)$ menyederhanakan bentuk integral.
Kasus khusus yang berguna:

- Jika memuat $\sqrt{a^2+x^2}$: substitusi $x = a\tan\theta$.
- Jika memuat $\sqrt{a^2-x^2}$: substitusi $x = a\sin\theta$.
- Jika memuat $\sqrt{x^2-a^2}$: substitusi $x = a\sec\theta$.

Tabel lengkap substitusi trigonometri:

Substitusi	Ekspresi akar	Hasil
$x = a\tan\theta$	$\sqrt{a^2+x^2}$	$a\sec\theta$
$x = a\sin\theta$	$\sqrt{a^2-x^2}$	$a\cos\theta$
$x = a\sec\theta$	$\sqrt{x^2-a^2}$	$a\tan\theta$



Definisi — Substitusi Universal (Weierstrass)

Untuk integran $R(\sin x, \cos x)$, substitusi $t = \tan\dfrac{x}{2}$ memberikan:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

Kasus khusus: jika $R(\sin x, \cos x) = R(-\sin x, -\cos x)$ (simetri ganjil terhadap keduanya), gunakan $t = \tan x$:

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}.$$



Teorema — Identitas Trigonometri untuk Integral

$$\begin{aligned}
\sin(nx)\cos(mx) &= \tfrac{1}{2}\big[\sin(n+m)x + \sin(n-m)x\big],\\
\sin(nx)\sin(mx) &= -\tfrac{1}{2}\big[\cos(n+m)x - \cos(n-m)x\big],\\
\cos(nx)\cos(mx) &= \tfrac{1}{2}\big[\cos(n+m)x + \cos(n-m)x\big],\\
\sin x + \cos x &= \sqrt{2}\sin\Big(x + \frac{\pi}{4}\Big).
\end{aligned}$$

Identitas reduksi pangkat:

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \quad \sin x\cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$



Definisi — Pecahan Rasional (*Partial Fractions*)

Untuk mengintegralkan $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ dengan $\deg R < \deg Q$, uraikan menjadi pecahan parsial sesuai jenis akar Q:

Faktor $Q(x)$	Kontribusi pecahan parsial
$(ax+b)$, akar tunggal	$\dfrac{A}{ax+b}$
$(ax+b)^k$, akar berulang	$\dfrac{A_1}{ax+b} + \dfrac{A_2}{(ax+b)^2} + \cdots + \dfrac{A_k}{(ax+b)^k}$
(ax^2+bx+c), akar kompleks tunggal	$\dfrac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$
$(ax^2+bx+c)^k$, akar kompleks berulang	$\dfrac{A_1x+B_1}{ax^2+bx+c} + \cdots + \dfrac{A_kx+B_k}{(ax^2+bx+c)^k}$

Jika $\deg R \geq \deg Q$, lakukan pembagian polinomial terlebih dahulu.



Teorema — Integral Khusus dari Pecahan Rasional

$$\int \frac{1}{x^3+1}\,dx = \frac{1}{6}\left(2\ln|x+1| - \ln(x^2-x+1) + 2\sqrt{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

$$\int \frac{1}{x^3-1}\,dx = \frac{1}{6}\left(2\ln|x-1| - \ln(x^2+x+1) - 2\sqrt{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C.$$



Definisi — Integral Bentuk Irrasional

- Jika memuat $\sqrt{ax+b}$: substitusi $u = \sqrt{ax+b}$.
- Jika memuat $\sqrt{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$: substitusi $u = \sqrt{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$.
- Setelah substitusi, ekspresi x dan dx dalam u diperoleh secara aljabar, lalu integrasikan.



Definisi — Jumlahan Riemann dan Integral Tentu

Partisi $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ dari $[a, b]$. Jumlahan Riemann:

$$S(P, f) = \sum_{i=1}^{n} f(\overline{x}_i)\,\Delta x_i, \quad \overline{x}_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

Integral tentu didefinisikan:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{|P|\to 0} S(P, f),$$

bila limit ini ada dan berhingga.



Teorema — Rumus Jumlahan Berguna

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \quad \sum_{i=1}^{n} i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$



Definisi — Integral Tak Wajar (*Improper Integrals*)

(i) **Batas tak hingga**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{c} f(x)\,dx + \lim_{b\to\infty}\int_{c}^{b} f(x)\,dx.$$

(ii) **Singularitas di batas atas** (f tak terdefinisi di b):

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \lim_{t\to b^-}\int_{a}^{t} f(x)\,dx.$$

(iii) **Singularitas di batas bawah** (f tak terdefinisi di a):

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \lim_{t\to a^+}\int_{t}^{b} f(x)\,dx.$$

(iv) **Singularitas interior** di $c \in (a,b)$:

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \lim_{t\to c^-}\int_{a}^{t} f(x)\,dx + \lim_{t'\to c^+}\int_{t'}^{b} f(x)\,dx.$$

Integral dikatakan *konvergen* jika semua limit yang terlibat berhingga; jika tidak, *divergen*.



Teorema — Luas Daerah

(i) Di bawah kurva $y = f(x) \geq 0$: $L = \displaystyle\int_{a}^{b} f(x)\,dx.$

(ii) Sudut pandang y (kurva $x = g(y)$): $L = \displaystyle\int_{c}^{d} g(y)\,dy.$

(iii) Di antara dua kurva ($f(x) \geq g(x)$): $L = \displaystyle\int_{a}^{b} [f(x) - g(x)]\,dx.$

(iv) Koordinat polar: $L = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} r^2\,d\theta.$



Teorema — Volume Benda Putar

(i) Diputar di sumbu-x (metode cakram): $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$.

(ii) Diputar di sumbu-y (metode kulit silinder): $V = 2\pi \int_a^b x \, f(x) \, dx$.

(iii) Diputar di sumbu-y (metode cakram terhadap y): $V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 \, dy$.

(iv) Di antara dua kurva, diputar di sumbu-x: $V = \pi \int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right) dx$.

(v) Koordinat polar, diputar di sumbu-x ($\theta = 0$): $V = \dfrac{2\pi}{3} \int_\alpha^\beta r^3 \sin\theta \, d\theta$.

(vi) Koordinat polar, diputar di sumbu-y ($\theta = \frac{\pi}{2}$): $V = \dfrac{2\pi}{3} \int_\alpha^\beta r^3 \cos\theta \, d\theta$.



Teorema — Panjang Busur

$P = \int_a^b ds$ dengan elemen busur ds:

(i) $y = f(x)$: $ds = \sqrt{1 + \left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2} \, dx$.

(ii) $x = g(y)$: $ds = \sqrt{1 + \left(\dfrac{dx}{dy}\right)^2} \, dy$.

(iii) Parametrik $x = f(t), y = g(t)$: $ds = \sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2} \, dt$.

(iv) Polar $r = f(\theta)$: $ds = \sqrt{r^2 + \left(\dfrac{dr}{d\theta}\right)^2} \, d\theta$.

Integral eliptik: $E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k \sin^2\theta} \, d\theta$ sering muncul pada panjang kurva elips dan mawar.



Teorema — Luas Permukaan Putar

Luas permukaan yang diperoleh dengan memutar kurva $y = f(x)$ sejauh 2π:

(i) Di sekitar sumbu-x: $LP = 2\pi \displaystyle\int_a^b y\, ds$.

(ii) Di sekitar sumbu-y: $LP = 2\pi \displaystyle\int_a^b x\, ds$.



Teorema — Volume dari Luas Penampang

Jika $A(x)$ adalah luas penampang tegak lurus sumbu-x pada posisi x:

$$V = \int_a^b A(x)\, dx.$$

Analog untuk penampang tegak lurus sumbu-y: $V = \displaystyle\int_c^d A(y)\, dy$.



Teorema — Pusat Massa (Titik Berat)

Untuk kurva $y = f(x) \geq 0$ pada $[a, b]$ dengan massa $M = \int_a^b f(x)\,dx$:

- Titik berat bidang: $\bar{x} = \dfrac{\int_a^b x\, f(x)\,dx}{M}, \quad \bar{y} = \dfrac{\int_a^b [f(x)]^2\,dx}{2M}.$
- Titik berat antara dua kurva ($f \geq g$), $M = \int_a^b (f-g)\,dx$:

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x[f(x)-g(x)]\,dx}{M}, \quad \bar{y} = \frac{\int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx}{2M}.$$

- Titik berat polar ($M = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2\,d\theta$):

$$\bar{x} = \frac{\frac{2}{3}\int_\alpha^\beta r^3\cos\theta\,d\theta}{M}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{2}{3}\int_\alpha^\beta r^3\sin\theta\,d\theta}{M}.$$

- Titik berat volume putar di sumbu-x ($V = \pi\int [f]^2\,dx$):

$$\bar{x} = \frac{\pi\int_a^b x[f(x)]^2\,dx}{V}.$$

- Titik berat volume putar di sumbu-y ($V = 2\pi\int x\, f(x)\,dx$):

$$\bar{y} = \frac{\pi\int_a^b [f(x)]^2 x\,dx}{2V}.$$

- Titik berat busur ($S = \int ds$):

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x\,ds}{S}, \quad \bar{y} = \frac{\int_a^b y\,ds}{S}.$$



Teorema — Teorema Pappus-Guldin

Misalkan d adalah jarak dari titik berat suatu bangun (luas L atau busur panjang S) ke suatu garis putar $Ax + By + C = 0$:

$$d = \frac{|A\bar{x} + B\bar{y} + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Maka:

$$V = 2\pi\, d \cdot L \quad \text{(volume benda putar)}, \qquad LP = 2\pi\, d \cdot S \quad \text{(luas permukaan putar)}.$$



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — King's Rule

Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$.

Bukti.



Substitusi $u = a+b-x$, $du = -dx$: $\int_a^b f(x)\,dx = \int_b^a f(a+b-u)(-du) = \int_a^b f(a+b-u)\,du$. □



Teorema — Queen's Rule

$\int_0^{2a} f(x)\,dx = \int_0^a [f(x) + f(2a-x)]\,dx$.

Bukti.



Pecah: $\int_0^{2a} f = \int_0^a f + \int_a^{2a} f$. Pada $\int_a^{2a} f$: substitusi $u = 2a - x$, memberi $\int_a^0 f(2a-u)(-du) = \int_0^a f(2a-u)\,du$. Jumlahkan. □



Teorema — limit dari barisan pakai integral

Untuk setiap $r, t \in \mathbb{R}$ dan f terintegral riemann pada $[0,1]$ berlaku

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f\left(r + \frac{k+t}{n}\right)\frac{1}{n} = \int_0^1 f(r+x)dx.$$



Teorema — Perumuman limit barisan

Untuk setiap $r.t \in \mathbb{R}$ dan f terintegral riemann pada $[a,b]$ berlaku

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f\left(r + a + \frac{(k+t)(b-a)}{n}\right)\frac{b-a}{n} = \int_a^b f(r+x)dx.$$



Teorema — Integral Parsial Berulang (*Tabular Method*)

Untuk $\int P(x)e^{ax}\,dx$ (atau $P(x)\cos bx$, $P(x)\sin bx$) dengan P polinomial derajat n: lakukan integral parsial $n+1$ kali. Kolom u diturunkan berulang, kolom dv diintegrasikan berulang, lalu kalikan silang dengan tanda bergantian.

Bukti.



Dari $\int u\,dv = uv - \int v\,du$, terapkan berulang pada $\int P_k(x)e^{ax}dx$ di mana derajat P_k turun satu setiap langkah. Karena P berderajat n, setelah $n+1$ langkah turunan P menjadi nol dan integral berakhir. $\square$



Teorema — Integral Parsial Melingkar

Untuk $\int e^{ax}\sin bx\,dx$ atau $\int e^{ax}\cos bx\,dx$: lakukan parsial dua kali sehingga integral asal muncul kembali di ruas kanan, lalu selesaikan secara aljabar.

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2} + C.$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2} + C.$$

Bukti.



Misalkan $I = \int e^{ax}\sin bx\,dx$. Ambil $u = \sin bx$, $dv = e^{ax}dx$:

$$I = \frac{e^{ax}}{a}\sin bx - \frac{b}{a}\int e^{ax}\cos bx\,dx.$$

Ambil $u = \cos bx$, $dv = e^{ax}dx$ untuk integral baru:

$$I = \frac{e^{ax}}{a}\sin bx - \frac{b}{a}\left(\frac{e^{ax}}{a}\cos bx + \frac{b}{a}I\right) = \frac{e^{ax}}{a}\sin bx - \frac{be^{ax}}{a^2}\cos bx - \frac{b^2}{a^2}I.$$

Kumpulkan I: $\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)I = \frac{e^{ax}}{a^2}(a\sin bx - b\cos bx)$, sehingga $I = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2}$. $\square$



Teorema — Rumus Reduksi Integral Tak Wajar $\int_0^\infty$

Untuk $a > 0$:

$$\int_0^\infty e^{-ax} x^n \, dx = \frac{n!}{a^{n+1}} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Bukti.



Untuk $n = 0$: $\int_0^\infty e^{-ax} \, dx = \left[-\frac{e^{-ax}}{a}\right]_0^\infty = \frac{1}{a}$.

Induksi: $\int_0^\infty e^{-ax} x^n \, dx$, parsial dengan $u = x^n$, $dv = e^{-ax} dx$: $= \left[-\frac{x^n e^{-ax}}{a}\right]_0^\infty + \frac{n}{a} \int_0^\infty x^{n-1} e^{-ax} dx = \frac{n}{a} \cdot \frac{(n-1)!}{a^n} = \frac{n!}{a^{n+1}}$. □



Teorema — Rumus Reduksi untuk $\int (x^2 + a^2)^{-n} \, dx$

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{1}{2a^2(n-1)} \cdot \frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n-1}}.$$

Bukti.



Tulis $\frac{1}{(x^2+a^2)^n} = \frac{x^2+a^2-x^2}{a^2(x^2+a^2)^n} = \frac{1}{a^2(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{x^2}{a^2(x^2+a^2)^n}$.

Untuk $\int \frac{x^2 \, dx}{(x^2+a^2)^n}$, gunakan parsial $u = x$, $dv = \frac{x \, dx}{(x^2+a^2)^n}$, sehingga $v = -\frac{1}{2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}}$:

$$\int \frac{x^2 \, dx}{(x^2+a^2)^n} = -\frac{x}{2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n-1}}.$$

Gabungkan dan sederhanakan untuk mendapatkan rumus reduksi. □



Teorema — Rumus Reduksi untuk $\int \sec^m x \, dx$

$$\int \sec^m x \, dx = \frac{\sin x \sec^{m-1} x}{m-1} + \frac{m-2}{m-1} \int \sec^{m-2} x \, dx.$$

Bukti.



Parsial: $u = \sec^{m-2} x$, $dv = \sec^2 x\,dx$ ($v = \tan x$):

$$\int \sec^m x\,dx = \sec^{m-2} x \tan x - (m-2)\int \sec^{m-2} x \tan^2 x\,dx.$$

Ganti $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$\int \sec^m x\,dx = \sec^{m-2} x \tan x - (m-2)\int \sec^m x\,dx + (m-2)\int \sec^{m-2} x\,dx.$$

Kumpulkan: $(m-1)\int \sec^m x\,dx = \sec^{m-2} x \tan x + (m-2)\int \sec^{m-2} x\,dx$; bagi $m-1$. □



Teorema — Kriteria Konvergensi Integral Tak Wajar (p-Integral)

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx \begin{cases} \text{konvergen} & p > 1, \\ \text{divergen} & p \le 1. \end{cases} \qquad \int_0^1 \frac{1}{x^p}\,dx \begin{cases} \text{konvergen} & p < 1, \\ \text{divergen} & p \ge 1. \end{cases}$$

Bukti.



Untuk $p \neq 1$: $\int_1^b x^{-p}\,dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^b = \frac{b^{1-p}-1}{1-p}$. Jika $p > 1$: $1-p < 0$ sehingga $b^{1-p} \to 0$ saat $b \to \infty$, konvergen ke $\frac{1}{p-1}$. Jika $p < 1$: $b^{1-p} \to \infty$, divergen. Untuk $p = 1$: $\int_1^b \frac{dx}{x} = \ln b \to \infty$, divergen. □



Teorema — Uji Perbandingan untuk Integral Tak Wajar

Jika $0 \le f(x) \le g(x)$ untuk $x \ge a$, maka:

(i) $\int_a^\infty g(x)\,dx$ konvergen $\Rightarrow$ $\int_a^\infty f(x)\,dx$ konvergen.

(ii) $\int_a^\infty f(x)\,dx$ divergen $\Rightarrow$ $\int_a^\infty g(x)\,dx$ divergen.

Bukti.



Karena $f \le g$ dan keduanya nonnegatif, $\int_a^b f\,dx \le \int_a^b g\,dx$ untuk setiap $b > a$. Pernyataan (i): jika $\int_a^\infty g\,dx$ konvergen ke L, maka $\int_a^b f\,dx \le L$ untuk semua b; sebagai fungsi nonnegatif yang terbatas dan monoton naik, $\int_a^b f\,dx$ memiliki limit berhingga. Pernyataan (ii) adalah kontrapositif (i). □



Teorema — Teorema Pappus-Guldin: Bukti untuk Rotasi Terhadap Sumbu-x

Jika daerah D dengan luas L dan titik berat $(\bar{x}, \bar{y})$ diputar terhadap sumbu-x, maka $V = 2\pi\bar{y} \cdot L$.

Bukti.



Volume diperoleh dari metode cakram: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx - \pi \int_a^b [g(x)]^2\,dx$.
Dari definisi $\bar{y}$: $\bar{y} = \dfrac{\int_a^b \frac{[f(x)]^2 - [g(x)]^2}{2}\,dx}{L}$, sehingga $\int_a^b \frac{[f(x)]^2 - [g(x)]^2}{2}\,dx = \bar{y} \cdot L$.
Jadi $V = \pi \cdot 2\bar{y}L = 2\pi\bar{y}L$. $\square$



Teorema — Konvergensi Integral Gaussian

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}.$$

Bukti.



Misalkan $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$. Maka:

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy.$$

Konversi ke polar $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$:

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = 2\pi \int_0^{\infty} re^{-r^2}\,dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

Jadi $I = \sqrt{\pi}$. $\square$



Teorema — Luas dan Panjang Busur Kurva Polar

Untuk $r = f(\theta)$, $\alpha \le \theta \le \beta$:
Luas: $L = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_\alpha^\beta r^2\,d\theta$.
Panjang busur: $P = \displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\,d\theta$.

Bukti.



Luas: Potong daerah polar menjadi sektor-sektor kecil dengan sudut $d\theta$ dan jari-jari hampiran r. Luas sektor $\approx \frac{1}{2}r^2\,d\theta$; jumlahkan dan ambil limit memberikan $\frac{1}{2}\int r^2\,d\theta$.

Panjang busur: Titik $(r(\theta),\theta)$ dalam kartesian: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Maka $\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2 = (r'\cos\theta - r\sin\theta)^2 + (r'\sin\theta + r\cos\theta)^2 = r'^2 + r^2$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Identifikasi teknik**: periksa berurutan — integral dasar → substitusi sederhana → integral parsial → pecahan rasional → substitusi trigonometri → substitusi Weierstrass.
2. **Substitusi** $u = g(x)$: sebelum mengganti, pastikan $g'(x)\,dx$ muncul (atau bisa difaktorkan) dari integran; ubah semua x ke u termasuk batas integrasi jika integral tentu.
3. **Integral parsial — memilih** u: gunakan urutan LIATE; sering kali $u =$ suku yang mudah diturunkan, $dv =$ suku yang mudah diintegrasikan.
4. **Integral parsial melingkar**: jika setelah dua langkah muncul kembali integral yang sama, kumpulkan ke satu ruas dan selesaikan secara aljabar; *jangan* melanjutkan selamanya.
5. **Metode tabular**: sangat efisien untuk $\int P_n(x)e^{ax}\,dx$ atau $\int P_n(x)\cos/\sin(bx)\,dx$; turunkan polinom di kolom kiri dan integrasikan eksponensial/trig di kolom kanan hingga kolom kiri nol.
6. **Pecahan rasional — cek derajat**: jika $\deg R \geq \deg Q$, lakukan pembagian polinomial dahulu; sisanya baru dipecah parsial.
7. **Menentukan konstanta pecahan parsial**: untuk faktor linier $(ax+b)$, substitusi $x = -b/a$ langsung memberikan konstantanya tanpa harus menyusun SPL lengkap.
8. **Integral irrasional**: substitusi $u = \sqrt{\text{ekspresi}}$ mengubah akar menjadi variabel rasional; ekspresikan x dan dx dari u^2, lalu lanjutkan.
9. **Substitusi trigonometri**: setelah substitusi, sederhanakan menggunakan identitas Pythagoras; jangan lupa kembali ke variabel asal.
10. **Substitusi Weierstrass** $t = \tan(x/2)$: gunakan untuk integran yang memuat $\sin x$ dan $\cos x$ secara bersamaan; jika ada simetri $R(\sin x, \cos x) = R(-\sin x, -\cos x)$, gunakan $t = \tan x$ yang lebih sederhana.
11. **Identitas produk trigonometri**: untuk $\int \sin^m x \cos^n x\,dx$, jika salah satu pangkat ganjil, pisahkan satu faktor dan substitusi; jika keduanya genap, gunakan rumus sudut ganda.
12. **Rumus reduksi**: jika $\int \sec^m x\,dx$ atau $\int (x^2+a^2)^{-n}\,dx$ muncul, gunakan rumus reduksi untuk menurunkan m atau n satu per satu hingga bentuk dasar.
13. **Integral tentu dari jumlahan Riemann**: untuk menghitung $\int_a^b f\,dx$ langsung, bagi $[a,b]$ menjadi n subinterval sama panjang $\Delta x = (b-a)/n$, ambil $\overline{x}_i = a + i\Delta x$, hitung jumlahan, lalu $\lim_{n\to\infty}$.
14. **Integral tak wajar**: selalu tuliskan sebagai limit sebelum menghitung; tentukan jenis (batas tak hingga atau singularitas di interior/batas) dan tangani masing-masing dengan limit satu sisi.
15. **Uji konvergensi cepat**: bandingkan dengan p-integral ($\int x^{-p}\,dx$) atau $\int e^{-ax}\,dx$; jika integran tumbuh lebih lambat dari acuan yang konvergen, maka konvergen.

Catatan (Pola Umum Soal Bagian 2).



1. **Luas daerah**: jika kurva-kurva berpotongan, tentukan titik potong terlebih dahulu; pilih sudut pandang x atau y yang menghasilkan batas paling sederhana.
2. **Volume metode cakram vs kulit silinder**: cakram cocok jika sumbu putar sejajar sumbu integrasi; kulit silinder cocok jika sumbu putar tegak lurus sumbu integrasi (atau jika batas sulit dinyatakan sebagai fungsi dari satu variabel).
3. **Panjang busur**: hitung $(dy/dx)^2$ atau $(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2$ terlebih dahulu; sederhanakan agar ekspresi dalam akar menjadi kuadrat sempurna jika memungkinkan.
4. **Luas permukaan putar**: ingat ds sesuai representasi kurva; untuk polar gunakan $ds = \sqrt{r^2 + (dr/d\theta)^2}\, d\theta$.
5. **Teorema Pappus**: lebih efisien daripada menghitung volume/luas permukaan langsung jika titik berat sudah diketahui; berguna untuk bangun yang diputar terhadap garis tidak pada sumbu koordinat.
6. **Titik berat daerah**: $\bar{x}$ menggunakan bobot $x\,[f(x) - g(x)]$, $\bar{y}$ menggunakan bobot $\frac{[f(x)]^2 - [g(x)]^2}{2}$; pembagi adalah luas total.
7. **Koordinat polar — pilih batas θ**: gambar sketsa kurva polar terlebih dahulu untuk menentukan interval $[\alpha, \beta]$ yang tepat; perhatikan apakah kurva ditraversi lebih dari sekali.
8. **Volume dari penampang**: jika penampang berbentuk bujursangkar, segitiga, atau setengah lingkaran dengan sisi sebagai fungsi posisi, nyatakan $A(x)$ secara eksplisit lalu integrasikan.
9. **Integral eliptik**: jika setelah penyederhanaan muncul $\int \sqrt{1 - k\sin^2\theta}\, d\theta$, kenali ini sebagai integral eliptik $E(k)$; tidak ada bentuk tutup (*closed form*) elementer.



9 Persamaan Diferensial Elementer



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Persamaan Diferensial dan Solusinya

Bentuk umum *persamaan diferensial (PD) orde 1*:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

Solusi umum mengandung satu konstanta C; *solusi khusus* diperoleh dengan syarat awal $y(x_0) = y_0$.



Definisi — Persamaan Separabel

PD disebut *separabel* jika dapat ditulis sebagai

$$f(x)\,dx + g(y)\,dy = 0.$$

Solusi: $\displaystyle\int f(x)\,dx + \int g(y)\,dy = C.$



Contoh — Separabel

$\dfrac{dy}{dx} = xy$. Pisahkan: $\dfrac{dy}{y} = x\,dx$. Integrasikan: $\ln|y| = \dfrac{x^2}{2} + C_0$, sehingga $y = Ae^{x^2/2}$.



Definisi — Persamaan Homogen Orde 1

PD $M\,dx + N\,dy = 0$ disebut *homogen* jika M dan N adalah fungsi homogen berderajat sama, atau ekuivalen jika PD dapat ditulis $\dfrac{dy}{dx} = f\left(\dfrac{y}{x}\right)$.
Metode: substitusi $y = ux$ ($dy = x\,du + u\,dx$) mereduksi ke persamaan separabel dalam u dan x.



Contoh — Homogen

$(x+y)\,dx - x\,dy = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = 1 + \dfrac{y}{x}$. Substitusi $y = ux$: $u + x\dfrac{du}{dx} = 1 + u \Rightarrow x\,du = dx \Rightarrow u = \ln|x| + C$, jadi $y = x(\ln|x| + C)$.



Definisi — Persamaan Eksak

PD $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ disebut *eksak* jika

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Solusinya $F(x,y) = C$ dengan $F_x = M$ dan $F_y = N$.
Algoritma: (1) $F = \int M\,dx + g(y)$; (2) dari $F_y = N$ tentukan $g'(y)$; (3) integrasikan untuk $g(y)$.



Contoh — Eksak

$(2xy - 9x^2)\,dx + (2y + x^2 + 1)\,dy = 0$.
$M_y = 2x = N_x$ (✓). $F = x^2y - 3x^3 + g(y)$. Dari $F_y = x^2 + g'(y) = 2y + x^2 + 1$: $g(y) = y^2 + y$.
Solusi: $x^2y - 3x^3 + y^2 + y = C$.



Definisi — Faktor Integral

Jika $M\,dx + N\,dy = 0$ tidak eksak, kalikan dengan faktor μ sehingga menjadi eksak.

- Jika $h(x) = \dfrac{1}{N}\left(\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}\right)$ hanya fungsi x:

$$\mu(x) = e^{\int h(x)\,dx}.$$

- Jika $k(y) = \dfrac{1}{M}\left(\dfrac{\partial N}{\partial x} - \dfrac{\partial M}{\partial y}\right)$ hanya fungsi y:

$$\mu(y) = e^{\int k(y)\,dy}.$$



Definisi — PD Linear Orde 1

Bentuk standar: $\dfrac{dy}{dx} + p(x)\,y = q(x)$.

Faktor integral: $\mu(x) = e^{\int p(x)\,dx}$.

Solusi umum: $y = \dfrac{1}{\mu(x)}\left(\displaystyle\int \mu(x)\,q(x)\,dx + C\right)$.



Teorema — Tiga Cara Menyelesaikan PD Linear Orde 1

(i) **Faktor integral**: kalikan dengan μ; ruas kiri menjadi $\dfrac{d}{dx}[\mu y]$; integrasikan.

(ii) **Metode Lagrange (variasi konstanta)**: solusi homogen $y_h = Ce^{-\int p\,dx}$, ganti C dengan $v(x)$; tentukan $v' = q\,e^{\int p\,dx}$.

(iii) **Substitusi** $y = u \cdot v$: pilih $v = e^{-\int p\,dx}$ untuk mengeliminasi u; selesaikan $u' = q/v$.



Definisi — Persamaan Bernoulli

Bentuk: $\dfrac{dy}{dx} + p(x)\,y = q(x)\,y^n \ (n \neq 0, 1)$.

Substitusi $z = y^{1-n}$ mengubahnya menjadi PD linear: $\dfrac{1}{1-n}\dfrac{dz}{dx} + p(x)\,z = q(x)$.



Contoh — Bernoulli

$y' + y = y^2 e^x$ $(n = 2)$. Substitusi $z = y^{-1}$: $z' - z = -e^x$.
Faktor integral e^{-x}: $(ze^{-x})' = -1 \Rightarrow z = (C - x)e^x \Rightarrow y^{-1} = (C - x)e^x$.



Definisi — Wronskian dan Kebebasan Linear

Untuk n solusi $y_1, \ldots, y_n$, Wronskian:

$$W(y_1, \ldots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

$y_1, \ldots, y_n$ bebas linear $\Leftrightarrow W \neq 0$.

Definisi — PD Linear Orde n Koefisien Konstan: Solusi Homogen

Untuk PD $a_0y^{(n)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_ny = 0$ (koefisien konstan), substitusi $y = e^{mx}$ menghasilkan *persamaan karakteristik* $P(m) = a_0m^n + \cdots + a_n = 0$.

Akar karakteristik	**Kontribusi ke y_c**
$m_1, \ldots, m_n$ real berbeda	$c_1e^{m_1x} + \cdots + c_ne^{m_nx}$
m berulang k kali	$(c_1 + c_2x + \cdots + c_kx^{k-1})e^{mx}$
$m = a \pm bi$	$e^{ax}(c_1 \cos bx + c_2 \sin bx)$
$m = a \pm bi$ berulang k kali	$e^{ax}(c_1 + \cdots + c_kx^{k-1}) \cos bx + e^{ax}(c_{k+1} + \cdots + c_{2k}x^{k-1}) \sin bx$

Definisi — Metode Koefisien Tak Tentu (*Undetermined Coefficients*)

Untuk $a_0y^{(n)} + \cdots + a_ny = F(x)$ dengan koefisien konstan, tebak bentuk solusi particular y_p dari $F(x)$:

$F(x)$ (atau sukunya)	Tebakan y_p
Konstanta a	x^sA
$P_m(x)$ (polinom derajat m)	$x^s(A_0 + A_1x + \cdots + A_mx^m)$
$ae^{\alpha x}$	$x^sAe^{\alpha x}$
$P_m(x)e^{\alpha x}$	$x^s(A_0 + \cdots + A_mx^m)e^{\alpha x}$
$a \cos \beta x + b \sin \beta x$	$x^s(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$
$P_m(x) \cos \beta x$ atau $P_m(x) \sin \beta x$	$x^s\left[(A_0 + \cdots + A_mx^m) \cos \beta x + (B_0 + \cdots + B_mx^m) \sin \beta x\right]$
$P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$ (atau sin)	Baris di atas dikali $e^{\alpha x}$

Nilai s: $s = 0$ jika tebakan tidak tumpang-tindih dengan y_c; $s = k$ jika tumpang-tindih dengan akar multiplisitas k.



Definisi — Variasi Parameter (Orde 2)

Untuk $a_0y'' + a_1y' + a_2y = F(x)$ dengan solusi homogen $y_c = c_1f_1 + c_2f_2$:
$y_p = v_1f_1 + v_2f_2$ di mana (via aturan Cramer):

$$v_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & f_2 \\ F/a_0 & f_2' \end{vmatrix}}{W}, \qquad v_2' = \frac{\begin{vmatrix} f_1 & 0 \\ f_1' & F/a_0 \end{vmatrix}}{W}, \qquad W = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 \\ f_1' & f_2' \end{vmatrix}.$$



Definisi — Reduksi Orde

Jika $y = f(x)$ adalah solusi diketahui dari PD orde 2 homogen, substitusi $y = f(x)v(x)$ mengubah PD menjadi PD orde 1 dalam $w = v'$.



Definisi — Persamaan Cauchy-Euler

Bentuk: $ax^2y'' + bxy' + cy = g(x)$.
Substitusi $x = e^t$ ($t = \ln x$), menggunakan $x\,dy/dx = dy/dt$ dan $x^2\,d^2y/dx^2 = d^2y/dt^2 - dy/dt$, menghasilkan PD koefisien konstan:

$$a\frac{d^2y}{dt^2} + (b-a)\frac{dy}{dt} + c\,y = g(e^t).$$



Contoh — Cauchy-Euler

$x^2y''-2xy'+2y = 0$ ($a = 1, b = -2, c = 2$). Persamaan karakteristik: $m^2-3m+2 = (m-1)(m-2) = 0$.
Solusi: $y = c_1x + c_2x^2$.



Definisi — Titik Ordiner dan Titik Singular

Untuk PD bentuk normal $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$:

- x_0 adalah *titik ordiner* jika P dan Q analitik di x_0.
- x_0 adalah *titik singular reguler* jika $\lim_{x\to x_0}(x-x_0)P(x)$ dan $\lim_{x\to x_0}(x-x_0)^2Q(x)$ keduanya berhingga.
- Selain itu, x_0 adalah *titik singular ireguler*.



Teorema — Solusi di Titik Ordiner

Di sekitar titik ordiner x_0, terdapat dua solusi bebas linear berbentuk deret pangkat:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$



Teorema — Persamaan Indisial (Metode Frobenius)

Di titik singular reguler x_0, definisikan:

$$p_0 = \lim_{x\to x_0}(x - x_0)P(x), \quad q_0 = \lim_{x\to x_0}(x - x_0)^2 Q(x).$$

Eksponen r memenuhi persamaan indisial:

$$r(r-1) + p_0\, r + q_0 = 0.$$

Setidaknya satu solusi berbentuk $y = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$.



Definisi — Sistem PD Linear (PD-SPL)

Sistem orde 1:

$$\mathbf{X}' = P(t)\,\mathbf{X} + \mathbf{G}(t).$$

Disebut *homogen* jika $\mathbf{G} = \mathbf{0}$.



Definisi — Metode Operator

Tulis $D = d/dt$. Sistem PD dinyatakan dalam bentuk operator polinomial, lalu dieliminasi seperti sistem aljabar untuk mendapat PD satu variabel, kemudian diselesaikan dengan metode koefisien konstan.

Contoh: $\begin{cases}(2D+3)x+(-5D+2)y=1\\(3D+4)x+(4D+5)y=2t^3\end{cases}$ — eliminasi menghasilkan PD orde 2 dalam y saja.



Teorema — Solusi PD-SPL via Eigenvalue

Untuk $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ (A konstan), solusi $\mathbf{X} = \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}$ di mana λ eigenvalue dan $\boldsymbol{\phi}$ eigenvector dari A. Solusi umum:

Eigenvalue λ	Kontribusi ke solusi
Real berbeda $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$	$c_i \boldsymbol{\phi}_i e^{\lambda_i t}$ untuk tiap i
$\lambda = a \pm bi$	$\mathbf{X}_1 = e^{at}(\mathbf{u}\cos bt - \mathbf{v}\sin bt)$, $\mathbf{X}_2 = e^{at}(\mathbf{u}\sin bt + \mathbf{v}\cos bt)$
λ berulang k, rank kurang	generalized eigenvector: $(t\mathbf{a} + \mathbf{b})e^{\lambda t}$



Contoh — PD-SPL: Eigenvalue Real Berbeda

$\begin{cases}x' = 6x - 3y\\y' = 2x + y\end{cases}$. Persamaan karakteristik: $(\lambda-6)(\lambda-1)+6 = \lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0$, $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 4$.

Untuk $\lambda_1 = 3$: eigenvector $\boldsymbol{\phi}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$. Untuk $\lambda_2 = 4$: $\boldsymbol{\phi}_2 = \begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$.

Solusi umum: $\mathbf{X} = c_1 \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix} e^{4t}$.



Definisi — Transformasi Laplace

$$\mathcal{L}\{F(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} F(t)\, dt = f(s).$$



Teorema — Tabel Transformasi Laplace

$F(t) = \mathcal{L}^{-1}\{f(s)\}$	$f(s) = \mathcal{L}\{F(t)\}$
1	$\dfrac{1}{s}$
e^{at}	$\dfrac{1}{s-a}$
$t^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$
$\sin at$	$\dfrac{a}{s^2+a^2}$
$\cos at$	$\dfrac{s}{s^2+a^2}$
$\sinh at$	$\dfrac{a}{s^2-a^2}$
$\cosh at$	$\dfrac{s}{s^2-a^2}$
$e^{at}\sin bt$	$\dfrac{b}{(s-a)^2+b^2}$
$e^{at}\cos bt$	$\dfrac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$
$e^{ct}F(t)$	$f(s-c)$
$F'(t)$	$sf(s) - F(0)$
$F''(t)$	$s^2f(s) - sF(0) - F'(0)$
$F^{(n)}(t)$	$s^nf(s) - s^{n-1}F(0) - \cdots - F^{(n-1)}(0)$



Teorema — Sifat-Sifat Laplace dan Invers Laplace

(i) **Linearitas**: $\mathcal{L}\{c_1F_1 + c_2F_2\} = c_1f_1(s) + c_2f_2(s)$.

(ii) **Translasi-s**: $\mathcal{L}\{e^{ct}F(t)\} = f(s-c)$.

(iii) **Translasi-t**: $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}f(s)\} = F(t-a)$ untuk $t > a$.

(iv) **Skala**: $\mathcal{L}^{-1}\{f(ks)\} = \dfrac{1}{k}F\left(\dfrac{t}{k}\right)$.

(v) **Konvolusi**: $\mathcal{L}^{-1}\{f(s)\cdot g(s)\} = \displaystyle\int_0^t F(u)\,G(t-u)\,du$.

(vi) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{f(s)}{s}\right\} = \displaystyle\int_0^t F(u)\,du$.

(vii) $\mathcal{L}^{-1}\{f^{(n)}(s)\} = (-1)^nt^nF(t)$.



Teorema — Algoritma Penyelesaian PD via Laplace

1. Kenakan $\mathcal{L}$ ke kedua ruas; gunakan sifat turunan (termasuk syarat awal).
2. Selesaikan persamaan aljabar untuk $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$.
3. Uraikan $Y(s)$ dengan pecahan parsial jika perlu.
4. Inverskan: $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Persamaan Separabel: Validitas Pemisahan

PD $y' = f(x)g(y)$ mempunyai solusi umum $\displaystyle\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\,dx + C$ (untuk $g(y) \neq 0$). Titik di mana $g(y_0) = 0$ memberikan solusi konstan $y = y_0$.

Bukti.



Untuk $g(y) \neq 0$, bagi kedua ruas dengan $g(y)$: $\displaystyle\frac{y'}{g(y)} = f(x)$. Integrasikan terhadap x; gunakan substitusi $dy = y'\,dx$ di ruas kiri untuk mendapat $\displaystyle\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\,dx + C$. □



Teorema — Keeksakan dan Faktor Integral Fungsi Satu Variabel

Jika $\displaystyle h(x) = \frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)$ hanya bergantung pada x, maka $\mu(x) = e^{\int h\,dx}$ mengeksaktkan $M\,dx + N\,dy = 0$.

Bukti.



Kalikan PD dengan $\mu(x)$; syarat eksak $(\mu M)_y = (\mu N)_x$:

$$\mu M_y = \mu N_x + \mu' N \implies \mu' = \mu \cdot \frac{M_y - N_x}{N} = \mu\, h(x).$$

PD separabel ini memberikan $\mu = e^{\int h\,dx}$. □



Teorema — Solusi PD Linear Orde 1 via Faktor Integral

Untuk $y' + p(x)y = q(x)$, dengan $\mu = e^{\int p\,dx}$:

$$y = \frac{1}{\mu(x)}\left(\int \mu(x)\,q(x)\,dx + C\right).$$

Bukti.



Kalikan PD dengan μ: $\mu y' + \mu p\, y = \mu q$. Ruas kiri adalah $(\mu y)'$. Integrasikan: $\mu y = \int \mu q\,dx + C$, bagi dengan μ. $\square$



Teorema — Reduksi Bernoulli ke Linear

Persamaan $y' + py = qy^n$ $(n \neq 0, 1)$ berubah menjadi PD linear dalam $z = y^{1-n}$.

Bukti.



$z = y^{1-n} \Rightarrow z' = (1-n)y^{-n}y'$. Bagi PD dengan y^n: $y^{-n}y' + py^{1-n} = q$, yaitu $\dfrac{z'}{1-n} + pz = q$, yang merupakan PD linear dalam z. $\square$



Teorema — Persamaan Indisial di Titik Singular Reguler

Substitusi $y = (x - x_0)^r$ ke PD Euler hampiran $(x - x_0)^2 y'' + p_0(x - x_0)y' + q_0 y = 0$ menghasilkan persamaan indisial $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$.

Bukti.



Dari $y = (x - x_0)^r$: $y' = r(x - x_0)^{r-1}$, $y'' = r(r-1)(x - x_0)^{r-2}$.
Substitusi: $(x - x_0)^r[r(r-1) + p_0 r + q_0] = 0$.
Karena $(x - x_0)^r \neq 0$ secara umum, maka $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$. $\square$



Teorema — Eigenvalue Berulang: Generalized Eigenvector

Jika λ berulang 2 kali dan ruang eigen-nya berdimensi 1, cari $\mathbf{b}$ dari $(A - \lambda I)\mathbf{b} = \mathbf{a}$ ($\mathbf{a}$ eigenvector). Solusi kedua: $\mathbf{X}_2 = (t\mathbf{a} + \mathbf{b})e^{\lambda t}$.

Bukti.



Substitusi $\mathbf{X} = (t\mathbf{a} + \mathbf{b})e^{\lambda t}$ ke $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$:

$$\mathbf{a}\, e^{\lambda t} + \lambda(t\mathbf{a} + \mathbf{b})e^{\lambda t} = A(t\mathbf{a} + \mathbf{b})e^{\lambda t}.$$

Koefisien t^1: $(A - \lambda I)\mathbf{a} = \mathbf{0}$ ✓. Koefisien t^0: $(A - \lambda I)\mathbf{b} = \mathbf{a}$. □



Teorema — Eigenvalue Kompleks: Dua Solusi Real

Jika $\lambda = a + bi$ dengan eigenvector $\boldsymbol{\phi} = \mathbf{u} + i\mathbf{v}$, dua solusi real bebas linear:

$$\mathbf{X}_1 = e^{at}(\mathbf{u}\cos bt - \mathbf{v}\sin bt), \quad \mathbf{X}_2 = e^{at}(\mathbf{u}\sin bt + \mathbf{v}\cos bt).$$

Bukti.



$\boldsymbol{\phi}e^{(a+bi)t} = (\mathbf{u} + i\mathbf{v})e^{at}(\cos bt + i\sin bt)$; ambil bagian real sebagai $\mathbf{X}_1$ dan bagian imajiner sebagai $\mathbf{X}_2$. Kebebasan linear dijamin karena $b \neq 0$. □



Teorema — Modifikasi Tebakan saat Resonansi (Undetermined Coefficients)

Jika tebakan y_p mengandung suku yang merupakan solusi homogen dengan multiplisitas k, kalikan tebakan dengan x^k.

Bukti.



Misal $P(D)y = F(x)$ dan tebakan $Ae^{\alpha x}$ sudah ada di ker $P(D)$ dengan multiplisitas k (artinya α adalah akar P orde k). Maka $P(D)(x^k Ae^{\alpha x}) = A\,P^{(k)}(\alpha)e^{\alpha x} \neq 0$ (karena $P^{(k)}(\alpha) \neq 0$ untuk akar multiplisitas tepat k), sehingga $x^k Ae^{\alpha x}$ dapat dipakai sebagai tebakan. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Identifikasi jenis PD orde 1**: periksa urutan berikut — separabel → homogen → eksak → faktor integral → linear → Bernoulli; pilih yang pertama berlaku.
2. **Separabel**: pindahkan semua x ke ruas dx dan semua y ke ruas dy, lalu integrasikan langsung.
3. **Homogen**: cek apakah setiap suku berderajat sama; substitusi $y = ux$ (atau $x = wy$ jika lebih mudah), ingat $dy = u\,dx + x\,du$.
4. **Eksak**: selalu verifikasi $M_y = N_x$ terlebih dahulu; integrasikan M terhadap x dengan y dianggap konstan, tambahkan $g(y)$, tentukan dari $F_y = N$.
5. **Faktor integral**: hitung $\frac{M_y - N_x}{N}$; jika hanya fungsi x, gunakan $\mu = e^{\int \cdot\, dx}$; jika $\frac{N_x - M_y}{M}$ hanya fungsi y, gunakan $\mu = e^{\int \cdot\, dy}$.
6. **PD linear**: tulis dalam bentuk $y' + py = q$, hitung $\mu = e^{\int p\,dx}$, gunakan $y = \frac{1}{\mu}(\int \mu q\,dx + C)$.
7. **Bernoulli**: identifikasi n; substitusi $z = y^{1-n}$; jangan lupa $z' = (1-n)y^{-n}y'$.
8. **Akar karakteristik orde tinggi**: faktorkan $P(m)$ dengan cara Horner; ingat tabel solusi (berbeda/berulang/kompleks).
9. **Undetermined coefficients — cek resonansi**: sebelum menetapkan tebakan, bandingkan α (atau $a \pm bi$) dengan akar karakteristik; naikkan pangkat x^s sesuai multiplisitas.
10. **Variasi parameter**: hitung $W = f_1 f_2' - f_1' f_2$; terapkan rumus Cramer untuk v_1' dan v_2'; integrasikan untuk mendapat v_1 dan v_2.
11. **Cauchy-Euler**: substitusi $x = e^t$ mengubah koefisien variabel menjadi konstan; ingat $x^2y'' = y_{tt} - y_t$ dan $xy' = y_t$.
12. **Deret pangkat**: tentukan titik singular; hitung p_0 dan q_0 via limit; selesaikan persamaan indisial untuk r; kembangkan deret mulai dari $y = (x - x_0)^r \sum a_n (x - x_0)^n$.
13. **PD-SPL eigenvalue**: hitung $\det(\lambda I - A) = 0$; untuk tiap λ, selesaikan $(A - \lambda I)\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}$; kasus kompleks: pisah bagian real dan imajiner dari $\boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}$.
14. **Eigenvalue berulang**: jika dimensi ruang eigen $<$ multiplisitas, cari generalized eigenvector dari $(A - \lambda I)\mathbf{b} = \mathbf{a}$.
15. **Laplace — pecahan parsial**: uraikan $Y(s)$ sebelum inverskan; gunakan tabel untuk mencocokkan bentuk $\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$ atau $\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$ untuk suku eksponensial-trigonometri.
16. **Metode operator**: tulis sistem sebagai $(D \pm k)x$ dan eliminasi satu variabel; hasilkan PD tunggal, selesaikan, substitusi balik untuk variabel lain.



Contoh Pengerjaan



Soal — PDE Separabel

Selesaikan $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2}{y^2}$.

Bukti.



Pisahkan: $y^2\,dy = x^2\,dx$.

Integrasikan: $\dfrac{y^3}{3} = \dfrac{x^3}{3} + C_1$, sehingga $y^3 - x^3 = C$. $\square$



Soal — PDE Homogen

Selesaikan $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+y}{x}$.

Bukti.



$\dfrac{dy}{dx} = 1 + \dfrac{y}{x}$ — homogen. Substitusi $y = ux$, $dy = u\,dx + x\,du$:

$$u + x\frac{du}{dx} = 1 + u \;\Rightarrow\; x\frac{du}{dx} = 1 \;\Rightarrow\; du = \frac{dx}{x}.$$

Integrasikan: $u = \ln|x| + C$. Kembali: $y = x\ln|x| + Cx$. $\square$



Soal — PDE Eksak

Selesaikan $(2xy - 9x^2)\,dx + (2y + x^2 + 1)\,dy = 0$.

Bukti.



$M_y = 2x = N_x$ ✓. Integrasikan M terhadap x:

$$F = \int (2xy - 9x^2)\,dx = x^2y - 3x^3 + g(y).$$

Dari $F_y = x^2 + g'(y) = 2y + x^2 + 1$: $g'(y) = 2y + 1$, sehingga $g(y) = y^2 + y$.
Solusi: $\boxed{x^2y - 3x^3 + y^2 + y = C}$. □



Soal — PDE Linear Orde 1

Selesaikan $y' - 2xy = x$ dengan syarat $y(0) = 1$.

Bukti.



$p = -2x$, $q = x$. Faktor integral: $\mu = e^{\int -2x\,dx} = e^{-x^2}$.

$$\frac{d}{dx}(ye^{-x^2}) = xe^{-x^2} \;\Rightarrow\; ye^{-x^2} = -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C.$$

Dari $y(0) = 1$: $1 = -\frac{1}{2} + C$, sehingga $C = \frac{3}{2}$.
$y = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{x^2}$. □



Soal — Persamaan Bernoulli

Selesaikan $y' - \dfrac{y}{x} = xy^2$.

Bukti.



$n = 2$; substitusi $z = y^{-1}$, $z' = -y^{-2}y'$. Bagi PD dengan y^2: $y^{-2}y' - y^{-1}/x = x \;\Rightarrow\; -z' - z/x = x \;\Rightarrow\; z' + z/x = -x$.
$p = 1/x$, $q = -x$. Faktor integral: $\mu = x$. $\dfrac{d}{dx}(xz) = -x^2 \;\Rightarrow\; xz = -\dfrac{x^3}{3} + C \;\Rightarrow\; z = \dfrac{C}{x} - \dfrac{x^2}{3}$.
Kembali: $y^{-1} = \dfrac{C}{x} - \dfrac{x^2}{3}$. □



Soal — PDE Orde 2 Homogen: Akar Kompleks Konjugat

Selesaikan $y'' - 4y' + 13y = 0$.

Bukti.



Persamaan karakteristik: $m^2 - 4m + 13 = 0 \Rightarrow m = \dfrac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = 2 \pm 3i$.
Akar: $a = 2$, $b = 3$. Solusi umum:

$$y = e^{2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x). \quad \square$$



Soal — PDE Orde 2 Homogen: Akar Berulang

Selesaikan $y'' - 6y' + 9y = 0$.

Bukti.



Persamaan karakteristik: $(m-3)^2 = 0 \Rightarrow m = 3$ (berulang, $k = 2$).
Solusi: $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$. $\square$



Soal — Undetermined Coefficients

Selesaikan $y'' - 3y' - 4y = 3e^{2x}$.

Bukti.



Persamaan karakteristik: $(m-4)(m+1) = 0$; $y_c = c_1 e^{4x} + c_2 e^{-x}$.
$F = 3e^{2x}$: $\alpha = 2$ bukan akar karakteristik ($s = 0$). Tebak $y_p = Ae^{2x}$.
$y_p'' = 4Ae^{2x}$, $y_p' = 2Ae^{2x}$. Substitusi:

$$4Ae^{2x} - 6Ae^{2x} - 4Ae^{2x} = 3e^{2x} \;\Rightarrow\; -6A = 3 \;\Rightarrow\; A = -\frac{1}{2}.$$

Solusi umum: $y = c_1 e^{4x} + c_2 e^{-x} - \dfrac{1}{2}e^{2x}$. $\square$



Soal — Undetermined Coefficients: Resonansi

Selesaikan $y'' - 4y = 3e^{2x}$.

Bukti.



Persamaan karakteristik: $(m-2)(m+2) = 0$; $y_c = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$.
$\alpha = 2$ adalah akar dengan multiplisitas 1, sehingga $s = 1$. Tebak $y_p = Axe^{2x}$.
$y_p' = A(1+2x)e^{2x}$, $y_p'' = A(4+4x)e^{2x}$.

$$A(4+4x)e^{2x} - 4Axe^{2x} = 3e^{2x} \;\Rightarrow\; 4A = 3 \;\Rightarrow\; A = \frac{3}{4}.$$

Solusi: $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} + \dfrac{3}{4}xe^{2x}$. $\square$



Soal — Variasi Parameter

Selesaikan $y'' + y = \sec x$.

Bukti.



$y_c = c_1 \cos x + c_2 \sin x$; $f_1 = \cos x$, $f_2 = \sin x$.
$W = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Dengan $F/a_0 = \sec x$:

$$v_1' = \frac{-\sin x \cdot \sec x}{1} = -\tan x \;\Rightarrow\; v_1 = \ln|\cos x|.$$

$$v_2' = \frac{\cos x \cdot \sec x}{1} = 1 \;\Rightarrow\; v_2 = x.$$

$y_p = \cos x \ln|\cos x| + x \sin x$.
Solusi: $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \cos x \ln|\cos x| + x \sin x$. $\square$



Soal — Persamaan Cauchy-Euler

Selesaikan $x^2 y'' + xy' - 4y = 0$.

Bukti.



Substitusi $x = e^t$: $a = 1$, $b = 1$, $c = -4$. PD menjadi:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + (1-1)\frac{dy}{dt} - 4y = 0 \;\Rightarrow\; \frac{d^2y}{dt^2} - 4y = 0.$$

Persamaan karakteristik: $m^2 - 4 = (m-2)(m+2) = 0$; akar $m = \pm 2$.
Kembali ($e^t = x$): $y = c_1x^2 + c_2x^{-2}$. $\square$



Soal — Titik Singular Reguler: Eksponen Indisial

Tentukan eksponen indisial di $x_0 = 2$ dari persamaan $(4 - x^2)y'' + 2xy' + 3y = 0$.

Bukti.



Bentuk normal: $y'' + \dfrac{2x}{(4-x^2)}y' + \dfrac{3}{4-x^2}y = 0$, yaitu $P = \dfrac{2x}{(2-x)(2+x)}$.
Di $x_0 = 2$:

$$p_0 = \lim_{x\to 2}(x-2)\cdot\frac{2x}{(2-x)(2+x)} = \lim_{x\to 2}\frac{2x}{-(2+x)} = \frac{4}{-4} = -1.$$

$$q_0 = \lim_{x\to 2}(x-2)^2\cdot\frac{3}{(2-x)(2+x)} = \lim_{x\to 2}\frac{-3(x-2)}{2+x} = 0.$$

Persamaan indisial: $r(r-1) + (-1)r + 0 = r^2 - 2r = r(r-2) = 0$.
Eksponen: $r = 0$ dan $r = 2$. $\square$



Soal — PD-SPL: Eigenvalue Kompleks

Selesaikan $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}\mathbf{X}$.

Bukti.



$|\lambda I - A| = \lambda^2 - 4\lambda + 13 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \pm 3i$.
Untuk $\lambda_1 = 2 + 3i$: selesaikan $(A - (2+3i)I)\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}$, yaitu $(1-3i)\phi_1 + 2\phi_2 = 0$.
Ambil $\phi_1 = 2$, $\phi_2 = -(1-3i) = 3i - 1$. Jadi $\boldsymbol{\phi} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, sehingga $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$.
Dua solusi real:

$$\mathbf{X}_1 = e^{2t}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}\cos 3t - \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}\sin 3t\right) = e^{2t}\begin{bmatrix} 2\cos 3t \\ -\cos 3t - 3\sin 3t \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{X}_2 = e^{2t}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}\sin 3t + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}\cos 3t\right) = e^{2t}\begin{bmatrix} 2\sin 3t \\ -\sin 3t + 3\cos 3t \end{bmatrix}.$$

Solusi umum: $\mathbf{X} = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2$. □



Soal — PD-SPL: Eigenvalue Berulang

Selesaikan $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\mathbf{X}$.

Bukti.



$(\lambda - 4)(\lambda - 2) + 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 3$ (berulang).
Eigenvector: $(A - 3I)\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0} \Rightarrow \phi_1 = \phi_2$; ambil $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
Generalized eigenvector: $(A - 3I)\mathbf{b} = \mathbf{a}$: $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, yaitu $b_1 - b_2 = 1$. Ambil $b_1 = 0$, $b_2 = -1$.
Solusi umum:

$$\mathbf{X} = c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}e^{3t} + c_2\left(t\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right)e^{3t}. \quad \square$$



Soal — PD-SPL: Eigenvalue Berulang Orde 3 (Matriks 3×3)

Selesaikan $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -4 & -4 & -2 \\ 8 & 12 & 6 \end{bmatrix} \mathbf{X}$.

Bukti.



Polinom karakteristik: $(\lambda - 2)^3 = 0 \Rightarrow \lambda = 2$ (multiplisitas 3).

Ruang eigen $(A - 2I)$: $2v_1 + 3v_2 + v_3 = 0$. Basis: $\boldsymbol{\phi}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\phi}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$.

Generalized eigenvector orde 2: cari $\mathbf{b}$ dari $(A - 2I)\mathbf{b} = \mathbf{a}$ dengan $\mathbf{a} = s\boldsymbol{\phi}_1 + t\boldsymbol{\phi}_2$.

Pilih $\mathbf{a} = \boldsymbol{\phi}_1 - 2\boldsymbol{\phi}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$. Dari $(A - 2I)\mathbf{b} = \mathbf{a}$: $2b_1 + 3b_2 + b_3 = 1$. Ambil $b_1 = 0$, $b_2 = -\frac{1}{2}$, $b_3 = \frac{5}{2}$... lebih sederhana $b_1 = -2, b_2 = 2, b_3 = 1$ (ambil bebas).

Solusi umum:

$$\mathbf{X} = (c_1\boldsymbol{\phi}_1 + c_2\boldsymbol{\phi}_2 + c_3(t\mathbf{a} + \mathbf{b}))\, e^{2t}. \quad \square$$



Soal — Transformasi Laplace: IVP Orde 2

Selesaikan $y'' - 3y' - 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Bukti.



Kenakan $\mathcal{L}$:

$$s^2Y - s \cdot 1 - 0 - 3(sY - 1) - 4Y = 0 \Rightarrow (s^2 - 3s - 4)Y = s - 3.$$

$Y = \dfrac{s-3}{(s-4)(s+1)}$. Pecahan parsial: $\dfrac{A}{s-4} + \dfrac{B}{s+1}$.

$s = 4$: $A = \dfrac{1}{5}$; $\quad s = -1$: $B = \dfrac{4}{5}$.

$$y = \frac{1}{5}e^{4t} + \frac{4}{5}e^{-t}. \quad \square$$



Soal — Transformasi Laplace: IVP dengan Forcing

Selesaikan $y'' + 4y = \sin 2t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Bukti.



$\mathcal{L}$: $(s^2+4)Y - 0 - 1 = \dfrac{2}{s^2+4}$.

$Y = \dfrac{1}{s^2+4} + \dfrac{2}{(s^2+4)^2}$.

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s^2+4}\right\} = \dfrac{1}{2}\sin 2t$.

Untuk $\dfrac{2}{(s^2+4)^2}$: gunakan sifat $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{2a^3}{(s^2+a^2)^2}\right\} = \sin at - at\cos at$ dengan $a = 2$:

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{2}{(s^2+4)^2}\right\} = \dfrac{1}{4}(\sin 2t - 2t\cos 2t)$.

$y = \dfrac{1}{2}\sin 2t + \dfrac{1}{4}\sin 2t - \dfrac{t}{2}\cos 2t = \dfrac{3}{4}\sin 2t - \dfrac{t}{2}\cos 2t$. $\square$



Soal — Separabel dengan Kondisi Awal

Selesaikan $(1+x)\,dy = y\,dx$, $y(0) = 3$.

Bukti.



$\dfrac{dy}{y} = \dfrac{dx}{1+x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|1+x| + C_0 \Rightarrow y = A(1+x)$.

Dari $y(0) = 3$: $A = 3$. Solusi: $y = 3(1+x)$. $\square$



Soal — Faktor Integral Fungsi x

Selesaikan $(2y^2 + 3x)\,dx + 2xy\,dy = 0$.

Bukti.



$M_y = 4y$, $N_x = 2y$. Tidak eksak. $h(x) = \dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{2y}{2xy} = \dfrac{1}{x}$ (hanya fungsi x).

$\mu = e^{\int (1/x)dx} = x$. PD baru: $(2xy^2 + 3x^2)dx + (2x^2y)dy = 0$.

Cek: $M_y^* = 4xy = (N^*)_x = 4xy$ ✓. $F = \int (2xy^2 + 3x^2)dx = x^2y^2 + x^3 + g(y)$.

$F_y = 2x^2y = N^*$ ✓, $g'(y) = 0$. Solusi: $x^2y^2 + x^3 = C$. $\square$



Soal — PD Linear dengan Syarat Awal

Selesaikan $xy' - y = x^2 \sin x$, $y(\pi) = 0$.

Bukti.



Bagi x: $y' - \dfrac{1}{x}y = x\sin x$. Faktor integral: $\mu = e^{\int(-1/x)dx} = \dfrac{1}{x}$.
$\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{y}{x}\right) = \sin x \;\Rightarrow\; \dfrac{y}{x} = -\cos x + C \;\Rightarrow\; y = -x\cos x + Cx$.
Dari $y(\pi) = 0$: $0 = \pi + C\pi$, sehingga $C = -1$. Solusi: $y = -x\cos x - x$. $\square$



Soal — PD Orde 3 Homogen

Selesaikan $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$.

Bukti.



Persamaan karakteristik: $m^3 - 6m^2 + 11m - 6 = (m-1)(m-2)(m-3) = 0$.
Solusi: $y = c_1e^x + c_2e^{2x} + c_3e^{3x}$. $\square$



Soal — Undetermined Coefficients: Polinom × Eksponensial

Selesaikan $y'' - 2y' - 3y = xe^{-x}$.

Bukti.



Persamaan karakteristik: $(m-3)(m+1) = 0$; $y_c = c_1e^{3x} + c_2e^{-x}$.
$F = xe^{-x}$: $\alpha = -1$ adalah akar (multiplisitas 1), $s = 1$. Tebak $y_p = (Ax+B)xe^{-x} = (Ax^2+Bx)e^{-x}$.
$y_p' = (-Ax^2 + (2A-B)x + B)e^{-x}$, $\quad y_p'' = (Ax^2 + (-4A+B)x + (2A-2B))e^{-x}$.
Substitusi ke PD, kumpulkan koefisien:

$$xe^{-x}:\ -8A = 1 \;\Rightarrow\; A = -\frac{1}{8}. \qquad e^{-x}:\ -4A - 6B = 0 \;\Rightarrow\; B = -\frac{2A}{3} = \frac{1}{12}.$$

$y_p = \left(-\dfrac{x^2}{8} + \dfrac{x}{12}\right)e^{-x}$; solusi umum: $y = c_1e^{3x} + c_2e^{-x} + \left(\dfrac{x}{12} - \dfrac{x^2}{8}\right)e^{-x}$. $\square$



Soal — Cauchy-Euler Non-Homogen

Selesaikan $x^2y'' + xy' - y = x^2$.

Bukti.



Substitusi $x = e^t$: $a = 1$, $b = 1$, $c = -1$. PD menjadi $y_{tt} + (1-1)y_t - y = e^{2t}$, yaitu $y_{tt} - y = e^{2t}$.
Persamaan karakteristik: $m^2 - 1 = (m-1)(m+1) = 0$; $y_c = c_1e^t + c_2e^{-t}$.
$\alpha = 2$ bukan akar ($s = 0$). Tebak $y_p = Ae^{2t}$: $4A - A = 1 \Rightarrow A = \dfrac{1}{3}$.
Solusi ($e^t = x$): $y = c_1x + c_2x^{-1} + \dfrac{x^2}{3}$. $\square$



Soal — Reduksi Orde

Diberikan $y = x$ adalah solusi dari $xy'' - (x+1)y' + y = 0$. Cari solusi kedua.

Bukti.



Substitusi $y = xv$: $y' = v + xv'$, $y'' = 2v' + xv''$.
Substitusi dan sederhanakan: $x^2v'' + (x - x^2)v' = 0$. Misalkan $w = v'$: $xw' + (1-x)w = 0$ (separabel).
$\dfrac{dw}{w} = \dfrac{x-1}{x}\,dx = (1 - 1/x)\,dx \;\Rightarrow\; \ln|w| = x - \ln x + C_0 \;\Rightarrow\; w = \dfrac{Ae^x}{x}$.
$v = A\displaystyle\int \frac{e^x}{x}\,dx + B$; solusi kedua $y_2 = x\displaystyle\int \frac{e^x}{x}\,dx$ (fungsi Ei).
Solusi umum: $y = c_1x + c_2x\displaystyle\int \frac{e^x}{x}\,dx$. $\square$



Soal — PD-SPL via Metode Matriks

Selesaikan $\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{X}$.

Bukti.



$(\lambda-5)(\lambda+1)+8=\lambda^2-4\lambda+3=(\lambda-1)(\lambda-3)=0.$

$\lambda_1=3$: $(A-3I)\boldsymbol{\phi}=\mathbf{0}\Rightarrow 2\phi_1-2\phi_2=0$; $\boldsymbol{\phi}_1=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$.

$\lambda_2=1$: $(A-I)\boldsymbol{\phi}=\mathbf{0}\Rightarrow 4\phi_1-2\phi_2=0$; $\boldsymbol{\phi}_2=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$.

$\mathbf{X}=c_1\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}e^{3t}+c_2\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}e^{t}.$ $\square$



Soal — Metode Operator

Selesaikan sistem $\begin{cases}x'-5x+2y=1\\3x+y'+5y=2t^3\end{cases}$.

Bukti.



Notasi $D=d/dt$: $(D-5)x+2y=1$ (1), $3x+(D+5)y=2t^3$ (2).

Dari (1): $x=\dfrac{1-(D-5)\cdot\text{nanti}}{?}$... gunakan eliminasi: kalikan (1) dengan $(D+5)$ dan (2) dengan 2:

$$(D-5)(D+5)x+2(D+5)y=(D+5)\cdot 1=5,$$

$$6x+2(D+5)y=4t^3+10t^2.$$

Kurangi: $[(D^2-25)-6]x=5-(4t^3+10t^2)$, yaitu $(D^2-31)x=-4t^3-10t^2+5$.
Selesaikan untuk x (undetermined coefficients, tebak $x_p=At^3+Bt^2+Ct+E$), lalu substitusi balik ke (1) untuk y. $\square$



Soal — Laplace: IVP Orde 3

Selesaikan $y'''-6y''+11y'-6y=0$, $y(0)=0$, $y'(0)=0$, $y''(0)=2$.

Bukti.



Kenakan $\mathcal{L}$:

$$s^3Y - s^2 \cdot 0 - s \cdot 0 - 2 - 6(s^2Y - 0 - 0) - 11(sY - 0) + 6Y = 0 \text{...tunggu :}$$

$$(s^3 - 6s^2 + 11s - 6)Y = 2.$$

Faktorkan: $(s-1)(s-2)(s-3)Y = 2$.
$Y = \dfrac{2}{(s-1)(s-2)(s-3)}$. Pecahan parsial: $Y = \dfrac{A}{s-1} + \dfrac{B}{s-2} + \dfrac{C}{s-3}$.
$A = \dfrac{2}{(1-2)(1-3)} = 1; \quad B = \dfrac{2}{(2-1)(2-3)} = -4; \quad C = \dfrac{2}{(3-1)(3-2)} = 1.$
$y = e^t - 4e^{2t} + e^{3t}$. $\square$



10 Pembahasan soal MaGD 2025



Soal — MaGD 2025 - Soal 1

$\int_0^\infty \frac{e^x}{2^{ax}}dx$ konvergen hanya jika $\boxed{a > \dfrac{1}{\ln 2}}$.

Bukti.



Supaya konvergen, $\frac{e}{2^a} < 1$ sehingga $a > \frac{1}{\ln 2}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 2

Misalkan $f(x) = \int_0^x sin(7t)dt$. Turunan ke-2025 dari f adalah $\boxed{7^{2024}\sin(7t)}$

Bukti.



Pakai aturan leibniz, didapat $f(x) = f(x)\frac{d(x)}{dx} - f(0)0 = \sin(7x)$. lalu karena 2024 habis dibagi 4 sehingga $f^{(2024)} = 7^{2023}f^{iv}$. Akibatnya $f^{(2025)} = 7^{2024}f = 7^{2024}\sin(7t)$



Soal — MaGD 2025 - Soal 3

Lintasan $x = 3\sin(4t),\ y = 3\cos(2t)$ untuk $0 \le t \le \pi$ akan memotong garis $y = x$ sebanyak $\boxed{4\ kali}$.

Bukti.



$x = y$ berarti $3\sin(4t) = 3\cos(2t)$. didapat $6\sin(2t)\cos(2t) = 3\cos(2t)$. $\cos(2t)$ bernilai 0 ketika $t = \frac{\pi}{4}$ dan $t = \frac{3\pi}{4}$. selain itu didapat $\sin(2t) = \frac{1}{2}$. bisa dicapai ketika $t = \frac{\pi}{12}$ dan $t = \frac{5\pi}{12}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 4

Diberikan persamaan diferensial $\frac{dy}{dx} = e^{3x+y+2}$. Solusi umum persamaan diferensial tersebut adalah $\boxed{y = \ln\left(\frac{3}{K - e^{3x+2}}\right)}$.

Bukti.



Persamaan diferensial dapat diselesaikan dengan memisahkan variabel: $\frac{dy}{dx} = e^{3x+2} \cdot e^{y} \implies e^{-y}dy = e^{3x+2}dx$. Integralkan kedua ruas persamaan: $\int e^{-y}dy = \int e^{3x+2}dx \implies -e^{-y} = \frac{1}{3}e^{3x+2} + C_1$. Kalikan dengan negatif: $e^{-y} = C - \frac{1}{3}e^{3x+2}$ (dengan $C = -C_1$). Samakan penyebutnya agar lebih rapi: $e^{-y} = \frac{3C - e^{3x+2}}{3}$. Ambil logaritma natural pada kedua ruas: $-y = \ln\left(\frac{3C-e^{3x+2}}{3}\right) \implies y = -\ln\left(\frac{3C-e^{3x+2}}{3}\right) = \ln\left(\frac{3}{3C-e^{3x+2}}\right)$. Jika konstanta $3C$ diganti menjadi satu konstanta tunggal K, maka didapat: $\boxed{y = \ln\left(\frac{3}{K - e^{3x+2}}\right)}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 5

$\int \frac{1}{1-e^{-3x}}dx = \boxed{\frac{1}{3}\ln|1 - e^{3x}| + C}$

Bukti.



Untuk mempermudah integrasi, kalikan pembilang dan penyebut dengan e^{3x}: $\int \frac{1}{1-e^{-3x}} \cdot \frac{e^{3x}}{e^{3x}} dx = \int \frac{e^{3x}}{e^{3x}-1} dx$. Gunakan metode substitusi. Misalkan $u = e^{3x} - 1$, maka turunannya adalah $du = 3e^{3x}dx \implies \frac{1}{3}du = e^{3x}dx$. Substitusikan ke dalam integral: $\frac{1}{3}\int \frac{1}{u} du = \frac{1}{3}\ln|u| + C$. Kembalikan permisalan awal $u = e^{3x} - 1$: $\frac{1}{3}\ln|e^{3x} - 1| + C$. Nilai mutlak $|e^{3x} - 1|$ setara dengan $|1 - e^{3x}|$, sehingga bentuk akhirnya adalah $\boxed{\frac{1}{3}\ln|1 - e^{3x}| + C}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 6

Jika $f(x) = \int_0^x \sqrt{t}dt$ maka $\int_0^4 3f'(x)dx = \boxed{16}$

Bukti.



Berdasarkan Teorema Dasar Kalkulus bagian Pertama, jika $f(x) = \int_0^x \sqrt{t}dt$, maka turunannya adalah fungsi di dalam integral itu sendiri: $f'(x) = \sqrt{x}$. Substitusikan kembali ke pertanyaan yang diminta: $\int_0^4 3f'(x)dx = 3\int_0^4 \sqrt{x}dx = 3\int_0^4 x^{1/2}dx$. Selesaikan hasil integral tentu tersebut: $3\left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^4 = 2\left(4^{3/2} - 0^{3/2}\right) = 2 \cdot (\sqrt{4})^3 = 2 \cdot 2^3 = 2 \cdot 8 = \boxed{16}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 7

Daerah definisi fungsi $f(x) = \sqrt{4 - \sqrt{x-2}}$ adalah $\boxed{\{x : 2 \le x \le 18\}}$.

Bukti.



Agar sebuah fungsi berbentuk akar terdefinisi pada himpunan bilangan real, ekspresi di dalam kurung akar tidak boleh bernilai negatif. Terdapat dua syarat bentuk akar yang perlu dipenuhi: 1. Akar bagian dalam: $x - 2 \ge 0 \implies x \ge 2$. 2. Akar bagian luar: $4 - \sqrt{x-2} \ge 0 \implies \sqrt{x-2} \le 4$. Kuadratkan kedua belah ruas pada ketidaksamaan kedua: $x - 2 \le 16 \implies x \le 18$. Dengan mengiriskan (memotongkan) syarat dari poin 1 dan 2, daerah definisinya berada pada rentang $\boxed{\{x : 2 \le x \le 18\}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 8

$\int_{-\pi/2}^{\pi} \left|\sin\left(\frac{x}{3}\right)\right| dx = \boxed{\frac{9 - 3\sqrt{3}}{2}}$

Bukti.



Pada batas evaluasi interval $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, argumen $\frac{x}{3}$ berjalan pada selang $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$. Fungsi $\sin(\theta)$ bernilai negatif ketika θ negatif, dan positif ketika θ positif. Karena adanya tanda mutlak, fungsi harus dipecah di $x = 0$: $\int_{-\pi/2}^{0} -\sin\left(\frac{x}{3}\right) dx + \int_{0}^{\pi} \sin\left(\frac{x}{3}\right) dx$ Integrasikan per bagian: $= \left[3\cos\left(\frac{x}{3}\right)\right]_{-\pi/2}^{0} + \left[-3\cos\left(\frac{x}{3}\right)\right]_{0}^{\pi}$ Evaluasikan batas atas dan batas bawah: $= \left(3\cos(0) - 3\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) + \left(-3\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - (-3\cos(0))\right) = 3(1) - 3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 3\left(\frac{1}{2}\right) + 3(1) = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2} + 3 = 6 - \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{9 - 3\sqrt{3}}{2}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 12

Jika $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ adalah suku banyak yang memenuhi $f(3) = 5$ dan $f'(\cos^2(2x)) = \cos(4x)$, maka $f(-3) = \boxed{11}$

Bukti.



Identitas ganda trigonometri dapat mengaitkan ruas kanan dan argumen fungsi di ruas kiri: $\cos(4x) = 2\cos^2(2x) - 1$. Akibatnya persamaan turunannya berubah menjadi: $f'(\cos^2(2x)) = 2\cos^2(2x) - 1$. Jika kita memisalkan $u = \cos^2(2x)$, maka didapatkan fungsi umum turunannya secara independen yaitu $f'(u) = 2u - 1$. Cari $f(u)$ dengan cara integrasi: $f(u) = \int (2u - 1)du = u^2 - u + C$. Gunakan kondisi awal yang diketahui, yaitu $f(3) = 5$: $f(3) = 3^2 - 3 + C = 5 \implies 9 - 3 + C = 5 \implies 6 + C = 5 \implies C = -1$. Rumus fungsinya adalah $f(x) = x^2 - x - 1$. Sehingga evaluasi nilai targetnya: $f(-3) = (-3)^2 - (-3) - 1 = 9 + 3 - 1 = \boxed{11}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 13

Diketahui fungsi f memenuhi persamaan $f(x) + xf(-x) = x^2 + 1$. Jika $g(x) = 5f(x)$, maka $g(2) = \boxed{-5}$

Bukti.



Dibutuhkan $f(2)$. Subsitusi diperoleh

$$f(2) + 2f(-2) = 5$$
$$f(-2) - 2f(2) = 5$$

Eliminasi $f(-2)$, diperoleh $5f(2) = -5$ sehingga $f(2) = -1$. diperoleh $g(2) = 5 = 5(-1) = \boxed{-5}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 14

Diberikan kurva pada bidang XOY yaitu $y = 6x, x \in [0,1]$. Jika kurva ini diputar terhadap garis $y = x$ maka luas permukaannya diberikan oleh $\boxed{\frac{5\sqrt{37}}{\sqrt{2}}}$ satuan luas.

Bukti.



Untuk permasalahan ini kita dapat menyelesaikan dengan Teorema Pappus sentroid benda putar, di mana Luas Permukaan $L = 2\pi r d$, dengan d sebagai panjang kurva dan r adalah jarak sentroid kurva ke sumbu rotasi. Segmen kurva $y = 6x$ direntang dari $(0,0)$ hingga $(1,6)$. Panjang kurva $d = \sqrt{(1-0)^2 + (6-0)^2} = \sqrt{1^2 + 6^2} = \sqrt{37}$. Titik sentroid dari segmen garis linear berada tepat di titik tengahnya, yaitu $(0.5, 3)$. Jarak titik sentroid $(0.5, 3)$ menuju ke sumbu rotasi yaitu persamaan garis linier $x - y = 0$: $r = \frac{|1(0.5)-1(3)|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|-2.5|}{\sqrt{2}} = \frac{5}{2\sqrt{2}}$. Sesuai dalil Pappus, luas keseluruhannya adalah $2\pi \cdot \left(\frac{5}{2\sqrt{2}}\right) \cdot \sqrt{37} = \pi \frac{5\sqrt{37}}{\sqrt{2}}$. Jika diproyeksikan terhadap opsi tanpa variabel π (disinyalir π merupakan pengali yang terpisah dari satuan dalam lembar soal), koefisien bernilainya adalah $\boxed{\frac{5\sqrt{37}}{\sqrt{2}}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 15

Nilai minimum dari fungsi $f(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ dengan kendala $x - z = 1$ dan $y - z = 1$ adalah $\boxed{\frac{\sqrt{6}}{3}}$

Bukti.



Gunakan konversi variabel dari persamaan sistem kendala untuk menyederhanakan fungsi mutlak yang diminta: $x = z + 1$ dan $y = z + 1$. Fungsi f dapat dinyatakan sebagai fungsi satu peubah saja. Untuk kemudahan penurunan, gunakan fungsi pengkuadratan target $F(z) = [f(x,y,z)]^2$: $F(z) = (z+1)^2 + (z+1)^2 + z^2 = 2(z^2+2z+1) + z^2 = 3z^2 + 4z + 2$. Nilai titik minimum dijumpai manakala turunan pertama sama dengan nol: $F'(z) = 6z + 4 = 0 \implies z = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$. Substitusikan kembali ke persamaan $F(z)$ untuk mendapatkan titik balik ekstrem: $F\left(-\frac{2}{3}\right) = 3\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 4\left(-\frac{2}{3}\right) + 2 = 3\left(\frac{4}{9}\right) - \frac{8}{3} + \frac{6}{3} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$. Dengan demikian, nilai ekstrem akar minimum aslinya (bernilai rasional ditarik akar) yaitu $f_{min} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{\sqrt{6}}{3}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 16

Nilai dari $\int_{-3\pi/4}^{5\pi/4} \frac{\sin x}{2-\sin(2x)}dx$ adalah $\boxed{0}$

Bukti.



Agar interval batas terlihat simetris, kita terapkan translasi variabel peubah substitusi $x = u + \frac{\pi}{4}$, yang secara bersamaan memberikan diferensial $dx = du$. Pergeseran batas bawah menjadi $-\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\pi$, dan batas atas menjadi $\frac{5\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \pi$. Manfaatkan prinsip adisi trigonometri pergeseran fasa: Pembilang: $\sin(x) = \sin\left(u + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(u)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos(u)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin u + \cos u)$. Penyebut: $\sin(2x) = \sin\left(2u + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(2u)$. Bentuk integral akan direkonstruksi menjadi: $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}(\sin u+\cos u)}{2-\cos(2u)}du$. Terlihat bahwa jika dipecah di suku pembilangnya, terdapat bagian integral dengan sifat tak-genap (suku sinus murni): Bagian dari $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin u}{2-\cos(2u)}du = 0$ (Kalkulasi fungsi ganjil dengan batas interval simetris sentris selalu mengevaluasikan hasil ke nilai nol). Sisa fungsi berupa bentuk genap dengan cosinus: $\sqrt{2}\int_0^{\pi} \frac{\cos u}{2-\cos(2u)}du = \sqrt{2}\int_0^{\pi} \frac{\cos u}{1+2\sin^2 u}du$. Metode substitusi tahap kedua diinisiasi sebagai $v = \sin(u) \implies dv = \cos(u)du$. Batas substitusi ini di evaluasi pada $u = 0 \implies v = 0$, serta $u = \pi \implies v = 0$. Dikarenakan luasan dari titik yang sama berakhir di batas tumpuan awal titik yang sama, maka luasan integrasinya tak bersisa, sehingga hasil keseluruhan integrasi adalah $\boxed{0}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 17

Deret $\sum_{n=3}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n(n-2)}\right)$ konvergen dan jumlahnya adalah $\boxed{\ln 2}$

Bukti.



Trik termudah adalah menyatukan kembali parameter suku di dalam fungsi natural: $1 + \frac{1}{n(n-2)} = \frac{n^2-2n+1}{n(n-2)} = \frac{(n-1)^2}{n(n-2)} = \frac{n-1}{n-2} \cdot \frac{n-1}{n}$. Jika kita distribusikan secara logaritmik berdasarkan aljabarnya menjadi suku-suku terdistribusi diferensial, deret ini bertransformasi menjadi deret teleskopis: $\ln\left(\frac{n-1}{n-2} \cdot \frac{n-1}{n}\right) = (\ln(n-1)-\ln(n-2))-(\ln n-\ln(n-1))$. Misalkan terdapat sekumpulan fungsi $b_n = \ln(n-1)-\ln(n-2)$, bentuk suku akan menyederhanakan diri menjadi format identitas deret teleskopis $b_n - b_{n+1}$. Ketika kita membangun total suku beruntun $S_N = \sum_{n=3}^{N}(b_n - b_{n+1})$, semua bagian interior saling mengeliminasi, menghasilkan titik acuan ujung dari suku tersebut: $S_N = b_3 - b_{N+1} = (\ln(2)-\ln(1))-(\ln(N)-\ln(N-1))$. Melakukan evaluasi deret panjang menuju tak terhingga $N \to \infty$: Limit batas atas $\lim_{N\to\infty}(\ln N - \ln(N-1)) = \lim_{N\to\infty} \ln\left(\frac{N}{N-1}\right) = \ln(1) = 0$. Hasil konvergensi final akan memberikan sumasi numerik $\ln 2 - 0 = \boxed{\ln 2}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 19

Diberikan deret pangkat $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n(n-1)}$. Pada daerah kekonvergenannya, deret pangkat tersebut konvergen ke fungsi...

Bukti.



Ambil pemisalan dasar $u = x - 2$ agar deret terformat standar menjadi deret representasi dasar analitik $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{u^n}{n(n-1)}$. Berpangkal dari deret ekspansi Maclaurin standar kita dapat merujuk ke fungsi logaritmik konvergen $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} = -\ln(1-u)$. Integrasikan dua sisi untuk membangun variabel faktorial penyebut deret: $\int_0^u -\ln(1-t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^{n+1}}{n(n+1)} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{u^k}{k(k-1)}$. Solusi pada sisi analitis kalkulus logaritmik diselesaikan dengan ekspansi integral parsial fungsi logaritma: $\int_0^u -\ln(1-t)dt = [t + (1-t)\ln(1-t)]_0^u = u + (1-u)\ln(1-u)$. Kembalikan variabel fungsi seutuhnya dengan mensubstitusi ulang $u = x - 2$: $f(x) = (x-2) + (1-(x-2))\ln(1-(x-2))$ $f(x) = (x-2) + (3-x)\ln(3-x)$. Modifikasi baris aljabar pemfaktorannya untuk menyamakan dengan tanda kurung konversi ekuivalen pada pilihan berganda, didapat $\boxed{f(x) = (x-2) - (x-3)\ln(3-x)}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 2

Misalkan $f(x) = x^2$. Prapeta dari $[16, 100]$ oleh f termuat di himpunan $\boxed{[-11,-3] \cup [2,12]}$

Bukti.



Prapeta (preimage) dari rentang $[16, 100]$ oleh fungsi $f(x) = x^2$ adalah himpunan semua nilai x yang memenuhi $16 \le x^2 \le 100$. Dengan menarik akar, diperoleh dua interval: $-10 \le x \le -4$ atau $4 \le x \le 10$. Jadi, prapeta pastinya adalah $[-10,-4] \cup [4,10]$. Kita harus mencari opsi himpunan yang menutupi/memuat (superset) dari prapeta ini. Himpunan $[-11,-3] \cup [2,12]$ menutupi $[-10,-4]$ (karena $-11 \le -10$ dan $-4 \le -3$) dan juga menutupi $[4,10]$ (karena $2 \le 4$ dan $10 \le 12$). Jawaban yang tepat adalah $\boxed{[-11,-3] \cup [2,12]}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 5

Himpunan $\bigcap_{n=3}^{\infty} \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right)$ dapat dituliskan sebagai $\boxed{\left[0, \frac{2}{3}\right)}$.

Bukti.



Misalkan himpunan $A_n = \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right)$. Untuk $n = 3$, $A_3 = \left[0, 1 - \frac{1}{3}\right) = \left[0, \frac{2}{3}\right)$. Untuk $n = 4$, $A_4 = \left[0, 1 - \frac{1}{4}\right) = \left[0, \frac{3}{4}\right)$. Terlihat bahwa $A_3 \subset A_4 \subset A_5 \subset \ldots$ yang merupakan barisan himpunan bersarang yang membesar (monoton naik). Irisan ($\cap$) dari semua himpunan ini dari $n = 3$ hingga tak hingga hanyalah himpunan yang paling kecil, yaitu himpunan pertamanya: A_3. Maka irisannya adalah $\boxed{\left[0, \frac{2}{3}\right)}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 6

Misalkan $S = \{x \in \mathbb{R} : x < 14\}$. Pernyataan berikut yang benar adalah $\boxed{S \text{ tidak terbatas di bawah dan } \sup S = 14}$.

Bukti.



Himpunan S berisi semua bilangan riil yang lebih kecil dari 14, sehingga dapat ditulis sebagai interval $(-\infty, 14)$. Himpunan ini menuju ke negatif tak hingga, sehingga ia **tidak terbatas di bawah**. Batas atas terkecil (supremum) dari himpunan ini adalah batas eksklusif tertingginya, yaitu 14. Maka pernyataan yang benar adalah $\boxed{S \text{ tidak terbatas di bawah dan } \sup S = 14}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 12

Jika barisan (x_n) dirumuskan secara rekursif sebagai $x_1 = 2$ dan $x_{n+1} = \sqrt{24 + 2x_n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, maka barisan (x_n) konvergen ke $\boxed{6}$.

Bukti.



Misalkan barisan tersebut konvergen ke sebuah nilai limit L. Pada batas $n \to \infty$, maka $x_n \approx x_{n+1} \approx L$. Substitusikan L ke dalam fungsi rekursif: $L = \sqrt{24 + 2L}$. Kuadratkan kedua ruas dan selesaikan persamaan kuadratnya: $L^2 = 24 + 2L \implies L^2 - 2L - 24 = 0 \implies (L - 6)(L + 4) = 0$. Akar persamaannya adalah $L = 6$ atau $L = -4$. Karena fungsi rekursif melibatkan penarikan akar positif (dan suku awalnya bernilai $2 > 0$), maka nilai barisannya selalu positif. Nilai limit yang mungkin hanyalah $\boxed{6}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 15

Misalkan diberikan himpunan $E = \left\{(-1)^n + \frac{7}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$. Nilai $(\sup E + \inf E)$ ialah $\boxed{5}$.

Bukti.



Misalkan barisan elemennya adalah $x_n = (-1)^n + \frac{7}{n}$. Kita tinjau untuk indeks ganjil dan genap: Jika n genap, $x_n = 1 + \frac{7}{n}$. Nilai ini turun seiring naiknya n. Nilai tertingginya dicapai saat n genap paling kecil ($n = 2$), yaitu $x_2 = 1 + \frac{7}{2} = 4.5$. Nilai asimtotiknya mendekati 1. Jika n ganjil, $x_n = -1 + \frac{7}{n}$. Nilainya turun secara ketat menuju asimtot -1. Mari kita cek beberapa suku awalnya: $n = 1 \implies x_1 = -1 + 7 = 6$. $n = 2 \implies x_2 = 1 + 3.5 = 4.5$. $n = 3 \implies x_3 = -1 + 2.33 = 1.33$. Batas Atas Terkecil (Supremum): Nilai tertinggi secara keseluruhan dicapai pada suku pertama, maka $\sup E = 6$. Batas Bawah Terbesar (Infimum): Barisan dengan n ganjil terus menurun dan asimtotiknya mendekati batas bawah sejajar -1. Ia tidak pernah menyentuh di bawah -1, maka $\inf E = -1$. Jadi, $\sup E + \inf E = 6 + (-1) = \boxed{5}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 16

Di antara fungsi berikut yang kontinu seragam pada $(3, 6)$ tetapi tidak kontinu seragam pada $(3, \infty)$ ialah $\boxed{f(x) = x^6}$.

Bukti.



Keempat fungsi tersebut kontinu pada interval batas tertutup $[3, 6]$, maka otomatis kontinu seragam pada $(3, 6)$. Kita hanya perlu memeriksa kekontinuan seragamnya menuju batas tak terhingga $(3, \infty)$. Fungsi pada domain tak terbatas bernilai kontinu seragam jika gradien/turunannya terbatas: $f(x) = x + \sin x \implies f'(x) = 1 + \cos x$. Nilainya terbatas di $[0, 2]$ (kontinu seragam). $f(x) = \cos(6x) \implies f'(x) = -6\sin(6x)$. Nilainya terbatas di $[-6, 6]$ (kontinu seragam). $f(x) = \frac{x}{1+x^6}$. Turunannya terbatas dan fungsinya menuju asimtot mendatar $y = 0$ saat $x \to \infty$ (kontinu seragam). $f(x) = x^6 \implies f'(x) = 6x^5$. Turunannya akan menuju tak hingga saat $x \to \infty$, artinya fungsi ini akan menanjak drastis tanpa batas laju sehingga gagal mempertahankan jarak antar-titik dalam definisi kontinuitas seragam. Jawaban yang benar adalah $\boxed{f(x) = x^6}$.



1 Daftar Isi

1 Geometri Analitik 4

1.1 Materi dan Teorema Inti 4

1.2 Teorema yang Dibutuhkan untuk Kasus Khusus 10

1.3 Pola Umum Soal (Tips dan Trik) 12

2 Topologi pada $\mathbb{R}^n$ 13

2.1 Materi dan Teorema Inti 13

2.2 Teorema untuk Kasus Khusus 15

2.3 Pola Umum Soal 16

2.4 Contoh Pengerjaan 16

3 Limit dan Kekontinuan Fungsi Multivariabel 17

3.1 Materi dan Teorema Inti 17

3.2 Teorema untuk Kasus Khusus 18

3.3 Pola Umum Soal 19

3.4 Contoh Pengerjaan 20

4 Derivatif Parsial dan Turunan Komposisi 22

4.1 Materi dan Teorema Inti 22

4.2 Teorema untuk Kasus Khusus 23

4.3 Pola Umum Soal 25

4.4 Contoh Pengerjaan 25

5 Masalah Nilai Ekstrem dan Metode Lagrange 28

5.1 Materi dan Teorema Inti 28

5.2 Teorema untuk Kasus Khusus 29

5.3 Pola Umum Soal 30

5.4 Contoh Pengerjaan 30

6 Fungsi Bernilai Vektor 32

6.1 Materi dan Teorema Inti 32

6.2 Teorema untuk Kasus Khusus 33

6.3 Pola Umum Soal 34

6.4 Contoh Pengerjaan 34

7 Integral Lipat Dua 36

7.1 Materi dan Teorema Inti 36

7.2 Teorema untuk Kasus Khusus 37

7.3 Pola Umum Soal 38

7.4 Contoh Pengerjaan 39

8 Integral Lipat Tiga 40

8.1 Materi dan Teorema Inti 40

8.2 Teorema untuk Kasus Khusus 41

8.3 Pola Umum Soal 42

8.4 Contoh Pengerjaan 42

9 Integral Garis dan Medan Vektor Konservatif 44

9.1 Materi dan Teorema Inti 44

9.2 Teorema untuk Kasus Khusus 45

9.3 Pola Umum Soal 46

9.4 Contoh Pengerjaan 46

10 Integral Permukaan dan Teorema Stokes/Divergensi 48

10.1 Materi dan Teorema Inti 48

10.2 Teorema untuk Kasus Khusus 49

10.3 Pola Umum Soal 50

10.4 Contoh Pengerjaan 50

11 Latihan Soal 52

12 Pembahasan soal MaGD 2025 56



2 Geometri Analitik



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Vektor

Vektor adalah satuan pengukuran yang memiliki besar dan arah, sering digambarkan sebagai anak panah. Jika diketahui titik $P(1,2,3)$ dan $Q(2,4,2)$, maka bisa dibentuk vektor $\overrightarrow{PQ} := (2-1)\hat{i} + (4-2)\hat{j} + (2-3)\hat{k} \iff \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$.



Teorema — Sifat dan Operasi Vektor

Dengan $v_1 = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ dan $v_2 = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$ dimana $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$, berlaku:

- **Penjumlahan 2 vektor:**

$$v_1 + v_2 = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n)$$

- **Skalarisasi vektor ($a \in \mathbb{R}$):**

$$a \cdot v_1 = (ax_1, ax_2, \ldots, ax_n)$$

  Sifat penjumlahan dan skalarisasi ($a, b \in \mathbb{R}$):

  1. $a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2$
  2. $(a + b)v_1 = av_1 + bv_1$
  3. $(ab)v_1 = a(bv_1)$
  4. $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$

- **Dot product 2 vektor:**

$$(v_1 \cdot v_2) = (x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n)$$

  Sifat dot product:

  1. $(v_1 \cdot v_2) = (v_2 \cdot v_1)$
  2. $(v_1 + v_2) \cdot v_3 = (v_1 \cdot v_3) + (v_2 \cdot v_3)$
  3. $(av_1) \cdot v_2 = a(v_1 \cdot v_2)$

- **Panjang vektor:** $|v_1| = \sqrt{v_1 \cdot v_1}$

- **Jarak 2 vektor:**

$$d(v_1, v_2) = \sqrt{(v_1 - v_2) \cdot (v_1 - v_2)} = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

- **Cross product 2 vektor (hanya $\mathbb{R}^3$):** Besar vektor cross product sama dengan luas jajar genjang antara 2 vektor. Untuk $v_1 = (x_1, y_1, z_1)$ dan $v_2 = (x_2, y_2, z_2)$:

$$v_1 \times v_2 = \det \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

  Sifat cross product ($a \in \mathbb{R}$):

  1. $v_1 \times v_1 = \overline{0}$
  2. $v_1 \times \overline{0} = \overline{0} \times v_1 = \overline{0}$
  3. $(av_1) \times v_2 = v_1 \times (av_2) = a(v_1 \times v_2)$
  4. $v_1 \times v_2 = -(v_2 \times v_1)$
  5. $(v_1 + v_2) \times v_3 = (v_1 \times v_3) + (v_2 \times v_3)$
  6. $v_1 \times (v_2 + v_3) = (v_1 \times v_2) + (v_1 \times v_3)$

- **Sudut diantara 2 vektor:**

$$\cos(\theta) = \frac{v_1 \cdot v_2}{|v_1||v_2|} \quad \text{dan} \quad \sin(\theta) = \frac{|v_1 \times v_2|}{|v_1||v_2|}$$

- **Hubungan Dot dan Cross Product:** $(u \cdot v) \times w = (u \times v) \cdot w$



Definisi — Garis Lurus

Garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang membentuk garis, dan gradien adalah kemiringan dari garis tersebut. Bentuk umum garis adalah $l : Ax + By + C = 0$ dengan gradien $G = \tan(\theta) = -\frac{A}{B}$, dimana θ adalah sudut diantara sumbu x ke garis (berlawanan arah jarum jam).



Teorema — Sifat dan Kedudukan Garis Lurus

- **Kesejajaran Garis:** Jika garis $g : Ax + By + C = 0$ sejajar dengan h (tidak berhimpit), maka gradiennya sama. Persamaan h dapat ditulis $Ax + By + K = 0$ dengan $C \neq K$.
- **Garis Tegak Lurus:** Jika garis g bergradien G_1 tegak lurus dengan h bergradien G_2, maka $G_1 \cdot G_2 = -1$. Jika $g : Ax + By + C = 0$, maka $h : Bx - Ay + K = 0$.
- **Sudut Diantara Dua Garis:**
$$\tan(\theta) = \left| \frac{G_1 - G_2}{1 + G_1 G_2} \right|$$
- **Jarak Titik ke Garis:** Jarak dari titik $P(\alpha, \omega)$ ke garis $Ax + By + C = 0$ adalah:
$$d = \frac{|A\alpha + B\omega + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$



Contoh — Contoh Kedudukan Garis

Tentukan persamaan semua garis yang melalui $(3, -2)$ dan membentuk sudut $\arctan(3)$ terhadap garis $x = 3 - 2t, y = 2 + t$.

Penyelesaian: Persamaan garis parametrik tersebut ekuivalen dengan $x + 2y - 1 = 0$, yang memiliki gradien $m_1 = -\frac{1}{2}$. Karena sudut yang dibentuk adalah $\arctan(3)$, maka $\tan(\theta) = 3$. Akan ada dua kasus untuk gradien m garis yang dicari:

$$3 = \frac{m - (-\frac{1}{2})}{1 + m(-\frac{1}{2})} \qquad \text{atau} \quad 3 = \frac{-\frac{1}{2} - m}{1 + m(-\frac{1}{2})}$$
$$3 - \frac{3}{2}m = m + \frac{1}{2} \qquad \text{atau} \quad 3 - \frac{3}{2}m = -\frac{1}{2} - m$$
$$m = 1 \qquad \text{atau} \quad m = 7$$

Persamaan garisnya (melalui $(3, -2)$):

$$y - (-2) = 1(x - 3) \implies x - y - 5 = 0$$
$$y - (-2) = 7(x - 3) \implies 7x - y - 23 = 0$$



Definisi — Lingkaran dan Irisan Kerucut

- **Lingkaran:** Tempat kedudukan titik (x, y) yang berjarak konstan r ke titik pusat (a, b).

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \iff x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

- **Parabola:** Tempat kedudukan titik (x, y) yang berjarak sama ke titik fokus dan garis arah (direktriks).
- **Elips:** Tempat kedudukan titik (x, y) yang jumlah jaraknya ke dua titik fokus adalah konstan $(2a)$.
- **Hiperbola:** Tempat kedudukan titik (x, y) yang selisih jaraknya ke dua titik fokus adalah konstan $(2a)$.



Teorema — Persamaan Standar Irisan Kerucut

- **Parabola:** Bentuk umum $(y-b)^2 = 4p(x-a)$ (terbuka ke kanan), $(y-b)^2 = -4p(x-a)$ (kiri), $(x-a)^2 = 4p(y-b)$ (atas), $(x-a)^2 = -4p(y-b)$ (bawah).
- **Elips:** $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ (Mayor horizontal) atau $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$ (Mayor vertikal). Berlaku $a^2 = b^2 + c^2$, Eksentrisitas $e = \frac{c}{a}$.
- **Hiperbola:** $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ (Horizontal) atau $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$ (Vertikal). Berlaku $a^2 + b^2 = c^2$, Asimtot $y - k = \pm\frac{b}{a}(x-h)$ atau $\pm\frac{a}{b}(x-h)$.
- **Bentuk Kutub Umum:** $r = \frac{me}{1 \pm e\cos(\theta - \alpha)}$ dimana m adalah jarak fokus ke direktris, e eksentrisitas.



Teorema — Translasi dan Rotasi Kurva Derajat Dua

Untuk kurva $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$:

- **Translasi:** Jika $4AC - B^2 \neq 0$, kurva dapat ditranslasi ke pusat (h, k) melalui:

$$2Ah + Bk + D = 0 \quad \text{dan} \quad 2Ck + Bh + E = 0$$

- **Rotasi:** Untuk menghilangkan suku xy, putar sumbu sebesar θ dimana $\tan(2\theta) = \frac{B}{A-C}$. Transformasinya:

$$x' = x''\cos(\theta) - y''\sin(\theta) \quad \text{dan} \quad y' = x''\sin(\theta) + y''\cos(\theta)$$



Contoh — Contoh Rotasi dan Translasi

Identifikasi kurva $4x^2 - 4xy + 7y^2 + 12x + 6y - 9 = 0$.
Penyelesaian: Karena $4(4)(7) - (-4)^2 \neq 0$, translasi ke (h, k):

$$8h - 4k + 12 = 0 \implies 2h - k = -3$$

$$-4h + 14k + 6 = 0 \implies -2h + 7k = -3$$

Didapat $k = -1, h = -2$. Persamaan menjadi $4(x')^2 - 4x'y' + 7(y')^2 - 24 = 0$. Untuk rotasi, $\tan(2\theta) = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$. Diperoleh $\sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{5}}$ dan $\cos(\theta) = \frac{2}{\sqrt{5}}$. Substitusi rotasi menghasilkan:

$$3(x'')^2 + 8(y'')^2 = 24 \implies \frac{(x'')^2}{8} + \frac{(y'')^2}{3} = 1 \quad \text{(Sebuah Elips)}$$



Definisi — Bangun di Dimensi 3

- **Bidang:** Persamaan 1 derajat $Ax+By+Cz+D = 0$. Memiliki vektor normal $\overline{n} = A\hat{i}+B\hat{j}+C\hat{k}$ yang tegak lurus bidang.
- **Garis di Ruang:** Irisan dua bidang, atau fungsi parameter $x = a+\alpha l, y = b+\alpha m, z = c+\alpha n$. Memiliki vektor arah $\overline{v} = l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}$.
- **Permukaan Derajat 2:** Termasuk Bola, Elipsoida ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$), Paraboloida Elliptis/Hiperbolik, Hiperboloida (Satu/Dua lembar), dan Kerucut.



Teorema — Jarak Titik ke Bidang di $\mathbb{R}^3$

Jarak ortogonal (terpendek) d dari sebuah titik $P(a, b, c)$ ke sebuah bidang rata dengan persamaan umum $Ax + By + Cz + D = 0$ dirumuskan secara mutlak sebagai:

$$d = \frac{|Aa + Bb + Cc + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(Konsep ini adalah perluasan langsung dari rumus jarak titik ke garis di 2 dimensi, dengan tambahan komponen sumbu z).



Definisi — Sistem Koordinat Silinder

Sistem koordinat silinder secara esensial adalah sistem koordinat polar (kutub) 2D yang digabungkan dengan sumbu z dari koordinat Kartesius. Sebuah titik direpresentasikan oleh tripel (r, θ, z). Hubungan transformasinya dengan koordinat Kartesius (x, y, z) adalah:

$$\begin{aligned} x &= r\cos(\theta) \\ y &= r\sin(\theta) \\ z &= z \end{aligned}$$

Dan sebaliknya (konversi dari Kartesius ke Silinder):

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 \\ \tan(\theta) &= \frac{y}{x} \end{aligned}$$



Definisi — Sistem Koordinat Bola (Spherical)

Sistem ini sangat ampuh untuk menyederhanakan persamaan derajat 2 di ruang 3 dimensi (seperti elipsoida atau bola). Titik direpresentasikan sebagai (ρ, θ, ϕ), di mana:

- ρ adalah jarak mutlak titik ke pusat koordinat.
- θ adalah sudut azimut pada bidang xy.
- ϕ adalah sudut polar (inklinasi) yang diukur dari sumbu z positif, dengan batas $0 \leq \phi \leq \pi$.

Hubungan transformasinya dengan koordinat Kartesius (x, y, z) adalah:

$$\begin{aligned} x &= \rho\sin(\phi)\cos(\theta) \\ y &= \rho\sin(\phi)\sin(\theta) \\ z &= \rho\cos(\phi) \end{aligned}$$

(Catatan: Jika diperhatikan, komponen x dan y didapat dari proyeksi jarak $\rho\sin(\phi)$ ke bidang xy, yang kemudian dipecah lagi menggunakan $\cos(\theta)$ dan $\sin(\theta)$).



Teorema yang Dibutuhkan untuk Kasus Khusus



Teorema — Teorema Keluarga Lingkaran (Pencil of Circles)

Jika dua lingkaran $L_1 = 0$ dan $L_2 = 0$ berpotongan, maka persamaan semua lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran tersebut dapat dinyatakan secara linear sebagai:

$$L_3 : m(L_1) + n(L_2) = 0 \quad \text{dengan } m + n \neq 0$$

(Jika $m+n = 0$, persamaan ini tereduksi menjadi garis kuasa yang melalui dua titik potong tersebut).

Bukti.



Bukti aplikatif untuk kasus: $C_1 : x^2+y^2-2x-2y-3 = 0$ dan $C_2 : x^2+y^2-6x-6y+14 = 0$, yang menyinggung garis $y = x + 4$. Bentuk keluarga lingkaran MC:

$$m(x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3) + n(x^2 + y^2 - 6x - 6y + 14) = 0$$

$$(m + n)x^2 + (m + n)y^2 - (2m + 6n)x - (2m + 6n)y - 3m + 14n = 0$$

Pusat lingkaran adalah $P\left(\frac{m+3n}{m+n}, \frac{m+3n}{m+n}\right)$. Jarak pusat ke garis $x - y + 4 = 0$ mutlak sama dengan jari-jari r:

$$r = \frac{\left|1\left(\frac{m+3n}{m+n}\right) - 1\left(\frac{m+3n}{m+n}\right) + 4\right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

Substitusi $r^2 = 8$ ke formula konstanta lingkaran $C = a^2 + b^2 - r^2$ menghasilkan:

$$\frac{-3m + 14n}{m + n} = \left(\frac{m + 3n}{m + n}\right)^2 + \left(\frac{m + 3n}{m + n}\right)^2 - 8$$

Penyelesaian persamaan kuadratik di atas menghasilkan rasio n/m, yang jika disubstitusi (misal $m = 1$), akan memberikan pusat absolut dari lingkaran yang memenuhi syarat tersebut.



Teorema — Jarak Titik ke Garis di $\mathbb{R}^3$ via Cross Product

Jarak ortogonal d dari sebuah titik P ke garis g di ruang 3D yang melalui titik Q dan memiliki vektor arah $\overline{v}$ adalah:

$$d = \frac{|\overline{QP} \times \overline{v}|}{|\overline{v}|}$$

Bukti.



Diberikan titik $P(3,-2,4)$ ke garis irisan dua bidang $3x-2y+4z=2$ dan $2x+3y-z=10$. Pertama, cari vektor arah garis $\overline{v}$ dari cross product normal bidang:

$$\overline{v} = (3\hat{i}-2\hat{j}+4\hat{k}) \times (2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k}) = -10\hat{i}+11\hat{j}+13\hat{k}$$

Ambil sembarang titik Q pada garis, misal $z=0 \implies Q(2,2,0)$. Bentuk vektor $\overline{QP} = \hat{i}-4\hat{j}+4\hat{k}$. Secara geometris, luas jajar genjang yang dibentuk $\overline{QP}$ dan $\overline{v}$ adalah $|\overline{QP}\times\overline{v}|$. Jarak ortogonal d adalah tinggi jajar genjang tersebut (Luas dibagi alas):

$$\overline{QP}\times\overline{v} = \det\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -4 & 4 \\ -10 & 11 & 13 \end{vmatrix} = -96\hat{i}-53\hat{j}-29\hat{k}$$

$$d = \frac{\sqrt{(-96)^2+(-53)^2+(-29)^2}}{\sqrt{(-10)^2+11^2+13^2}} = \frac{\sqrt{12866}}{\sqrt{390}}$$



Teorema — Persamaan Parameter Kurva Mekanis (Unwinding String/Involute)

Persamaan parametrik lokasi ujung benang yang direntangkan dari sebuah lingkaran berjari-jari a sebesar sudut θ adalah:

$$x(\theta) = a\cos(\theta) + a\theta\sin(\theta) \quad \text{dan} \quad y(\theta) = a\sin(\theta) - a\theta\cos(\theta)$$

Bukti.



Tinjau titik ujung benang P. Titik singgung benang dengan lingkaran adalah Q. Panjang benang yang terlepas sama dengan panjang busur lingkaran dari sumbu-x ke Q, yaitu $s = a\theta$. Segmen benang QP tegak lurus terhadap jari-jari OQ. Proyeksi vektor posisi P:

- Komponen x: $OP_x = |Ox_1| + |tP| = a\cos(\theta) + |QP|\sin(\theta) = a\cos(\theta) + a\theta\sin(\theta)$.
- Komponen y: $OP_y = |Qx_1| - |Qt| = a\sin(\theta) - |QP|\cos(\theta) = a\sin(\theta) - a\theta\cos(\theta)$.

Terbukti.



Pola Umum Soal (Tips dan Trik)



Algoritma -- Algoritma Penyelesaian Geometri Analitik

1. **Membentuk Persamaan Garis 2D:**
   - Jika diketahui titik $P(x_1, y_1)$ dan vektor arah $b\hat{i} + a\hat{j}$: Gunakan $ax - by - (ax_1 - by_1) = 0$.
   - Jika diketahui 2 titik $P(x_1, y_1)$ dan $Q(x_2, y_2)$: Gunakan $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$.
   - Jika diketahui titik $P(x_1, y_1)$ dan gradien G: Gunakan $-Gx + y - (-Gx_1 + y_1) = 0$.
2. **Jarak Dua Garis Sejajar $Ax + By + C = 0$ dan $Ax + By + K = 0$:** Ubah ke dalam bentuk koordinat kutub $x = r\cos(\theta), y = r\sin(\theta)$. Sederhanakan menjadi $r\cos(\theta - \alpha) = h$. Nilai jarak antar garis adalah selisih nilai h dari kedua persamaan tersebut.
3. **Menyederhanakan Persamaan Derajat 2:**
   - Cek Diskriminan: Hitung $\Delta = 4AC - B^2$.
   - Jika $\Delta \neq 0$: Lakukan Translasi terlebih dahulu untuk mencari pusat (h, k), lalu Rotasi untuk membuang variabel silang xy.
   - Jika $\Delta = 0$: Kurva adalah parabola. Langsung lakukan Rotasi, kemudian sempurnakan kuadrat untuk mendapatkan bentuk translasi akhir.
4. **Membentuk Persamaan Bidang 3D:**
   - Dari 3 Titik: Cari dua vektor dari titik-titik tersebut ($\overline{AB}$ dan $\overline{BC}$). Cross product kedua vektor menghasilkan vektor normal bidang $\overline{n}$.
   - Dari 1 Garis dan 1 Titik: Ambil vektor arah garis tersebut ($\overline{v}$). Buat vektor kedua dari titik pada garis ke titik bebas ($\overline{PQ}$). Cross product $\overline{v} \times \overline{PQ}$ menghasilkan vektor normal $\overline{n}$.



3 Topologi pada $\mathbb{R}^n$



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Jarak di $\mathbb{R}^n$

Untuk $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ dan $\overline{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ di $\mathbb{R}^n$, jarak keduanya didefinisikan:

$$\|\overline{x} - \overline{y}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}.$$



Definisi — Neighborhood (Persekitaran)

Untuk $\overline{a} \in \mathbb{R}^n$ dan $r > 0$, *neighborhood* berpusat $\overline{a}$ berjari-jari r adalah:

$$B(\overline{a}, r) = \{\overline{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\overline{x} - \overline{a}\| < r\}.$$



Definisi — Interior Point

Titik $\overline{a} \in A \subseteq \mathbb{R}^n$ disebut *interior point* jika terdapat $r > 0$ sehingga $B(\overline{a}, r) \subseteq A$. Himpunan seluruh interior point disebut $\operatorname{int} A$.



Definisi — Limit Point

Titik $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ disebut *limit point* dari $A \subseteq \mathbb{R}^n$ apabila untuk setiap $r > 0$ berlaku

$$B(\overline{x}, r) \cap A \setminus \{\overline{x}\} \neq \emptyset.$$

Artinya, di setiap persekitaran $\overline{x}$ selalu ada titik lain dari A.



Definisi — Titik Batas

Titik $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ disebut *titik batas* dari $A \subseteq \mathbb{R}^n$ jika untuk setiap $r > 0$:

$$B(\overline{x}, r) \cap A \neq \emptyset \quad \text{dan} \quad B(\overline{x}, r) \cap A^c \neq \emptyset.$$

Himpunan semua titik batas A disebut *batas* A, ditulis $\partial(A)$.



Definisi — Himpunan Terbuka dan Tertutup

- $A \subseteq \mathbb{R}^n$ *terbuka* apabila setiap titiknya adalah interior point.
- $A \subseteq \mathbb{R}^n$ *tertutup* apabila A^c terbuka (ekuivalen: A memuat semua limit point-nya).
- *Region*: himpunan terbuka, atau himpunan terbuka bersama sebagian/semua titik batasnya.



Contoh — Contoh Himpunan

$A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$: terbuka (bola terbuka di $\mathbb{R}^2$).
$B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$: tertutup.
$\partial(A) = \partial(B) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$.



Teorema — Ketaksamaan Cauchy–Schwarz

Untuk $\overline{u}, \overline{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$|\langle \overline{u}, \overline{v} \rangle| \leq \|\overline{u}\| \, \|\overline{v}\|.$$



Teorema — Ketaksamaan Segitiga

Untuk $\overline{u}, \overline{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$\|\overline{u} + \overline{v}\| \leq \|\overline{u}\| + \|\overline{v}\|.$$



Teorema — Sudut diantara dua vektor

Untuk $\overline{u}, \overline{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$\cos\theta = \frac{\overline{u} \cdot \overline{v}}{\|\overline{u}\| \, \|\overline{v}\|}$$

dimana θ adalah sudut diantara $\overline{u}$ dan $\overline{v}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Karakterisasi Limit Point via Barisan

$\overline{x}$ adalah limit point dari A jika dan hanya jika terdapat barisan titik $\overline{a}_n \in A \setminus \{\overline{x}\}$ dengan $\overline{a}_n \to \overline{x}$.

Bukti.



($\Rightarrow$) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, ambil $r = 1/n$; karena $\overline{x}$ limit point, ada $\overline{a}_n \in B(\overline{x}, 1/n) \cap A \setminus \{\overline{x}\}$. Maka $\|\overline{a}_n - \overline{x}\| < 1/n \to 0$.
($\Leftarrow$) Untuk $r > 0$, ambil n besar sehingga $1/n < r$; maka $\overline{a}_n \in B(\overline{x}, r) \cap A \setminus \{\overline{x}\}$. $\square$



Teorema — Titik Batas dan Himpunan

$\overline{x} \in \partial(A)$ jika dan hanya jika $\overline{x}$ bukan interior point dari A maupun A^c.

Bukti.



Dari definisi, $\overline{x}$ titik batas berarti setiap $B(\overline{x}, r)$ memuat titik dari A dan dari A^c. Ini tepat berarti $\overline{x}$ bukan interior A (tidak ada $B(\overline{x}, r) \subseteq A$) dan bukan interior A^c. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Membuktikan $\overline{x}$ adalah limit point**: untuk sebarang $r > 0$, pilih titik $\overline{a}$ secara eksplisit di $B(\overline{x}, r) \cap A \setminus \{\overline{x}\}$; biasanya dengan menggeser satu koordinat sebesar $k = \min\{1, r/2\}$.
2. **Membuktikan $\overline{x}$ bukan limit point**: tunjukkan ada $r_0 > 0$ sehingga $B(\overline{x}, r_0) \cap A \setminus \{\overline{x}\} = \emptyset$.
3. **Himpunan terbuka**: cukup tunjukkan setiap titiknya punya neighborhood yang termuat di himpunan tersebut.
4. **Himpunan tertutup**: cukup tunjukkan komplementnya terbuka, atau setiap barisan konvergen dalam himpunan itu mempunyai limit di himpunan itu.
5. **Titik batas**: suatu titik pada "tepi" region; tidak harus ada di himpunannya.
6. **Relasi interior, batas, eksterior**: $\mathbb{R}^n = \text{int}(A) \cup \partial(A) \cup \text{int}(A^c)$ (partisi).



Contoh Pengerjaan



Soal — Membuktikan Titik Limit

Diberikan $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2,\ -3 < y < 5\}$. Buktikan bahwa $(2, 1)$ adalah limit point dari D.

Bukti.



Diambil sebarang $r > 0$. Pilih $k = \min\{1, r/2\}$, sehingga $k > 0$. Ambil titik $(2, 1 + k) \in \mathbb{R}^2$.
Verifikasi $(2, 1 + k) \in D$**:** $-3 < 1 < 1 + k \leq 1 + 1 = 2 < 5$, sehingga $(2, 1 + k) \in D$ dan $(2, 1 + k) \neq (2, 1)$.
Verifikasi $(2, 1 + k) \in B((2, 1), r)$**:** Andaikan $(2, 1 + k) \notin B((2, 1), r)$, maka

$$\|(2, 1 + k) - (2, 1)\| \geq r \ \Rightarrow\ \sqrt{0^2 + k^2} \geq r \ \Rightarrow\ k \geq r.$$

Namun $k = \min\{1, r/2\} \leq r/2 < r$, kontradiksi. Jadi $(2, 1 + k) \in B((2, 1), r)$.
Disimpulkan $(2, 1 + k) \in B((2, 1), r) \cap D \setminus \{(2, 1)\} \neq \emptyset$, sehingga $(2, 1)$ adalah limit point dari D. $\square$



4 Limit dan Kekontinuan Fungsi Multivariabel



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Limit Fungsi Dua Variabel

Diberikan $D \subseteq \mathbb{R}^2$, (a,b) limit point D, dan $f : D \to \mathbb{R}$. Ditulis

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = l$$

jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga $(x,y) \in D$, $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$ menjamin $|f(x,y) - l| < \varepsilon$.



Teorema — Keunikan Limit

Jika $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ ada, maka nilainya tunggal.



Akibat — Uji Ketidakadaan Limit via Dua Lintasan

Jika $(x,y) \to (a,b)$ sepanjang C_1 diperoleh $f(x,y) \to l_1$ dan sepanjang C_2 diperoleh $f(x,y) \to l_2$ dengan $l_1 \neq l_2$, maka $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ tidak ada.



Teorema — Sifat Operasional Limit

Jika $\lim f = m$ dan $\lim g = n$, maka:

(i) $\lim kf = km$ (k konstanta)

(ii) $\lim(f \pm g) = m \pm n$

(iii) $\lim(f \cdot g) = mn$

(iv) $n \neq 0 \Rightarrow \lim(f/g) = m/n$

(v) $\lim |f|^p = |m|^p \quad (p > 0)$



Definisi — Kekontinuan

Fungsi $f : D \to \mathbb{R}$ dengan D region dikatakan *kontinu di* $(a, b) \in D$ jika

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$



Contoh — Limit Tidak Ada

Selidiki apakah $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ ada.

Sepanjang $x = 0$: $f \to 0$. Sepanjang $y = x$: $f = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \to \frac{1}{2}$. Limitnya **tidak ada**.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Teknik Koordinat Polar untuk Limit di $(0, 0)$

Jika $|f(r\cos\theta, r\sin\theta)| \leq M(r)$ untuk semua θ dan $M(r) \to 0$ saat $r \to 0$, maka $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = 0$.

Bukti.



Untuk sebarang $\varepsilon > 0$, karena $M(r) \to 0$, ada $\delta > 0$ sehingga $r < \delta \Rightarrow M(r) < \varepsilon$. Untuk (x, y) dengan $\sqrt{x^2+y^2} = r < \delta$: $|f(x, y)| = |f(r\cos\theta, r\sin\theta)| \leq M(r) < \varepsilon$. $\square$



Teorema — Pemfaktoran untuk Limit Polinomial

Jika pembilang dan penyebut keduanya $\to 0$ saat $(x, y) \to (a, b)$, coba faktorkan suku yang menyebabkan bentuk $0/0$. Sering berlaku:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$$

dapat diselesaikan jika $P(x, y)$ mengandung faktor $Q(x, y)/c$.

Bukti.



Jika $P = Q \cdot R$, maka $P/Q = R$ (untuk $Q \neq 0$) dan limit tinggal $\lim R(x, y)$ yang bisa dihitung langsung dengan substitusi. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Limit ada**: coba substitusi langsung; jika menghasilkan bentuk tak tentu, faktorkan atau gunakan koordinat polar.
2. **Limit tidak ada**: uji dua lintasan berbeda (misal $y = 0$, $y = x$, $y = x^2$, $x = my$) dan dapatkan nilai berbeda.
3. **Lintasan** $x = ty^k$: kadang lebih efektif untuk fungsi berderajat tinggi.
4. **Polar** $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$: jika setelah substitusi hasilnya $\to 0$ untuk semua θ, limit $= 0$.
5. **Kekontinuan**: cukup cek $\lim f = f(a, b)$; untuk fungsi elementer (polinomial, rasional, trigonometri) kontinu di setiap titik domain-nya.
6. **Fungsi terdefinisi sepotong**: cek limit dari tiap sisi dan bandingkan dengan nilai fungsi di titik tersebut.
7. **Fakta berguna**: $\left|\frac{xy}{x^2+y^2}\right| \le \frac{1}{2}$; $\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right| \le |y|$; $\left|\frac{x^3}{x^2+y^2}\right| \le |x|$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Limit Ada: Pemfaktoran

Tentukan nilai $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3-y^3+xy^2-x^2y}{x^2+y^2}$ atau tunjukkan tidak ada.

Bukti.



Faktorkan pembilang:

$$x^3-y^3+xy^2-x^2y = (x-y)(x^2+xy+y^2)+xy(y-x) = (x-y)(x^2+xy+y^2-xy) = (x-y)(x^2+y^2).$$

Sehingga:

$$\frac{x^3-y^3+xy^2-x^2y}{x^2+y^2} = \frac{(x-y)(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = x-y \quad (\text{untuk } (x,y)\neq(0,0)).$$

Jadi $\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x-y)=0$. Limitnya **ada** dan bernilai $\boxed{0}$. $\square$



Soal — Limit Tidak Ada: Lintasan

Selidiki apakah $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3(x+y^2)}{(x^2+xy^2+y^4)^2}$ ada.

Bukti.



Lintasan $x=0$: $f=\frac{0}{y^8}=0\to 0$.

Lintasan $x=y^2$: $f=\dfrac{y^6(y^2+y^2)}{(y^4+y^4+y^4)^2}=\dfrac{2y^8}{9y^8}=\dfrac{2}{9}\to\dfrac{2}{9}$.

Karena $0\neq 2/9$, limit **tidak ada**. $\square$



Soal — Fungsi Sepotong dan Kekontinuan

Diberikan $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy-x}{x^2+y^2-2y+1}, & (x,y)\neq(0,1)\\ 0, & (x,y)=(0,1)\end{cases}$. Buktikan f tidak kontinu di $(0,1)$.

Bukti.



Cukup tunjukkan $\lim_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y) \neq f(0,1) = 0$.
Lintasan $x = 0$**:** $f = \frac{0}{y^2-2y+1} = 0 \to 0$.
Lintasan $x = y - 1$**:** $f = \dfrac{(y-1)^2}{(y-1)^2 + y^2 - 2y + 1} = \dfrac{(y-1)^2}{2(y-1)^2} = \dfrac{1}{2} \to \dfrac{1}{2}$.
Karena $0 \neq 1/2$, limit tidak ada, sehingga f **tidak kontinu** di $(0,1)$. $\square$



5 Derivatif Parsial dan Turunan Komposisi



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Derivatif Parsial

Untuk $f(x,y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_1(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f_2(x,y) = \lim_{k\to 0} \frac{f(x,y+k)-f(x,y)}{k}.$$

Intuisi: turunkan terhadap satu variabel, variabel lainnya diperlakukan konstanta.



Definisi — Derivatif Parsial Orde Tinggi

$$f_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{12} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}, \quad f_{21} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}, \quad f_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$



Teorema — Teorema Schwarz (Clairaut)

Jika f_{12} dan f_{21} kontinu di (a,b), maka $f_{12}(a,b) = f_{21}(a,b)$. Juga berlaku jika f_{12} dan f_{21} diferensiabel di (a,b).



Definisi — Bidang Singgung

Bidang yang menyinggung grafik $z = f(x,y)$ di titik $(a,b,f(a,b))$:

$$z = f_1(a,b)(x-a) + f_2(a,b)(y-b) + f(a,b).$$



Teorema — Aturan Rantai (Chain Rule)

Jika $u = F(x, y)$ dengan $x = f(t), y = g(t)$, maka:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial F}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Umum: jika $u = F(x_1, \ldots, x_n)$ dengan $x_i = g_i(t)$ diferensiabel, maka $\frac{du}{dt} = \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i}\frac{dx_i}{dt}$.



Teorema — Turunan Fungsi Implisit

Jika $F(x, y, z) = 0$ mendefinisikan $z = f(x, y)$ secara implisit:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$



Definisi — Matriks Jacobian

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Untuk sistem $F(x, y, z, u, v) = 0$, $G(x, y, z, u, v) = 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial(F, G)/\partial(x, v)}{\partial(F, G)/\partial(u, v)}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial(F, G)/\partial(u, x)}{\partial(F, G)/\partial(u, v)}, \quad \text{dst.}$$



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Derivatif Parsial pada Titik via Definisi

Untuk fungsi terdefinisi sepotong di (a, b), hitung $f_1(a, b)$ dan $f_2(a, b)$ menggunakan limit definisi, bukan rumus diferensiasi langsung.

Bukti.

Contoh: $f_1(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}$ harus dihitung dari rumus f di titik $(a+h,b)$. □



Teorema — Euler untuk Fungsi Homogen

Jika $F(x,y,z)$ homogen berderajat n (artinya $F(tx,ty,tz) = t^n F$), maka:

$$x\frac{\partial F}{\partial x} + y\frac{\partial F}{\partial y} + z\frac{\partial F}{\partial z} = nF.$$

Bukti.

Turunkan $F(tx,ty,tz) = t^n F(x,y,z)$ terhadap t, lalu evaluasi di $t = 1$. □



Teorema — Aturan Rantai untuk Dua Parameter

Jika $u = F(x,y)$ dengan $x = f(s,t)$, $y = g(s,t)$, maka:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}, \qquad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}.$$

Bukti.

Langsung dari definisi limit dan diferensiabilitas F. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Turunan parsial reguler**: perlakukan variabel lain sebagai konstanta, turunkan biasa.
2. **Titik khusus (misal** $(0,0)$**)**: gunakan definisi limit untuk menghitung $f_1(0,0)$ dan $f_2(0,0)$.
3. **Turunan campuran**: untuk fungsi sepotong di titik khusus, hitung f_{12} via definisi limit menggunakan $f_1(x,y)$ yang sudah diperoleh.
4. **Chain rule**: gambar pohon ketergantungan variabel; tiap cabang adalah satu suku dalam aturan rantai.
5. **Fungsi implisit**: $\partial z/\partial x = -F_x/F_z$; ini berlaku jika $F_z \neq 0$.
6. **Jacobian**: sangat berguna untuk sistem dua persamaan dan dua fungsi implisit.
7. **Bukti identitas turunan**: substitusi $a = \ln(x/z)$, $b = \ln(y/z)$, dll., lalu gunakan chain rule sistematis.
8. **Bidang singgung**: hitung $f_1(a,b)$, $f_2(a,b)$, dan $f(a,b)$, substitusi ke formula.



Contoh Pengerjaan



Soal — Derivatif Parsial Campuran di Titik Khusus

Diberikan $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3+xy^2+y}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$. Tentukan $f_{12}(0,0)$ dan bidang singgung di $(-1,2,z_0)$.

Bukti.



Hitung $f_1(0,0)$ via definisi:

$$f_1(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^3/h^2}{h} = \lim_{h\to 0} 1 = 1.$$

Hitung $f_1(0,k)$ untuk $k \neq 0$: Dari rumus untuk $(x,y) \neq (0,0)$:

$$f_1(x,y) = \frac{(3x^2+y^2)(x^2+y^2)-(x^3+xy^2+y)(2x)}{(x^2+y^2)^2} = 1 - \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}\cdot\frac{x^2+y^2}{1} = 1 - \frac{2xy}{(x^2+y^2)}.$$

Cek di $(0,k)$: $f_1(0,k) = 1-0 = 1$.
Hitung $f_{12}(0,0)$ via definisi:

$$f_{12}(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f_1(0,k)-f_1(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{1-1}{k} = 0.$$

Bidang singgung di $(-1,2)$:

$$f(-1,2) = \frac{-1+(-1)(4)+2}{1+4} = \frac{-3}{5}, \quad f_1(-1,2) = 1 - \frac{2(-1)(2)}{5} = \frac{29}{25}, f_2(-1,2) = \frac{(2(-1)(2)+1)(5)-(-1+(-}{25}$$

Bidang singgung: $z = \frac{29}{25}(x+1) - \frac{3}{25}(y-2) - \frac{3}{5}$, atau $25z = 29(x+1) - 3(y-2) - 15$. □



Soal — Chain Rule dan Identitas Turunan

Diberikan $u = z^2 f\left(\ln\frac{x}{z}, \ln\frac{y}{z}\right)$. Hitunglah $x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} + z\frac{\partial u}{\partial z}$.

Bukti.



Misalkan $a = \ln(x/z)$, $b = \ln(y/z)$, sehingga $u = z^2 f(a,b)$. Gunakan chain rule:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = z^2\frac{\partial f}{\partial a}\cdot\frac{1}{x} = \frac{z^2}{x}\frac{\partial f}{\partial a}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z^2}{y}\frac{\partial f}{\partial b}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 2zf(a,b) + z^2\left(-\frac{1}{z}\right)\frac{\partial f}{\partial a} + z^2\left(-\frac{1}{z}\right)\frac{\partial f}{\partial b}.$$

Maka:

$$x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} + z\frac{\partial u}{\partial z} = z^2\frac{\partial f}{\partial a} + z^2\frac{\partial f}{\partial b} + 2z^2 f(a,b) - z^2\frac{\partial f}{\partial a} - z^2\frac{\partial f}{\partial b} = \boxed{2z^2 f(a,b) = 2u/z^2\cdot z^2 = 2u.}$$

□



Soal — Chain Rule Orde Dua: Pembuktian Identitas

Diberikan $u = g(s,t)$ dengan $s = \frac{1}{3}(x+y)$, $t = \frac{1}{3}(x-2y)$. Buktikan: $5\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} + 2\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}$.

Bukti.



$\frac{\partial s}{\partial x} = \frac{1}{3}$, $\frac{\partial t}{\partial x} = \frac{1}{3}$, $\frac{\partial s}{\partial y} = \frac{1}{3}$, $\frac{\partial t}{\partial y} = -\frac{2}{3}$.
Misalkan $w = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{3}\frac{\partial u}{\partial s} + \frac{1}{3}\frac{\partial u}{\partial t}$. Maka:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{9}(u_{ss} + 2u_{st} + u_{tt})\,.$$

$w' = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{3}u_s - \frac{2}{3}u_t$.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial w'}{\partial x} = \frac{1}{9}(u_{ss} - 2u_{st} + u_{ts} - 2u_{tt}).$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{9}(u_{ss} - 4u_{st} + 4u_{tt}).$$

Subtitusi (dengan $u_{st} = u_{ts}$ karena g terdiferensial):

$$5\cdot\frac{u_{ss} + 2u_{st} + u_{tt}}{9} + 2\cdot\frac{u_{ss} - 2u_{st} - 2u_{tt}}{9} + 2\cdot\frac{u_{ss} - 4u_{st} + 4u_{tt}}{9} = \frac{9u_{ss} + 0\cdot u_{st} + 9u_{tt}}{9} = u_{ss} + u_{tt}.$$ □



6 Masalah Nilai Ekstrem dan Metode Lagrange



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Maksimum dan Minimum Lokal

$f : R \to \mathbb{R}$ $(R \subseteq \mathbb{R}^2)$ *mencapai maksimum lokal* di $(a, b) \in R$ jika terdapat $\delta > 0$ dengan $B((a, b), \delta) \subseteq R$ dan $f(x, y) \leq f(a, b)$ untuk semua $(x, y) \in B((a, b), \delta)$. Untuk minimum lokal: $f(x, y) \geq f(a, b)$.



Definisi — Maksimum dan Minimum Absolut

f mencapai *maksimum absolut* di $(a, b) \in S \subseteq R$ jika $f(x, y) \leq f(a, b)$ untuk semua $(x, y) \in S$.



Teorema — Syarat Perlu Ekstrem

Jika f mencapai ekstrem lokal di (a, b) dan derivatif parsial f ada di (a, b), maka $f_1(a, b) = 0$ dan $f_2(a, b) = 0$.
Titik (a, b) di mana $f_1 = f_2 = 0$ disebut *titik kritis*. Titik kritis yang bukan ekstrem lokal disebut *titik sadel*.



Teorema — Uji Derivatif Kedua

Definisikan $\Delta(a, b) = f_{11}(a, b) \cdot f_{22}(a, b) - (f_{12}(a, b))^2$. Maka:

1. $\Delta(a, b) > 0$ dan $f_{11}(a, b) > 0$: *minimum lokal* di (a, b).
2. $\Delta(a, b) > 0$ dan $f_{11}(a, b) < 0$: *maksimum lokal* di (a, b).
3. $\Delta(a, b) < 0$: *titik sadel* di (a, b).
4. $\Delta(a, b) = 0$: tidak dapat disimpulkan.



Teorema — Metode Lagrange

Untuk mencari ekstrem $F(x,y,z)$ dengan kendala $G(x,y,z)=k$, bentuk fungsi Lagrange:

$$u = F(x,y,z) + \lambda G(x,y,z)$$

dan selesaikan sistem $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial z} = 0$ bersama $G(x,y,z)=k$.



Contoh — Titik Kritis dan Klasifikasi

$f(x,y) = x^2+y^2$: $f_1 = 2x = 0$, $f_2 = 2y = 0$, sehingga satu-satunya titik kritis $(0,0)$. $\Delta = 4 > 0$, $f_{11} = 2 > 0$: minimum lokal (global) di $(0,0)$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Strategi Lagrange: Eliminasi λ

Dari $\nabla F = \lambda \nabla G$, bagi persamaan-persamaan untuk mengeliminasi λ. Sering menghasilkan relasi sederhana antar variabel.

Bukti.



Dari $F_x = \lambda G_x$ dan $F_y = \lambda G_y$: $\frac{F_x}{G_x} = \frac{F_y}{G_y} = \lambda$ (jika $G_x, G_y \neq 0$). Ini menghasilkan satu persamaan dalam x, y yang dikombinasikan dengan kendala $G = k$. $\square$



Teorema — Kasus Batas (Extremum Absolut)

Untuk mencari ekstrem absolut f pada region tertutup terbatas D:

1. Cari titik kritis di interior D (syarat $f_1 = f_2 = 0$).
2. Evaluasi f di batas ∂D (gunakan parameterisasi atau Lagrange).
3. Bandingkan semua nilai; terbesar adalah maksimum absolut, terkecil adalah minimum absolut.

Bukti.



Oleh teorema nilai ekstrem (Weierstrass), fungsi kontinu pada himpunan kompak mencapai maksimum dan minimum. Titik-titik tersebut hanya mungkin di titik kritis interior atau di batas. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Cari titik kritis**: selesaikan $f_1 = 0$ dan $f_2 = 0$ serentak.
2. **Klasifikasi**: hitung $\Delta = f_{11}f_{22} - (f_{12})^2$ di setiap titik kritis.
3. **Titik sadel**: jika $\Delta < 0$; tidak ada ekstrem di sana.
4. **Lagrange dengan dua variabel**: dari $\nabla F = \lambda \nabla G$ dan $G = k$, ada 3 persamaan, 3 variabel (x, y, λ).
5. **Eliminasi kasus nol**: pada Lagrange, jika salah satu variabel nol membuat $F = 0$ dan kita cari maksimum positif, abaikan kasus itu.
6. **Simetri**: jika fungsi simetris, manfaatkan untuk mempersempit pencarian.
7. **Lagrange tiga variabel**: hasilnya 4 persamaan ($F_x = \lambda G_x$, $F_y = \lambda G_y$, $F_z = \lambda G_z$, $G = k$).



Contoh Pengerjaan



Soal — Klasifikasi Titik Kritis

Tentukan titik-titik ekstrem dari $f(x, y) = xy^2 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{y}$.

Bukti.



$f_1 = y^2 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2y^2 = 1$; $f_2 = 2xy - \frac{2}{y^2} = 0 \Rightarrow xy^3 = 1$.
Dari $x^2y^2 = 1$ dan $xy^3 = 1$: bagi: $xy^3/(x^2y^2) = 1 \Rightarrow y/x = 1 \Rightarrow y = x$. Dari $x^4 = 1$: $x = \pm 1$. Titik kritis: $(1,1)$ dan $(-1,-1)$.
Hessian: $f_{11} = \frac{2}{x^3}$, $f_{22} = 2x + \frac{4}{y^3}$, $f_{12} = 2y$.
$(1,1)$: $\Delta = 2 \cdot 6 - 4 = 8 > 0$, $f_{11} = 2 > 0$: **minimum lokal**. $f(1,1) = 4$.
$(-1,-1)$: $\Delta = (-2)(-6) - 4 = 12 - 4 = 8 > 0$, $f_{11} = -2 < 0$: **maksimum lokal**. $f(-1,-1) = -4$.
Titik kritis lain: $(-1,1)$ dan $(1,-1)$. Cek: $f_2(-1,1) = 2(-1)(1) - 2 = -4 \neq 0$. Jadi bukan titik kritis dari $f_2 = 0$.
Titik-titik ekstrem: $(1,1)$ minimum lokal dan $(-1,-1)$ maksimum lokal. □



Soal — Metode Lagrange: Maksimum dengan Kendala

Cari nilai maksimum $f(x,y,z) = xy^2z^3$ dengan syarat $x,y,z \geq 0$ dan $x + y + z = 12$.

Bukti.



Fungsi Lagrange: $u = xy^2z^3 + \lambda(x + y + z)$.
$\frac{\partial u}{\partial x} = y^2z^3 + \lambda = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y} = 2xyz^3 + \lambda = 0$, $\frac{\partial u}{\partial z} = 3xy^2z^2 + \lambda = 0$.
Dari persamaan 1 dan 2: $y^2z^3 = 2xyz^3 \Rightarrow y = 2x$. Dari 1 dan 3: $y^2z^3 = 3xy^2z^2 \Rightarrow z = 3x$.
Substitusi ke kendala: $x + 2x + 3x = 12 \Rightarrow x = 2$, $y = 4$, $z = 6$.
$f(2,4,6) = 2 \cdot 16 \cdot 216 = \boxed{6912}$. □



7 Fungsi Bernilai Vektor



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Fungsi Bernilai Vektor

Fungsi $\overrightarrow{f} : A \to \mathbb{R}^m$ (dengan $A \subseteq \mathbb{R}^n$) dipandang sebagai $\overrightarrow{f} = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$ dengan setiap komponen $f_i : A \to \mathbb{R}$.



Definisi — Limit Fungsi Bernilai Vektor

$\lim_{x\to c} \overrightarrow{f}(x) = \overrightarrow{L}$ jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga $0 < \|x - c\| < \delta$ menjamin $\|\overrightarrow{f}(x) - \overrightarrow{L}\| < \varepsilon$.



Teorema — Reduksi ke Komponen

$\lim_{x\to c} \overrightarrow{f}(x) = \overrightarrow{L} = (L_1, \ldots, L_m)$ jika dan hanya jika $\lim_{x\to c} f_i(x) = L_i$ untuk setiap $i = 1, \ldots, m$.



Definisi — Kekontinuan, Derivatif, dan Integral Fungsi Bernilai Vektor

$\overrightarrow{f}$ kontinu di c jika $\lim_{x\to c} \overrightarrow{f}(x) = \overrightarrow{f}(c)$; terjadi $\Leftrightarrow$ setiap f_i kontinu.
$\overrightarrow{f}'(c) = (f_1'(c), \ldots, f_m'(c))$ jika setiap komponen diferensiabel.
$\int_a^b \overrightarrow{f}(x)\,dx = \left(\int_a^b f_1(x)\,dx, \ldots, \int_a^b f_m(x)\,dx\right)$.



Definisi — Matriks Jacobian

Untuk $\overrightarrow{f} : A \to \mathbb{R}^n$ ($A \subseteq \mathbb{R}^m$ terbuka):

$$D\overrightarrow{f}(\overrightarrow{c}) = \begin{pmatrix} D_1 f_1 & D_2 f_1 & \cdots & D_m f_1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ D_1 f_n & D_2 f_n & \cdots & D_m f_n \end{pmatrix}, \quad D_j = \frac{\partial}{\partial x_j}.$$



Definisi — Panjang Kurva, Vektor Singgung, Normal, dan Kelengkungan

Kurva $C : \overrightarrow{r}(t) = (f_1(t), \ldots, f_n(t))$, $t \in [a, b]$.

$$\text{Panjang kurva} = \int_a^b \|\overrightarrow{r}'(t)\|\, dt, \quad s(t) = \int_a^t \|\overrightarrow{r}'(u)\|\, du.$$

Vektor singgung satuan: $\overrightarrow{T}(t) = \dfrac{\overrightarrow{r}'(t)}{\|\overrightarrow{r}'(t)\|}$. Vektor normal satuan: $\overrightarrow{N}(t) = \dfrac{\overrightarrow{T}'(t)}{\|\overrightarrow{T}'(t)\|}$. Kelengkungan: $\kappa = \dfrac{\|\overrightarrow{r}'(t) \times \overrightarrow{r}''(t)\|}{\|\overrightarrow{r}'(t)\|^3}$ (di $\mathbb{R}^3$). Vektor binormal: $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{T} \times \overrightarrow{N}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Bukti Reduksi Limit ke Komponen

$\lim \overrightarrow{f} = \overrightarrow{L} \Leftrightarrow \lim f_i = L_i$ untuk semua i.

Bukti.



($\Rightarrow$): $\|\overrightarrow{f} - \overrightarrow{L}\|^2 = \sum_i (f_i - L_i)^2 < \varepsilon^2 \Rightarrow (f_i - L_i)^2 < \varepsilon^2 \Rightarrow |f_i - L_i| < \varepsilon$.
($\Leftarrow$): Pilih $\delta = \min_i \delta_i$. Untuk $\|x - c\| < \delta$: $|f_i - L_i| < \varepsilon/\sqrt{m}$, sehingga $\sum_i (f_i - L_i)^2 < m \cdot \varepsilon^2/m = \varepsilon^2$. $\square$



Teorema — Penyederhanaan Panjang Kurva via Substitusi

Jika $\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{4(e^{4t}+e^{-4t})+8}$, maka substitusi $u = e^{4t}$ mengubah integral menjadi bentuk sederhana.

Bukti.



$\sqrt{4(e^{4t}+e^{-4t})+8} = 2\sqrt{(e^{2t}+e^{-2t})^2} = 2(e^{2t}+e^{-2t})$ karena $(e^{2t}+e^{-2t})^2 = e^{4t}+2+e^{-4t}$. Integral $\int 2(e^{2t}+e^{-2t})dt = [e^{2t}-e^{-2t}]+C$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Limit fungsi vektor**: pecah ke komponen, hitung masing-masing.
2. **Panjang kurva**: hitung $\|\vec{r}'(t)\|$, cari penyederhanaan (sering terbentuk kuadrat sempurna).
3. **Simetri integran**: jika $f(-t) = f(t)$, gunakan $\int_{-a}^{a} = 2\int_{0}^{a}$.
4. **Kelengkungan di satu titik**: evaluasi $\kappa(t_0)$ setelah mendapat ekspresi $\kappa(t)$.
5. **Turunan silang**: $\vec{r}' \times \vec{r}''$ dihitung via determinan 3×3.
6. **Pembuktian limit vektor $\Leftrightarrow$ komponen**: gunakan estimasi $|f_i - L_i| \le \|\vec{f} - \vec{L}\|$ dan $\|\vec{f} - \vec{L}\| \le \sqrt{m}\max_i |f_i - L_i|$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Panjang Kurva dan Kelengkungan

Diberikan kurva $\vec{r}(t) = (e^{2t}, e^{-2t}, 2\sqrt{2}\,t)$ untuk $t \in [-1, 1]$. Tentukan panjang kurva C dan kelengkungan κ di titik $(1, 1, 0)$ (yaitu $t = 0$).

Bukti.



$\overrightarrow{r}'(t) = (2e^{2t}, -2e^{-2t}, 2\sqrt{2})$, sehingga $\|\overrightarrow{r}'(t)\| = \sqrt{4e^{4t} + 4e^{-4t} + 8} = 2(e^{2t} + e^{-2t})$.
Panjang: Karena $f(t) = 2(e^{2t} + e^{-2t})$ memenuhi $f(-t) = f(t)$:

$$L = \int_{-1}^{1} 2(e^{2t}+e^{-2t})\,dt = 2\int_{-1}^{1} 2(e^{2t}+e^{-2t})\,dt = \Big[e^{2t}-e^{-2t}\Big]_{-1}^{1} = (e^2-e^{-2})-(e^{-2}-e^2) = 2(e^2-e^{-2}).$$

Kelengkungan: $\overrightarrow{r}'' = (4e^{2t}, 4e^{-2t}, 0)$.

$$\overrightarrow{r}' \times \overrightarrow{r}'' = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2e^{2t} & -2e^{-2t} & 2\sqrt{2} \\ 4e^{2t} & 4e^{-2t} & 0 \end{vmatrix} = (-8\sqrt{2}e^{-2t}, 8\sqrt{2}e^{2t}, 16).$$

$\|\overrightarrow{r}' \times \overrightarrow{r}''\| = \sqrt{128e^{-4t} + 128e^{4t} + 256} = 8\sqrt{2(e^{-4t} + e^{4t} + 2)} = 8 \cdot 2(e^{-2t} + e^{2t})$... sebenarnya $= 8\sqrt{2} \cdot (e^{2t} + e^{-2t})$... sederhanakan: $128e^{-4t} + 128e^{4t} + 256 = 128(e^{4t} + e^{-4t} + 2) = 128(e^{2t} + e^{-2t})^2$, sehingga $= 8\sqrt{2}(e^{2t} + e^{-2t})$.
$\|\overrightarrow{r}'\|^3 = [2(e^{2t} + e^{-2t})]^3 = 8(e^{2t} + e^{-2t})^3$.

$$\kappa(t) = \frac{8\sqrt{2}(e^{2t} + e^{-2t})}{8(e^{2t} + e^{-2t})^3} = \frac{\sqrt{2}}{(e^{2t} + e^{-2t})^2}.$$

Di $t = 0$: $(1, 1, 0)$ sesuai $t = 0$, sehingga $\kappa(0) = \dfrac{\sqrt{2}}{(1+1)^2} = \boxed{\dfrac{\sqrt{2}}{4}} = \dfrac{1}{2\sqrt{2}}$. $\square$



8 Integral Lipat Dua



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Integral Lipat Dua

Untuk $f : D \to \mathbb{R}$ $(D \subseteq \mathbb{R}^2)$, integral lipat dua didefinisikan:

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \lim_{\max \delta(D_i)\to 0} \sum_{i=1}^{k} f(x_i^*, y_i^*)\,\Delta A_i.$$



Teorema — Sifat Integral Lipat Dua

(i) $\iint_D cf\,dA = c\iint_D f\,dA$

(ii) $\iint_D (f+g)\,dA = \iint_D f\,dA + \iint_D g\,dA$

(iii) Jika $D = D_1 \cup D_2$ dan $D_1 \cap D_2 = \emptyset$: $\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2}$



Teorema — Teorema Fubini

Jika $D = \{(x,y) \mid a \le x \le b,\ c \le y \le d\}$ dan f kontinu:

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx.$$



Teorema — Konversi ke Repeated Integral

- **Tipe 1** (x sebagai fungsi y): $D = \{c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$:

$$\iint_D f\,dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f\,dx\,dy.$$

- **Tipe 2** (y sebagai fungsi x): $D = \{a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$:

$$\iint_D f\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f\,dy\,dx.$$



Teorema — Transformasi ke Koordinat Polar

Untuk $D = \{\alpha \le \theta \le \beta,\ \phi_1(\theta) \le r \le \phi_2(\theta)\}$:

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_\alpha^\beta \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$



Teorema — Transformasi Umum dan Jacobian

Jika $x = g(u,v)$, $y = h(u,v)$ dan S adalah preimage D:

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \iint_S f(g,h)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv, \quad \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{vmatrix}.$$

Sifat Jacobian: $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \left(\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right)^{-1}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Menukar Urutan Integrasi

Untuk integral $\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f\,dy\,dx$, gambar region D dan tulis ulang sebagai tipe 1 (integrasikan x dulu).

Bukti.



Gambar $D = \{(x,y) \mid a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$. Tentukan y-range (misalkan $c \le y \le d$) dan x-range sebagai fungsi y: $\ell_1(y) \le x \le \ell_2(y)$. Maka $\iint_D f = \int_c^d \int_{\ell_1(y)}^{\ell_2(y)} f\,dx\,dy$. □



Teorema — Transformasi Jacobian: Contoh Koordinat Polar

Untuk $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$: $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r$ (selalu positif untuk $r > 0$).

Bukti.



$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r.$ □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Pilih urutan integrasi**: gambar region terlebih dahulu; pilih urutan yang batas integralnya lebih sederhana.
2. **Menukar urutan**: jika integrannya tidak bisa diintegrasikan satu arah, coba tukar urutan.
3. **Polar**: gunakan jika region berbentuk lingkaran, sektor, atau $x^2 + y^2$ sering muncul.
4. **Transformasi $u = ax + by$, $v = cx + dy$**: ubah batas region ke persegi atau persegi panjang di uv.
5. **Jacobian invers**: $|\partial(x,y)/\partial(u,v)| = 1/|\partial(u,v)/\partial(x,y)|$.
6. **Identifikasi region dari kendala garis**: misal $x + y = 1$ dan $x + y = 2$ menjadi $1 \le u \le 2$ jika $u = x + y$.
7. **Luas region**: $\iint_D 1\,dA$.
8. **Hati-hati tanda Jacobian**: pakai nilai mutlak $|\partial(x,y)/\partial(u,v)|$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Transformasi Integral Lipat Dua

Diberikan R dibatasi oleh $x+y=1$, $x+y=2$, $x=0$, $y=0$. Dengan substitusi $u=x+y$, $v=x-y$, hitung $\iint_R (x+y)^2 e^{x^2-y^2}\,dA$.

Bukti.



Dari $u=x+y$, $v=x-y$: $x=\frac{u+v}{2}$, $y=\frac{u-v}{2}$.

Jacobian: $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$, sehingga $|\partial(x,y)/\partial(u,v)| = \frac{1}{2}$.

Region baru S: $x+y=u\in[1,2]$; kondisi $x\geq 0$, $y\geq 0$ menjadi $v\in[-u,u]$.

Integrand: $(x+y)^2 e^{x^2-y^2} = u^2 e^{uv}$.

$$\iint_R = \int_1^2 \int_{-u}^{u} u^2 e^{uv}\cdot\frac{1}{2}\,dv\,du = \int_1^2 \frac{u^2}{2}\left[\frac{e^{uv}}{u}\right]_{v=-u}^{v=u} du = \int_1^2 \frac{u}{2}(e^{u^2}-e^{-u^2})\,du.$$

$$= \int_1^2 \frac{u}{2}e^{u^2}du - \int_1^2 \frac{u}{2}e^{-u^2}du = \left[\frac{e^{u^2}}{4}\right]_1^2 - \left[-\frac{e^{-u^2}}{4}\right]_1^2 = \frac{e^4-e}{4}+\frac{e^{-4}-e^{-1}}{4} = \boxed{\frac{e^4-e+e^{-4}-e^{-1}}{4}}. \quad \square$$



9 Integral Lipat Tiga



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Integral Lipat Tiga

Untuk $f : D \to \mathbb{R}$ $(D \subseteq \mathbb{R}^3)$:

$$\iiint_D f(x,y,z)\,dV = \lim_{\delta(D_i)\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*, z_i^*)\,\Delta V_i.$$



Teorema — Fubini untuk Kotak

Jika $D = \{a \le x \le b,\ c \le y \le d,\ e \le z \le f\}$:

$$\iiint_D f\,dV = \int_e^f \int_c^d \int_a^b f\,dx\,dy\,dz.$$



Teorema — Koordinat Silinder

$(x,y,z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$ dengan Jacobian r:

$$\iiint_D f\,dV = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1}^{u_2} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,r\,dz\,dr\,d\theta.$$



Teorema — Koordinat Bola

$(x,y,z) = (\rho\sin\phi\cos\theta, \rho\sin\phi\sin\theta, \rho\cos\phi)$ dengan Jacobian $\rho^2\sin\phi$:

$$\iiint_D f\,dV = \int_0^\pi \int_\alpha^\beta \int_a^b f\,\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\theta\,d\phi.$$



Teorema — Transformasi Umum (3D)

Jika $x = g(u,v,w)$, $y = h$, $z = j$:

$$\iiint_D f\,dV = \iiint_S f(g,h,j)\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| du\,dv\,dw.$$



Teorema — Volume via Integral Lipat 3

$\mathrm{Vol}(D) = \iiint_D 1\,dV$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Konversi Persamaan Kerucut ke Koordinat Bola

Kerucut $z = \sqrt{(x^2+y^2)/3}$ dalam koordinat bola menjadi $\phi = \pi/3$.

Bukti.



$z = \rho\cos\phi$ dan $\sqrt{x^2+y^2} = \rho\sin\phi$. Kondisi $\rho\cos\phi = \rho\sin\phi/\sqrt{3}$ memberikan $\sqrt{3}\cos\phi = \sin\phi$, yaitu $\tan\phi = \sqrt{3}$, sehingga $\phi = \pi/3$. □



Teorema — Konversi Bola ke Koordinat Bola

Bola $x^2+y^2+z^2 = 2z$ (bola berpusat $(0,0,1)$ berjari-jari 1) dalam koordinat bola menjadi $\rho = 2\cos\phi$.

Bukti.



$\rho^2 = 2\rho\cos\phi$, sehingga $\rho = 2\cos\phi$ (atau $\rho = 0$). □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Pilih sistem koordinat**: silinder jika ada x^2+y^2 dan batas berbentuk silinder; bola jika ada $x^2+y^2+z^2$.
2. **Tentukan batas ϕ dari kerucut**: ubah persamaan kerucut ke koordinat bola, dapatkan sudut ϕ konstan.
3. **Bola**: $x^2+y^2+z^2=a^2 \Rightarrow \rho=a$; bola $x^2+y^2+(z-a)^2=a^2 \Rightarrow \rho=2a\cos\phi$.
4. **Volume benda gabungan**: bagi menjadi dua bagian (bawah dan atas) jika berbeda jenis batas.
5. **Integral silinder**: urutan integrasi $dz\,dr\,d\theta$ paling umum; sesuaikan batas z sebagai fungsi r.
6. **Integral bola**: urutan $d\rho\,d\theta\,d\phi$ atau $d\rho\,d\phi\,d\theta$; Jacobian adalah $\rho^2\sin\phi$.
7. **Memeriksa jawaban**: volume bola berjari-jari R adalah $4\pi R^3/3$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Integral Lipat Tiga: Koordinat Bola

Hitung $\iiint_D z\,dV$ di mana D adalah benda solid di oktan pertama $(x,y,z\geq 0)$ yang dibatasi oleh bola $x^2+y^2+z^2=2z$ dan kerucut $z=\sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}}$.

Bukti.



Transformasi ke koordinat bola:
Kerucut $z = \sqrt{(x^2+y^2)/3}$: $\phi = \pi/3$. Bola $x^2+y^2+z^2 = 2z$: $\rho = 2\cos\phi$.
Oktan pertama: $0 \le \theta \le \pi/2$. Region:

$$D = \{(\rho,\theta,\phi) \mid 0 \le \phi \le \pi/3,\ 0 \le \theta \le \pi/2,\ 0 \le \rho \le 2\cos\phi\}.$$

$z = \rho\cos\phi$, Jacobian $= \rho^2\sin\phi$.

$$\iiint_D z\,dV = \int_0^{\pi/3}\int_0^{\pi/2}\int_0^{2\cos\phi} \rho\cos\phi\cdot\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\theta\,d\phi.$$

Integrasikan θ: $\int_0^{\pi/2} d\theta = \pi/2$.
Integrasikan ρ: $\int_0^{2\cos\phi}\rho^3\,d\rho = 4\cos^4\phi$.

$$= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi/3} 4\cos^5\phi\sin\phi\,d\phi = 2\pi\left[-\frac{\cos^6\phi}{6}\right]_0^{\pi/3} = 2\pi\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{64}\right) = 2\pi\cdot\frac{1}{6}\left(1-\frac{1}{64}\right) = \frac{63\pi}{192} = \boxed{\frac{21\pi}{64}}.$$ □



Soal — Volume Benda Gabungan

Tentukan volume benda yang berada di dalam paraboloida $z = x^2+y^2-2$ dan sekaligus di dalam bola $x^2+y^2+z^2 = 4$.

Bukti.



Cari perpotongan: $z = r^2-2$ dan $r^2+z^2 = 4$. Substitusi: $r^2+(r^2-2)^2 = 4 \Rightarrow r^2+r^4-4r^2+4 = 4 \Rightarrow r^4-3r^2 = 0 \Rightarrow r^2(r^2-3) = 0$. Perpotongan di $r = \sqrt{3}$, $z = 1$.
Potong di $z = 1$:
Benda bawah (paraboloida, $r^2-2 \le z \le 1$, $0 \le r \le \sqrt{3}$):

$$V_1 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{3}}\int_{r^2-2}^{1} r\,dz\,dr\,d\theta = 2\pi\int_0^{\sqrt{3}} r(3-r^2)\,dr = 2\pi\left[\frac{3r^2}{2}-\frac{r^4}{4}\right]_0^{\sqrt{3}} = 2\pi\left(\frac{9}{2}-\frac{9}{4}\right) = \frac{9\pi}{2}.$$

Benda atas (bola, $1 \le z \le \sqrt{4-r^2}$, $0 \le r \le \sqrt{3}$):

$$V_2 = 2\pi\int_0^{\sqrt{3}} r(\sqrt{4-r^2}-1)\,dr = 2\pi\left[-\frac{1}{3}(4-r^2)^{3/2}-\frac{r^2}{2}\right]_0^{\sqrt{3}} = 2\pi\left[\left(-\frac{1}{3}-\frac{3}{2}\right)+\frac{8}{3}\right] = 2\pi\cdot\frac{1}{6} = \frac{\pi}{3}.$$

$$V = V_1+V_2 = \frac{9\pi}{2}+\frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{29\pi}{6}}.$$ □



10 Integral Garis dan Medan Vektor Konservatif



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Integral Garis Skalar

Untuk kurva $C : \vec{r}(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$, smooth, dan f kontinu pada C:

$$\int_C f(x,y)\,ds = \int_a^b f(x(t),y(t))\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt.$$



Definisi — Integral Garis Vektor (Kerja)

Untuk medan vektor $\vec{F} = (P, Q)$ dan kurva C:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t)\,dt = \int_C P\,dx + Q\,dy.$$



Teorema — Additivitas Kurva

Jika $C = C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_n$ (piecewise smooth): $\int_C = \sum_i \int_{C_i}$.



Definisi — Medan Vektor Konservatif

$\vec{F} = (P, Q)$ konservatif jika ada $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ (fungsi potensial) dengan $\vec{F} = \nabla\phi$.
Syarat perlu-cukup (pada region sederhana-koneks terbuka): $\vec{F}$ konservatif $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.



Teorema — Bebas Lintasan

Jika $\overrightarrow{F}$ konservatif dengan fungsi potensial ϕ pada region terbuka D, dan C adalah kurva piecewise smooth dalam D dari A ke B:

$$\int_C \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{r} = \phi(B) - \phi(A).$$



Teorema — Teorema Green

Jika C kurva tertutup sederhana piecewise smooth membentuk region D, dan P, Q memiliki derivatif parsial kontinu:

$$\oint_C P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA.$$



Definisi — Divergensi, Rotasi, Sirkulasi, Fluks

Untuk $\overrightarrow{F} = (P, Q)$:

$$\operatorname{div} \overrightarrow{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}, \quad \operatorname{rot} \overrightarrow{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Sirkulasi: $\oint_C \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{r} = \iint_D \operatorname{rot} \overrightarrow{F}\, dA$ (Green).
Fluks: $\oint_C \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{N}\, ds = \iint_D \operatorname{div} \overrightarrow{F}\, dA$ (Green).



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Mencari Fungsi Potensial via PD Eksak

Jika $\overrightarrow{F} = (P, Q)$ konservatif, tentukan ϕ dengan: (1) integrasikan P terhadap x; (2) diferensiasikan terhadap y dan samakan dengan Q untuk menentukan fungsi integrasi $g(y)$.

Bukti.



$\phi(x, y) = \int P\,dx + g(y)$, kemudian $\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\int P\,dx + g'(y) = Q$, sehingga $g'(y) = Q - \frac{\partial}{\partial y}\int P\,dx$. $\square$



Teorema — Parameterisasi Penggal Garis dari (x_1, y_1) ke (x_2, y_2)

$$\vec{r}(t) = (x_1 + (x_2 - x_1)t,\ y_1 + (y_2 - y_1)t), \quad t \in [0, 1].$$

Bukti.



Di $t = 0$: (x_1, y_1); di $t = 1$: (x_2, y_2). Bergerak linier sesuai parameterisasi garis. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Parameterisasi parabola** $y = x^2$: gunakan $x = t$, $y = t^2$.
2. **Parameterisasi lingkaran** $x^2 + y^2 = r^2$: $x = r\cos t$, $y = r\sin t$.
3. **Penggal garis**: gunakan formula $(x_1, y_1) + (x_2 - x_1, y_2 - y_1)t$, $t \in [0, 1]$.
4. **Cek konservatif**: hitung P_y dan Q_x; jika sama, medan konservatif.
5. **Kerja pada konservatif**: cukup hitung ϕ(ujung) $-$ ϕ(awal).
6. **Green**: kurva tertutup berlawanan jarum jam membentuk region di sebelah kiri.
7. **Memilih Green atau langsung**: jika integrand kompleks atau region sederhana, Green biasanya lebih cepat.
8. **Tanda orientasi**: $-\oint_C$ jika orientasi searah jarum jam.



Contoh Pengerjaan



Soal — Integral Garis Piecewise

Hitung $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ dengan $\vec{F} = (xy,\ y + 10x)$, di mana C terdiri dari: C_1: busur lingkaran $x^2 + y^2 = 4$ dari $(2, 0)$ ke $(0, 2)$ (CCW); C_2: penggal garis dari $(0, 2)$ ke $(-2, 1)$.

Bukti.



Pada C_1: $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$, $t \in [0, \pi/2]$. $dx = -2\sin t\,dt$, $dy = 2\cos t\,dt$.

$$\int_{C_1} = \int_0^{\pi/2} \Big[(2\cos t)(2\sin t)(-2\sin t) + (2\sin t + 20\cos t)(2\cos t)\Big]dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} (-8\sin^2 t\cos t + 4\sin t\cos t + 40\cos^2 t)\,dt = \left[-\tfrac{8}{3}\sin^3 t + 2\sin^2 t + 20t + 10\sin 2t\right]_0^{\pi/2}$$

$$= -\frac{8}{3} + 2 + 10\pi - 0 = 10\pi + 2 - \frac{8}{3} = 10\pi - \frac{2}{3}.$$

Pada C_2: $x = -2t$, $y = 2 - t$ (dari $(0,2)$ ke $(-2,1)$, gunakan parameterisasi berbeda):
Lebih tepat: $x = 0 + (-2-0)t = -2t$, $y = 2 + (1-2)t = 2 - t$, $t \in [0,1]$.

$$\int_{C_2} = \int_0^1 [(-2t)(2-t)(-2) + (2 - t + 10(-2t))(-1)]dt = \int_0^1 [4t(2-t) - (2 - 11t)]dt$$

$$= \int_0^1 (8t - 4t^2 - 2 + 11t)\,dt = \int_0^1 (-4t^2 + 19t - 2)\,dt = \left[-\frac{4t^3}{3} + \frac{19t^2}{2} - 2t\right]_0^1 = -\frac{4}{3} + \frac{19}{2} - 2 = \frac{37}{6}.$$

$$\int_C = 10\pi - \frac{2}{3} + \frac{37}{6} = 10\pi + \frac{33}{6} = \boxed{10\pi + \frac{11}{2}}. \quad \square$$



11 Integral Permukaan dan Teorema Stokes/Divergensi



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Luas Permukaan Eksplisit

Untuk permukaan $z = f(x, y)$ dengan proyeksi R di bidang XOY:

$$\iint_G g(x, y, z)\, dS = \iint_R g(x, y, f(x, y))\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, dA.$$



Definisi — Luas Permukaan Implisit

Untuk $F(x, y, z) = 0$:

$$\text{Luas} = \iint_R \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|}\, dA.$$



Definisi — Divergensi di $\mathbb{R}^3$

Untuk $\overrightarrow{F} = (f, g, h) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$:

$$\operatorname{div} \overrightarrow{F} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial z}.$$



Definisi — Curl (Rotasi) di $\mathbb{R}^3$

$$\operatorname{curl} \overrightarrow{F} = \nabla \times \overrightarrow{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ f & g & h \end{vmatrix}.$$

Medan konservatif di $\mathbb{R}^3$ jika dan hanya jika $\operatorname{curl} \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$.



Teorema — Teorema Divergensi (Gauss)

Jika $Q \subseteq \mathbb{R}^3$ region dibatasi luasan tertutup G, dan $\overrightarrow{F}$ terdiferensial kontinu:

$$\iint_G \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{n}\, dS = \iiint_Q \operatorname{div} \overrightarrow{F}\, dV.$$



Teorema — Teorema Stokes

Jika C kurva tertutup membentuk batas luasan G, dan $\overrightarrow{F}$ terdiferensial kontinu:

$$\int_C \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{r} = \iint_G (\operatorname{curl} \overrightarrow{F}) \cdot \overrightarrow{n}\, dS.$$



Teorema — Bebas Lintasan di $\mathbb{R}^3$

$\overrightarrow{F} = (f, g, h)$ konservatif (dengan $\operatorname{curl} \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$) $\Rightarrow \int_C \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{r} = \phi(B) - \phi(A)$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Aplikasi Teorema Divergensi

Untuk menghitung $\iint_G \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{n}\, dS$: jika $\operatorname{div} \overrightarrow{F}$ sederhana, ubah menjadi $\iiint_Q \operatorname{div} \overrightarrow{F}\, dV$.

Bukti.



Langsung dari pernyataan teorema; kondisi: $\overrightarrow{F}$ terdiferensial kontinu pada himpunan terbuka memuat Q. $\square$



Teorema — Teorema Green sebagai Kasus Khusus Stokes

Teorema Green $\oint_C P\,dx + Q\,dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dA$ adalah kasus khusus Stokes untuk permukaan di bidang XY dengan $\vec{n} = \hat{k}$.

Bukti.



$\operatorname{curl}(P, Q, 0) = (0, 0, Q_x - P_y)$. Dot dengan $\vec{n} = \hat{k}$: $Q_x - P_y$. Integral permukaan $\iint dS$ pada bidang $z = 0$ menjadi $\iint dA$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Teorema Divergensi**: hitung div $\vec{F}$; jika konstan atau sederhana, langsung gunakan volume.
2. **Teorema Stokes**: untuk mengubah integral garis kurva sulit menjadi integral permukaan yang lebih mudah, atau sebaliknya.
3. **Medan konservatif di $\mathbb{R}^3$**: cek $\operatorname{curl} \vec{F} = \vec{0}$; cari ϕ seperti kasus 2D.
4. **Integral permukaan $\vec{F} \cdot \vec{n}\,dS$**: gunakan Divergensi jika permukaan tertutup; proyeksikan ke bidang yang sesuai jika tidak tertutup.
5. **Region di silinder**: gunakan koordinat silinder di dalam Divergensi.
6. **Vektor normal satuan**: $\vec{n} = \nabla F / \|\nabla F\|$ untuk permukaan $F = 0$.
7. **Green untuk luas**: $\text{Luas}(D) = \frac{1}{2} \oint_C (-y\,dx + x\,dy)$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Teorema Divergensi

Hitung $\iint_G \vec{F} \cdot \vec{n}\,dS$ dengan $\vec{F} = (3x + y, 4y + 3z, x - 2z)$, di mana G adalah permukaan tertutup yang membatasi region Q di dalam silinder $x^2 + y^2 = 9$ dan bola $x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

Bukti.



$\operatorname{div} \overrightarrow{F} = 3 + 4 - 2 = 5$.
Region Q dalam koordinat silinder: $0 \le r \le 3$, $0 \le \theta \le 2\pi$, $-\sqrt{25 - r^2} \le z \le \sqrt{25 - r^2}$.

$$\iint_G \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{n}\, dS = \iiint_Q 5\, dV = 5 \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{-\sqrt{25-r^2}}^{\sqrt{25-r^2}} r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$= 5 \cdot 2\pi \int_0^3 2r\sqrt{25 - r^2}\, dr = 20\pi \left[-\frac{1}{3}(25 - r^2)^{3/2} \right]_0^3 = 20\pi \left(-\frac{16^{3/2}}{3} + \frac{125}{3} \right) = 20\pi \cdot \frac{125 - 64}{3} = \boxed{\frac{1220\pi}{3}}. \quad \square$$



12 Latihan Soal



Soal — Limit Fungsi Dua Variabel

Tentukan apakah $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ ada.

Bukti.



Lintasan $y=0$: $f=0\to 0$.
Lintasan $y=x^2$: $f=\dfrac{x^4}{2x^4}=\dfrac{1}{2}\to\dfrac{1}{2}$.
Nilai limit berbeda, sehingga limit **tidak ada**. □



Soal — Derivatif Parsial Fungsi Sepotong

Diberikan $f(x,y)=\begin{cases} x^2\sin(1/x)+y^2\sin(1/y), & xy\neq 0 \\ 0, & xy=0 \end{cases}$. Hitung $f_1(0,0)$ dan $f_2(0,0)$.

Bukti.



$$f_1(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{0}{h}=0.$$
$$f_2(0,0)=\lim_{k\to0}\frac{f(0,k)-f(0,0)}{k}=\lim_{k\to0}\frac{0}{k}=0.$$ □



Soal — Titik Kritis dan Uji Derivatif Kedua

Tentukan dan klasifikasikan semua titik kritis dari $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$.

Bukti.



$f_1 = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2$; $f_2 = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2$.
Substitusi: $x = (x^2)^2 = x^4 \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ atau $x = 1$.
Titik kritis: $(0,0)$ dan $(1,1)$.
$f_{11} = 6x$, $f_{22} = 6y$, $f_{12} = -3$.
$(0,0)$: $\Delta = 0 \cdot 0 - 9 = -9 < 0$: **titik sadel**.
$(1,1)$: $\Delta = 6 \cdot 6 - 9 = 27 > 0$, $f_{11} = 6 > 0$: **minimum lokal**. $f(1,1) = -1$. □



Soal — Lagrange: Maksimum pada Bola

Cari nilai maksimum $f(x,y,z) = x + 2y + 3z$ dengan kendala $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bukti.



$\nabla f = \lambda \nabla g$: $(1,2,3) = \lambda(2x, 2y, 2z)$, sehingga $x = \frac{1}{2\lambda}$, $y = \frac{1}{\lambda}$, $z = \frac{3}{2\lambda}$.
Substitusi ke $x^2 + y^2 + z^2 = 1$: $\frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = \frac{14}{4\lambda^2} = 1 \Rightarrow \lambda = \pm\frac{\sqrt{14}}{2}$.
$\lambda > 0$: $(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)$; $f = \frac{1+4+9}{\sqrt{14}} = \sqrt{14}$.
$\lambda < 0$: $f = -\sqrt{14}$. Nilai maksimum: $\boxed{\sqrt{14}}$. □



Soal — Integral Lipat Dua: Koordinat Polar

Hitung $\iint_D e^{x^2+y^2}\, dA$ di mana $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 4\}$.

Bukti.



$\iint_D e^{x^2+y^2}\, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 e^{r^2} r\, dr\, d\theta = 2\pi \cdot \left[\frac{e^{r^2}}{2}\right]_0^2 = \pi(e^4 - 1)$. □



Soal — Menukar Urutan Integrasi

Hitung $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2}\, dx\, dy$ dengan menukar urutan integrasi.

Bukti.



Region: $0 \le y \le 1$, $y \le x \le 1$, ekuivalen dengan $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le x$.
$\int_0^1 \int_0^x e^{x^2}\, dy\, dx = \int_0^1 x e^{x^2}\, dx = \left[\frac{e^{x^2}}{2}\right]_0^1 = \frac{e-1}{2}$. □



Soal — Integral Lipat Tiga: Koordinat Bola

Hitung $\iiint_D e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\,dV$ di mana D adalah bola berjari-jari 1 berpusat di O.

Bukti.



Koordinat bola: $D = \{0 \le \rho \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi,\ 0 \le \phi \le \pi\}$.
$x^2+y^2+z^2 = \rho^2$, Jacobian $= \rho^2 \sin\phi$.

$$\iiint_D e^{\rho^3}\rho^2 \sin\phi\,d\rho\,d\theta\,d\phi = \int_0^{\pi}\sin\phi\,d\phi\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 e^{\rho^3}\rho^2\,d\rho = 2\cdot 2\pi\cdot\left[\frac{e^{\rho^3}}{3}\right]_0^1 = \frac{4\pi(e-1)}{3}. \quad \square$$



Soal — Integral Garis Konservatif

Hitung $\int_C (2xy+y^3)\,dx + (x^2+3xy^2)\,dy$ di mana C adalah kurva apa saja dari $(0,0)$ ke $(1,2)$.

Bukti.



Cek konservatif: $P_y = 2x+3y^2 = Q_x$ ✓. Cari ϕ: $\phi = \int(2xy+y^3)\,dx = x^2y + xy^3 + g(y)$.
$\phi_y = x^2+3xy^2+g'(y) = x^2+3xy^2 \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g = C$.
$\phi(x,y) = x^2y + xy^3$.
$\int_C = \phi(1,2) - \phi(0,0) = 1\cdot 2 + 1\cdot 8 - 0 = \boxed{10}$. $\square$



Soal — Teorema Green

Hitung $\oint_C (x^2-y)\,dx + (y^2+x)\,dy$ di mana C adalah batas lingkaran $x^2+y^2=1$, berorientasi CCW.

Bukti.



$Q_x = 1$, $P_y = -1$. Dari Green: $\iint_D (1-(-1))\,dA = 2\iint_D dA = 2\pi(1)^2 = \boxed{2\pi}$. $\square$



Soal — Teorema Stokes

Hitung $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ dengan $\vec{F} = (y, z, x)$, di mana C adalah persimpangan bidang $x + y + z = 1$ dan bola $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, berorientasi positif terhadap normal keluar bola.

Bukti.



Ambil permukaan G: bagian bidang $x + y + z = 1$ di dalam bola.
curl $\vec{F} = \nabla \times (y, z, x) = (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1) = (-1, -1, -1)$.
Vektor normal G: $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ (normal bidang $x + y + z = 1$ ke atas).
curl $\vec{F} \cdot \vec{n} = (-1, -1, -1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) = \frac{-3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$.
$\iint_G (-\sqrt{3})\, dS = -\sqrt{3} \cdot \text{Luas}(G)$.
Luas G (irisan bidang dan bola): radius irisan $= \sqrt{1 - d^2}$ di mana $d = \frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
Luas$= \pi\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2\pi}{3}$.

$$\oint_C = -\sqrt{3} \cdot \tfrac{2\pi}{3} = \boxed{-\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}}. \quad \square$$



Soal — Pembuktian: Limit Fungsi Vektor

Buktikan bahwa jika $\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} \vec{f}(x, y, z) = (L_1, L_2, L_3, L_4)$ maka $\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f_i(x, y, z) = L_i$ untuk setiap $i = 1, 2, 3, 4$.

Bukti.



Diketahui: untuk sebarang $\varepsilon > 0$, ada $\delta > 0$ sehingga $0 < \|\vec{x} - (a, b, c)\| < \delta$ menjamin $\|\vec{f}(\vec{x}) - \vec{L}\| < \varepsilon$.

$$\|\vec{f} - \vec{L}\|^2 = \sum_{i=1}^{4} (f_i - L_i)^2 < \varepsilon^2 \;\Rightarrow\; (f_i - L_i)^2 < \varepsilon^2 \;\Rightarrow\; |f_i - L_i| < \varepsilon.$$

Karena ini berlaku untuk $i = 1, 2, 3, 4$ dan untuk sebarang $\varepsilon > 0$ dengan δ yang sama, terbukti $\lim f_i = L_i$. $\square$



Soal — Pembahasan Soal UAS 2022: Optimasi Lagrange 3 Variabel

Cari nilai maksimum $f(x, y, z) = xy^2z^3$ di bawah kendala $x + y + z = 12$ dengan $x, y, z \geq 0$.
(Petunjuk: manfaatkan bahwa fungsi Lagrange akan memberikan relasi $y = 2x$ dan $z = 3x$.)

Bukti.



Dari metode Lagrange: $y^2z^3 = \lambda$, $2xyz^3 = \lambda$, $3xy^2z^2 = \lambda$. Dari persamaan 1 dan 2: $2x = y$. Dari 1 dan 3: $3x = z$.
Kendala: $x+2x+3x = 12 \Rightarrow x = 2$. Maka $y = 4$, $z = 6$, dan $f_{\max} = f(2,4,6) = 2\cdot16\cdot216 = \boxed{6912}$. □



13 Pembahasan soal MaGD 2025



Soal — MaGD 2025 - Soal 9

Jika $f(x,y) = (x+y^2, 4x+y)$ dan $g(x,y) = (-y,x)$, nilai $(f\circ g)(2,5) = \boxed{(-1,-18)}$

Bukti.



Aturan fungsi komposisi mengartikan evaluasi dimulai dari dalam: $(f\circ g)(2,5) = f(g(2,5))$. Hitung terlebih dahulu fungsi g di titik $(2,5)$ di mana $x = 2$ dan $y = 5$: $g(2,5) = (-y,x) = (-5,2)$. Masukkan titik hasil pemetaan $(-5,2)$ ini sebagai masukan baru ($x = -5, y = 2$) ke dalam fungsi f: $f(-5,2) = (x+y^2, 4x+y) = (-5+2^2, 4(-5)+2) = (-5+4, -20+2)$. Hasil akhirnya adalah $\boxed{(-1,-18)}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 10

Sudut yang dibentuk vektor $(4, 4\sqrt{2}, -4)$ dengan sumbu-Y negatif adalah $\boxed{\frac{3\pi}{4}}$.

Bukti.



Misalkan vektor sasaran adalah $\vec{v} = (4, 4\sqrt{2}, -4)$. Kita akan mencari sudut terhadap vektor arah sumbu-Y negatif, yakni $\vec{u} = (0,-1,0)$. Hitung panjang (norm) masing-masing vektor: $|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + (4\sqrt{2})^2 + (-4)^2} = \sqrt{16+32+16} = \sqrt{64} = 8$. $|\vec{u}| = \sqrt{0^2+(-1)^2+0^2} = 1$. Hitung perkalian titik (dot product) di antara keduanya: $\vec{v}\cdot\vec{u} = (4)(0) + (4\sqrt{2})(-1) + (-4)(0) = -4\sqrt{2}$. Gunakan hubungan sudut pada perkalian skalar vektor: $\cos\theta = \frac{\vec{v}\cdot\vec{u}}{|\vec{v}||\vec{u}|} = \frac{-4\sqrt{2}}{8\cdot1} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Nilai sudut yang nilai cosinusnya $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ di kuadran dua (rentang sudut 0 hingga π) adalah $\boxed{\frac{3\pi}{4}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 11

Kurva ketinggian $z = k$ dari permukaan $z = x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1$ akan menyinggung garis $2x + y = 0$ untuk $\boxed{k = 1}$

Bukti.



Substitusikan bidang konstan $z = k$ ke persamaan permukaan, dan ubah menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna: $k = x^2 - 4x + y^2 - 2y + 1$ $k = (x-2)^2 - 4 + (y-1)^2 - 1 + 1 \implies k = (x-2)^2 + (y-1)^2 - 4$. Bentuk kurva ketinggiannya adalah lingkaran: $(x-2)^2 + (y-1)^2 = k + 4$, dengan titik pusat $(2, 1)$ dan jari-jari $r = \sqrt{k+4}$. Syarat suatu lingkaran menyinggung suatu garis adalah jika jarak garis ke pusat lingkaran sama persis dengan ukuran jari-jarinya. Gunakan formula jarak dari sebuah titik ke garis $Ax + By + C = 0$: $d = \frac{|2(2)+1(1)+0|}{\sqrt{2^2+1^2}} = \frac{|4+1|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$. Maka, selesaikan persamaan jari-jari: $\sqrt{k+4} = \sqrt{5} \implies k + 4 = 5 \implies \boxed{k = 1}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 18

Permukaan S adalah bagian dari permukaan bola, yaitu $x^2 + (y-2)^2 + z^2 = 53$ $y \geq 0$ dengan normal permukaan keluar dari titik (0,2, 0). Jika $F(x, y, z) = (-z, e^{xyz}, x)$, nilai dari integral permukaan $\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, dS = \boxed{-98}\pi$

Bukti.



Berkat Teorema Stokes, integrasi terhadap luasan kubah atas (S) tertutup identik dengan melakukan integrasi luasan pada bidang rata cakram di sisi dasar pembukaan kubah (D). Batas terbuka terdapat di bidang pelat $y = 0$. Potongan terhadap jari-jari bola menjadi persamaan lingkaran $x^2 + (0-2)^2 + z^2 = 53 \implies x^2 + z^2 = 49$. Dengan asumsi ekuivalensi Teorema Gauss normal untuk orientasi luar pusat, kita mengalihkan integrasi ke cakram horizontal datar (D) bertipe sumbu potong rata $y = 0$ dan arah normal menembus tegak $n_D = (0, 1, 0)$. Vektor pusaran (curl F) ditentukan dengan matriks vektor derivasi Jacobian determinan: $\nabla \times F = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -z & e^{xyz} & x \end{vmatrix} = (-xze^{xyz},\ -2,\ yze^{xyz})$. Produk skalar titik dot dari (curl F) dan n_D menyederhanakan kerumitan fungsi eksponensial di cakram tersebut, memberikan konversi konstanta skalar: $(\nabla \times F) \cdot (0, 1, 0) = (-xze^{xyz})(0) + (-2)(1) + (yze^{xyz})(0) = -2$. Area total luasan integrasi bidang rata ekuivalen adalah integrasi skalar perkalian dua tersebut, yang mana luasan cakram D hanyalah $\pi r^2 = \pi(7^2) = 49\pi$. Maka hasil luasan ekuivalensi vektornya adalah $\iint_D -2 \, dA = -2(49\pi) = -98\pi$. Nilai tanpa menyertakan notasi π adalah $\boxed{-98}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 20

Daerah D adalah daerah di bidang XOY yang dibatasi hiperbola $x^2 - y^2 = 2$, $x^2 - y^2 = 5$, $xy = 3$, dan $xy = 7$. Volume benda pejal pada oktan pertama $(x > 0, y \geq 0, z \geq 0)$ yang terletak di bawah $z = x^2 + y^2$ dan di atas daerah D adalah $\boxed{6}$ satuan volume.

Bukti.



Aplikasi integrasi volume peubah ganda dapat dicapai dengan memetakan batasan baru di luar bidang kartesian dasar. Tetapkan pasangan variabel baru untuk daerah hiperbolik: $u = x^2 - y^2$ (berbatas dari $2 \leq u \leq 5$) $v = xy$ (berbatas dari $3 \leq v \leq 7$) Komponen turunan pengubah matriks Jacobian parsial dapat dievaluasikan sebagai determinan $J = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$: $J = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & -2y \\ y & x \end{vmatrix} = 2x^2 - (-2y^2) = 2(x^2 + y^2)$. Pemetaan elemen area yang dibalik memiliki sifat absolut inversi $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{|J|} = \frac{1}{2(x^2+y^2)}$. Sehingga transisi luas ekuivalen pada $dudv$ merupakan $dxdy = \frac{1}{2(x^2+y^2)} dudv$. Fungsi batas volume ketinggian integral yang diminta adalah $V = \iint_D z \; dA = \iint_D (x^2 + y^2) \; dx \; dy$. Sematkan konversi luas ekuivalen diferensial, yang menghasilkan pembatalan fungsi analitik polinomial: $V = \iint_{D'} (x^2+y^2) \frac{1}{2(x^2+y^2)} \; du \; dv = \frac{1}{2} \int_2^5 \int_3^7 1 \; dv \; du$. Luas penampang persegi dari integrasi batas uv menyederhanakan perhitungan menjadi luas trapesium rektangular sederhana: $V = \frac{1}{2} \cdot (5-2) \cdot (7-3) = \frac{1}{2} \cdot (3) \cdot (4) = \boxed{6}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 8

Misal T adalah pencerminan terhadap sumbu y. Jika C adalah kurva $3xy = 1$ maka $T(C)$ adalah kurva dengan persamaan $\boxed{3xy = -1}$.

Bukti.



Pencerminan terhadap sumbu-y memetakan titik (x, y) menjadi titik baru $(-x, y)$. Untuk mencari persamaan kurva hasil pencerminan, kita substitusikan $x \to -x$ ke dalam persamaan awal: $3(-x)y = 1 \implies -3xy = 1$. Dikalikan dengan -1 di kedua ruas, persamaannya menjadi $\boxed{3xy = -1}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 11

Misalkan l adalah garis dengan persamaan $2x + y = 3$, m adalah garis dengan persamaan $x - ay = 3$, dan kedua garis berpotongan di titik P. Sedangkan Ω_l dan Ω_m berturut-turut adalah pencerminan terhadap garis l dan garis m. Jika $\Omega_l \circ \Omega_m$ merupakan rotasi sebesar 90° berlawanan arah putaran jarum jam dengan pusat rotasi di titik P, maka $a = \boxed{a = \dfrac{1}{3}}$.

Bukti.



Komposisi dari dua buah pencerminan berurutan terhadap garis m kemudian l menghasilkan sebuah rotasi sebesar 2θ, di mana θ adalah sudut berarah dari garis m ke garis l. Diketahui rotasi yang terjadi adalah sebesar $+90^\circ$ (berlawanan jarum jam), sehingga $2\theta = 90^\circ \implies \theta = 45^\circ$. Kita tentukan gradien masing-masing garis: Garis l: $y = -2x + 3 \implies$ gradien $M_l = -2$. Garis m: $ay = x - 3 \implies y = \frac{1}{a}x - \frac{3}{a} \implies$ gradien $M_m = \frac{1}{a}$. Gunakan rumus tangen sudut antara dua garis: $\tan(45^\circ) = \frac{M_l - M_m}{1 + M_l M_m} \implies 1 = \frac{-2 - \frac{1}{a}}{1 + (-2)(\frac{1}{a})} = \frac{-2a-1}{a-2}$. Selesaikan persamaannya: $a - 2 = -2a - 1 \implies 3a = 1 \implies \boxed{a = \dfrac{1}{3}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 19

Diketahui fungsi $f(z) = x^2 + y^2 + i\, v(x, y)$ dengan $z = x + iy$. Fungsi v yang membuat f mempunyai turunan di $z = 1 + 3i$ adalah $\boxed{v(x, y) = 2xy - 12x}$.

Bukti.



Fungsi dapat memiliki turunan di satu titik spesifik $z = x + iy$ jika persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi tepat di titik tersebut: $u_x = v_y$ dan $u_y = -v_x$. Diketahui fungsi riil murni $u(x, y) = x^2 + y^2$. Evaluasi di titik target $(x = 1, y = 3)$: $u_x(1, 3) = 2x = 2(1) = 2$. $u_y(1, 3) = 2y = 2(3) = 6$. Berdasarkan Cauchy-Riemann, fungsi imajiner mutlak $v(x, y)$ harus memenuhi persyaratan kondisi gradien di titik $(1, 3)$: $v_y(1, 3) = u_x(1, 3) = 2$. $v_x(1, 3) = -u_y(1, 3) = -6$. Kita uji satu per satu dari jawaban opsi untuk gradien di titik $(1, 3)$: Opsi b) $v(x, y) = 2xy - 12x$. $v_x = 2y - 12 \implies v_x(1, 3) = 2(3) - 12 = 6 - 12 = -6$. (Memenuhi syarat 2) $v_y = 2x \implies v_y(1, 3) = 2(1) = 2$. (Memenuhi syarat 1) Opsi lain tidak memberikan gradien angka ganda yang sama di $(1, 3)$. Oleh karena itu yang benar adalah $\boxed{v(x, y) = 2xy - 12x}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 20

Diberikan segitiga sama kaki $\triangle A_1B_1C_1$ dengan $A_1C_1 = B_1C_1$ dan terdapat titik C_2 pada ruas A_1B_1 sehingga $|A_1C_1| = |A_1C_2|$ dan $|B_1C_2| = |C_1C_2|$. Misalkan $B_1 = A_2$ dan $C_1 = B_2$. Selanjutnya, misalkan titik C_3 pada ruas B_1C_1 sehingga $|B_1C_2| = |B_1C_3|$. Jadi, diperoleh $\triangle A_2B_2C_2$ dengan $A_2C_2 = B_2C_2$ dan terdapat titik C_3 pada ruas A_2B_2 sehingga $|A_2C_2| = |A_2C_3|$. Proses serupa dapat dilanjutkan... Dengan demikian, $\angle C_4A_4B_4 = \boxed{36^\circ}$

Bukti.



Misalkan sudut alas dari $\triangle A_1B_1C_1$ adalah $\angle A_1 = \angle B_1 = \alpha$. Karena $|A_1C_1| = |A_1C_2|$, maka $\triangle A_1C_1C_2$ adalah segitiga sama kaki pada sudut vertex A_1. Sudut alas kaki kecilnya adalah $\angle A_1C_1C_2 = \angle A_1C_2C_1 = \frac{180^\circ - \alpha}{2}$. Di sisi seberangnya terdapat $\triangle C_1C_2B_1$. Karena $|B_1C_2| = |C_1C_2|$, maka segitiga itu juga sama kaki pada sudut puncak C_2, dan sudut alasnya menyamai B_1 yaitu $\angle C_2C_1B_1 = \angle B_1 = \alpha$. Lihat sifat sudut luar pada $\triangle C_1C_2B_1$. Sudut luar puncak C_2 adalah $\angle A_1C_2C_1 = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Maka dari dua perumusan di atas: $2\alpha = \frac{180^\circ - \alpha}{2} \implies 4\alpha = 180^\circ - \alpha \implies 5\alpha = 180^\circ \implies \alpha = 36^\circ$. Jadi, segitiga dasarnya bersudut alas 36° dengan sudut puncak 108°. Proses iterasi pemotongan untuk $\triangle A_2B_2C_2, \triangle A_3B_3C_3$, dan seterusnya menghasilkan bangunan bayangan kongruen berskala yang semua sudut geometrinya terjaga utuh. Setiap segitiga hasil potongan ini adalah segitiga "Golden Triangle" bersudut formasi $36^\circ - 36^\circ - 108^\circ$. Dalam iterasi urutannya, sisi yang memanjang ganda dan diplot sebagai titik kaki baru (indeks A dan B) akan selalu menjadi pijakan sudut lancipnya. Oleh karena itu, $\angle A_n$ di urutan ke berapapun (termasuk $\angle C_4A_4B_4$) memegang sudut alas kaki, yaitu $\boxed{36^\circ}$.



1 Daftar Isi

1 Bilangan Kompleks 3

1.1 Materi dan Teorema Inti 3

1.2 Teorema untuk Kasus Khusus 5

1.3 Pola Umum Soal 7

2 Fungsi Bernilai Kompleks 8

2.1 Materi dan Teorema Inti 8

2.2 Teorema untuk Kasus Khusus 10

2.3 Pola Umum Soal 12

3 Integral Fungsi Kompleks 13

3.1 Materi dan Teorema Inti 13

3.2 Teorema untuk Kasus Khusus 16

3.3 Pola Umum Soal 19

4 Barisan dan Deret Kompleks 19

4.1 Materi dan Teorema Inti 19

4.2 Teorema untuk Kasus Khusus 22

4.3 Pola Umum Soal 23

5 Deret Tingkat Lanjut: Power Series, Taylor, dan Laurent 25

5.1 Materi dan Teorema Inti 25

 **5.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **32**

 **5.3 Pola Umum Soal** **35**

 6 Pembahasan soal MaGD 2025 36



2 Bilangan Kompleks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Bilangan Kompleks

Himpunan *bilangan kompleks* adalah

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

di mana i adalah *satuan imajiner* dengan sifat $i^2 = -1$. Untuk $z = a + bi$, didefinisikan:

- *Bagian real*: $Re(z) = a$, *bagian imajiner*: $Im(z) = b$.
- *Modulus*: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- *Konjugat*: $\bar{z} = a - bi$.



Teorema — Sifat Modulus dan Konjugat

Untuk setiap $z, w \in \mathbb{C}$ berlaku:

(i) $z\bar{z} = |z|^2$, sehingga $z^{-1} = \dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$ untuk $z \neq 0$.

(ii) $Re(z) = \dfrac{z + \bar{z}}{2}$, $\quad Im(z) = \dfrac{z - \bar{z}}{2i}$.

(iii) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, $\quad \bar{\bar{z}} = z$.

(iv) $|zw| = |z||w|$, $\quad \left|\dfrac{z}{w}\right| = \dfrac{|z|}{|w|}$ $(w \neq 0)$.

(v) $|Re(z)| \leq |z|$, $\quad |Im(z)| \leq |z|$.



Teorema — Ketaksamaan Segitiga

Untuk setiap $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|z + w| \leq |z| + |w|, \qquad \big||z| - |w|\big| \leq |z - w|.$$



Definisi — Bentuk Polar dan Argumen

Setiap $z \neq 0$ dapat ditulis dalam *bentuk polar*:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta},$$

dengan $r = |z|$ dan $\theta = Arg(z)$. *Argumen utama* $Arg(z) \in (-\pi, \pi]$ adalah nilai unik dari argumen. Secara umum $Arg(z) = Arg(z) + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.



Teorema — Formula Euler

Untuk setiap $\theta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Akibatnya $|e^{i\theta}| = 1$ dan $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.



Teorema — Sifat Bentuk Polar

Untuk $z = r_1 e^{i\theta_1}$ dan $w = r_2 e^{i\theta_2}$:

(i) $zw = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$; $\quad \dfrac{z}{w} = \dfrac{r_1}{r_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

(ii) **De Moivre:** $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$, yaitu $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.

(iii) $Arg(zw) = Argz + Argw \pmod{2\pi}$.



Teorema — Akar Bilangan Kompleks

Akar ke-n dari $w = \rho e^{i\phi}$ adalah:

$$z_k = \rho^{1/n} e^{i(\phi+2\pi k)/n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Terdapat tepat n akar berbeda, yang membentuk titik-titik segi-n beraturan pada lingkaran jari-jari $\rho^{1/n}$.



Teorema — Akar Kesatuan

Akar ke-n dari 1 adalah $\omega_k = e^{2\pi ik/n}$, $k = 0, \ldots, n-1$. Untuk $\omega = e^{2\pi i/n}$:

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0.$$

Lebih umum, jika $c \neq 1$ dan $c^n = 1$: $1 + c + c^2 + \cdots + c^{n-1} = 0$.



Teorema — Nilai Argumen Hasil Operasi

Untuk $z, w \neq 0$:

$$Arg(zw) \equiv Arg(z) + Arg(w) \pmod{2\pi},$$
$$Arg(z^n) \equiv n\, Arg(z) \pmod{2\pi}.$$

Dalam bentuk eksponensial: $\bar{z} = re^{-i\theta}$ jika $z = re^{i\theta}$.



Contoh — Visualisasi Modulus

$|3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5$. $Arg(-1 + i) = \frac{3\pi}{4}$. $(-1 + i)^2 = -2i$, sehingga $|-1 + i|^2 = 2$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Ketaksamaan Modulus Jumlahan

Untuk $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|z| + |w| \leq |z - w| + |z + w|.$$

Bukti.



Gunakan ketaksamaan segitiga dua kali: $|z| = \left|\frac{(z+w)+(z-w)}{2}\right| \leq \frac{|z+w|+|z-w|}{2}$ dan $|w| = \left|\frac{(z+w)-(z-w)}{2}\right| \leq \frac{|z+w|+|z-w|}{2}$. Jumlahkan. □



Teorema — Identitas Parallelogram dan Polarisasi

Untuk setiap $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2),$$
$$|1+z\bar{w}|^2 + |z-w|^2 = (1+|z|^2)(1+|w|^2),$$
$$|1-z\bar{w}|^2 - |z-w|^2 = (1-|z|^2)(1-|w|^2).$$

Bukti.



Untuk identitas pertama: perluas menggunakan $|a|^2 = a\bar{a}$: $|z+w|^2 = (z+w)\overline{(z+w)} = |z|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w + |w|^2$, $|z-w|^2 = |z|^2 - z\bar{w} - \bar{z}w + |w|^2$. Jumlahkan.
Untuk identitas kedua: $|1+z\bar{w}|^2 = 1+z\bar{w}+\bar{z}w+|z|^2|w|^2$ dan $|z-w|^2 = |z|^2-z\bar{w}-\bar{z}w+|w|^2$. Jumlahkan: $1+|z|^2|w|^2+|z|^2+|w|^2 = (1+|z|^2)(1+|w|^2)$.
Identitas ketiga: $|1-z\bar{w}|^2 = 1-z\bar{w}-\bar{z}w+|z|^2|w|^2$. Kurangkan $|z-w|^2$: $1-|z|^2-|w|^2+|z|^2|w|^2 = (1-|z|^2)(1-|w|^2)$. □



Teorema — Ketaksamaan Transformasi Möbius Satuan

Jika $|z| < 1$ dan $|w| < 1$, maka $\left|\dfrac{z-w}{1-z\bar{w}}\right| < 1$.

Bukti.



Dari identitas: $|1-z\bar{w}|^2 - |z-w|^2 = (1-|z|^2)(1-|w|^2) > 0$. Jadi $|z-w|^2 < |1-z\bar{w}|^2$, memberi $|z-w| < |1-z\bar{w}|$. □



Teorema — Akar dari $z^n = \bar{z}$

Solusi $z^n = \bar{z}$ (dengan $n \in \mathbb{N}$) adalah $z = 0$ dan $z = e^{2\pi ik/(n+1)}$ untuk $k = 0, 1, \ldots, n$.

Bukti.



Jika $z = 0$ jelas memenuhi. Untuk $z \neq 0$: $z^n = \bar{z}$ berarti $|z|^n = |\bar{z}| = |z|$, sehingga $|z|^{n-1} = 1$, yakni $|z| = 1$. Tulis $z = e^{i\theta}$: $e^{in\theta} = e^{-i\theta}$, sehingga $(n+1)\theta = 2\pi k$, $\theta = \frac{2\pi k}{n+1}$. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Bilangan Kompleks).



1. **Jika $|z_k| = r$ untuk setiap k:** ubah ke bentuk $z_k = re^{i\theta_k}$, lalu pecahan $\frac{z_k}{z_j} = e^{i(\theta_k - \theta_j)}$ bisa dimanipulasi via argumen dan konjugat.
2. **Membuktikan bilangan real:** tunjukkan bilangan sama dengan konjugatnya, atau bagian imajiner nol. Strateginya: $\overline{w} = w \Leftrightarrow w \in \mathbb{R}$.
3. **Memaksimalkan/meminimalkan $|f(z)|$ pada $|z| = r$:** gunakan ketaksamaan segitiga atau transformasikan $f(z)$ lalu estimasi.
4. **Membuktikan ketaksamaan $|P(z)| \leq M$ dari bawah:** tuliskan $|z^n \pm a| \geq |z|^n - |a|$ (triangle inequality terbalik).
5. **Soal akar:** nyatakan $z = re^{i\theta}$, cari r dari modulus persamaan, lalu cari θ dari argumen.
6. **Membuktikan identitas trigonometri via De Moivre:** ekspansi $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ binomial, pisahkan bagian real dan imajiner.
7. **Soal deret geometri kompleks:** gunakan $\sum z^k = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$; ambil real/imajiner bagian untuk mendapat identitas trigonometri.
8. **Jika diminta membuktikan $z - 1/z$ real:** tulis $z = a+bi$, hitung $z - 1/z$, syaratkan bagian imajiner nol; atau: $z - 1/z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z - 1/z} = z - 1/z$.



3 Fungsi Bernilai Kompleks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Fungsi Bernilai Kompleks

Fungsi $f : D \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dapat ditulis sebagai

$$f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y),$$

dengan $u = Re(f)$ dan $v = Im(f)$ fungsi bernilai real.



Definisi — Fungsi Trigonometri dan Hiperbolik Kompleks

Untuk $z \in \mathbb{C}$:

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \qquad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$$
$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \qquad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$



Teorema — Sifat Trigonometri Kompleks

(i) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$, $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$.

(ii) $\sin(x+iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$.

(iii) $\cos(x+iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$.

(iv) $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$, $\quad |\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$.

(v) $\sin(iz) = i \sinh z$, $\quad \cos(iz) = \cosh z$.

(vi) $\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y$, $\quad \cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y$.



Definisi — Limit dan Kontinuitas pada $\mathbb{C}$

$\lim_{z\to z_0} f(z) = w_0$ artinya: $\forall\,\varepsilon > 0,\ \exists\,\delta > 0$ sehingga $0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - w_0| < \varepsilon$.
f kontinu di z_0 jika $\lim_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$.



Teorema — Limit Kompleks via Limit Dua Peubah

$\lim_{z\to z_0} f(z) = w_0$ jika dan hanya jika $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y) = u_0$ dan $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y) = v_0$.



Definisi — Turunan dan Fungsi Analitik

f terdiferensialkan di z_0 jika $f'(z_0) = \lim_{z\to z_0} \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ ada.
f analitik di z_0 jika f terdiferensialkan di setiap titik dalam suatu lingkungan z_0. *f analitik pada domain D* jika analitik di setiap titik D. *f utuh (entire)* jika analitik pada $\mathbb{C}$.



Definisi — Persamaan Cauchy–Riemann (PCR)

Fungsi $f = u + iv$ memenuhi *PCR di* (x_0, y_0) jika:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \qquad \text{dan} \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$



Teorema — Analisitas via PCR

Misalkan $f = u + iv$ dengan u, v memiliki turunan parsial orde pertama pada domain D.

(i) Jika f terdiferensialkan di $z_0 = (x_0, y_0)$, maka f memenuhi PCR di z_0 dan $f'(z_0) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$.

(ii) Jika $u, v \in C^1$ di z_0 dan memenuhi PCR di z_0, maka f terdiferensialkan di z_0.

(iii) f analitik pada $D \Leftrightarrow u, v \in C^1(D)$ dan memenuhi PCR pada D.



Definisi — Fungsi Harmonik dan Sekawan Harmonik

$u : D \to \mathbb{R}$ disebut *harmonik* jika $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ pada D.
v disebut *sekawan harmonik* dari u jika $f = u + iv$ analitik pada D. Ekuivalennya, v harmonik dan pasangan (u, v) memenuhi PCR.



Teorema — PCR dalam Koordinat Polar

Jika $f = u + iv$ analitik dan $z = re^{i\theta}$, maka:

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta, \qquad v_r = -\frac{1}{r} u_\theta.$$



Definisi — Logaritma Kompleks dan Argumen Utama

Untuk $z \neq 0$: $\log z = \ln |z| + iArg(z)$ (multi-nilai). *Cabang utama*: $Log(z) = \ln |z| + iArg(z)$, analitik pada $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — f dan $\bar{f}$ Analitik $\Rightarrow$ f Konstan

Jika f analitik pada domain D dan $\bar{f}$ juga analitik pada D, maka f konstan pada D.

Bukti.



Tulis $f = u + iv$. Dari analisitas f: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$. Dari analisitas $\bar{f} = u - iv$: $u_x = (-v)_y = -v_y$, sehingga $u_x = v_y$ dan $u_x = -v_y$, jadi $u_x = v_y = 0$. Serupa $u_y = v_x = 0$. Semua turunan parsial nol, f konstan. □



Teorema — Teorema Milne–Thomson

Jika $u(x,y)$ harmonik pada D, maka sekawan harmoniknya (dan fungsi analitiknya) dapat dikonstruksi via:

$$f(z) = \int (u_x - iu_y)\Big|_{x=z,\, y=0} dz + C.$$

Setara: dari PCR, $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ dengan v diperoleh dari integrasi $v_x = -u_y$ dan $v_y = u_x$.



Teorema — Transformasi Möbius (Fraksional Linear)

Fungsi $T(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$ dengan $ad - bc \neq 0$ disebut *transformasi Möbius*.

(i) T analitik pada $\mathbb{C} \setminus \{-d/c\}$.

(ii) T memetakan lingkaran/garis ke lingkaran/garis.

(iii) T memetakan lingkaran $|z| = r$ menjadi garis lurus jika dan hanya jika $-d/c$ berada pada lingkaran $|z| = r$.



Teorema — Luas Daerah di bawah $T(z) = az + b$

Jika $T(z) = az + b$, peta daerah Ω memiliki luas $|a|^2 \cdot \text{Luas}(\Omega)$.

Bukti.



T merupakan rotasi dan dilatasi oleh a dikomposisi dengan translasi b. Jakobian $|J| = |a|^2$, sehingga luas berubah faktor $|a|^2$. □



Teorema — f Analitik dan $Re(f)$ Konstan $\Rightarrow$ f Konstan

Jika f analitik pada domain D dan $Re(f)$ konstan, maka f konstan.

Bukti.



$u = Re(f) = c_0$, sehingga $u_x = u_y = 0$. Dari PCR: $v_y = u_x = 0$ dan $v_x = -u_y = 0$. Jadi $f' = u_x + iv_x = 0$ pada D, sehingga f konstan (domain terhubung). □



Teorema — $\lim_{z\to 0} \frac{\sin z}{z} = 1$

Berlaku $\lim_{z\to 0} \frac{\sin z}{z} = 1$.

Bukti.



$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots$, sehingga $\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{6} + \cdots \to 1$. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Fungsi Kompleks).



1. **Menyederhanakan $f(x,y)$ ke $f(z)$:** ganti $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$, $y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$; jika hasilnya bebas $\bar{z}$, maka f analitik.
2. **Menentukan di mana f analitik:** cek PCR; jika f mengandung $\bar{z}$ secara eksplisit, biasanya tidak analitik (atau hanya di titik tertentu).
3. **Membangun sekawan harmonik:** integrasikan $v_y = u_x$ terhadap y (dapatkan v s.d. fungsi $g(x)$), lalu tentukan $g'(x) = -u_y$.
4. **Membuktikan f konstan:** cukup tunjukkan salah satu: $Re(f)$ konstan, $Im(f)$ konstan, $|f|$ konstan (di domain terhubung, karena $|f|^2 = u^2 + v^2$ konstan + PCR $\Rightarrow f' = 0$), atau $f' = 0$ pada seluruh domain.
5. **Peta wilayah oleh fungsi linear $az+b$:** rotasikan argumen sebesar $Arg(a)$, skalakan dengan $|a|$, translasikan dengan b. Separuh bidang tetap separuh bidang (kemungkinan berbeda orientasi).
6. **Peta lingkaran/garis oleh Möbius:** lingkaran/garis → lingkaran/garis. Cukup petakan 3 titik.
7. **Peta lingkaran $|z| = r$ oleh $f(z) = z + 1/z$:** substitusi $z = re^{i\theta}$, pisahkan bagian real/imajiner; hasilnya ellips.
8. **Limit yang melibatkan $\bar{z}/z$:** cek limit pada berbagai arah (sumbu real, imajiner, diagonal); jika berbeda, limit tidak ada.



4 Integral Fungsi Kompleks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Integral Lintasan

Misalkan C kurva halus dengan parametrisasi $z(t)$, $a \le t \le b$, dan f kontinu pada C. *Integral lintasan* f sepanjang C:

$$\int_C f(z)\,dz = \int_a^b f(z(t))\,z'(t)\,dt.$$

Panjang kurva: $L(C) = \int_a^b |z'(t)|\,dt$.



Teorema — Estimasi ML (Lemma ML)

Jika f kontinu pada C dan $|f(z)| \le M$ untuk semua $z \in C$, maka

$$\left|\int_C f(z)\,dz\right| \le M \cdot L(C).$$



Teorema — Teorema Cauchy–Goursat

Jika f analitik pada domain D dan C kurva tertutup sederhana di dalam D, maka

$$\int_C f(z)\,dz = 0.$$



Teorema — Rumus Integral Cauchy

Jika f analitik pada dan di dalam kurva tertutup sederhana C (orientasi positif), dan z_0 di dalam C:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz.$$

Bentuk umum (turunan ke-n):

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\, dz.$$



Teorema — Integral pada Lintasan Majemuk

Jika C kurva tertutup yang dapat dipisahkan oleh n lintasan ke subkurva $C_1, \ldots, C_n$, maka $\int_C = \int_{C_1} + \cdots + \int_{C_n}$ (dengan deformasi kontinyu).



Teorema — Liouville

Jika f fungsi utuh dan terbatas pada $\mathbb{C}$, maka f konstan.

⁎ Bukti menggunakan integral Cauchy pada turunan pertama



Teorema — Teorema Modulus Maksimum

Jika f analitik dan tidak konstan pada domain D, maka $|f|$ tidak mencapai maksimum di dalam D.



Teorema — Teorema Modulus Maksimum Kontrapositif

Jika f analitik dan terdapat z_0 pada domain D sedemikian $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ untuk tiap $z \in D$, maka f konstan pada D.



Lemma — Schwarz

Jika f analitik pada $|z| < 1$, $f(0) = 0$, dan $|f(z)| \leq 1$, maka $|f(z)| \leq |z|$ dan $|f'(0)| \leq 1$. Kesamaan $|f(z_0)| = |z_0|$ untuk suatu $z_0 \neq 0$ mengimplikasikan $f(z) = e^{i\alpha} z$.



Teorema — Identity Theorem

Diberikan domain D dan f, g analitik pada D. Jika ada $S \subset D$ berupa koleksi titik-titik aneh didalam D sehingga

$$f(z) = g(z) \qquad \text{Untuk setiap } z \in S$$

maka $f(z) = g(z)$ untuk semua $z \in D$.



Teorema — Teorema Fundamental Aljabar

Setiap polinomial non-konstan tunggal dengan koefisien kompleks mutlak memiliki setidaknya satu akar kompleks.
Secara formal: Misalkan $P(z)$ adalah polinomial berderajat $n \geq 1$ yang didefinisikan pada bilangan kompleks $\mathbb{C}$, dengan bentuk umum:

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \tag{1}$$

di mana $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$ dan $a_n \neq 0$. Maka, terdapat setidaknya satu titik $z_0 \in \mathbb{C}$ sedemikian rupa sehingga $P(z_0) = 0$.



Teorema — Akibat Teorema Fundamental Aljabar

Setiap polinomial $P(z)$ berderajat $n \geq 1$ dengan koefisien kompleks:

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \quad (a_n \neq 0) \tag{2}$$

mutlak memiliki **tepat** n **buah akar** di dalam bidang kompleks $\mathbb{C}$, dengan syarat akar-akar kembar (multiplisitas) dihitung sesuai jumlah kemunculannya.
Sebagai akibatnya, setiap polinomial kompleks berderajat n dapat difaktorkan secara tunggal (hingga urutan faktor) menjadi bentuk linear:

$$P(z) = a_n (z - r_1)^{m_1} (z - r_2)^{m_2} \dots (z - r_k)^{m_k} \tag{3}$$

di mana $r_1, r_2, \dots, r_k$ adalah akar-akar yang berbeda, dan $m_1, m_2, \dots, m_k$ adalah multiplisitas aljabar dari masing-masing akar sedemikian rupa sehingga jumlah total multiplisitasnya adalah derajat polinomial tersebut: $\sum_{i=1}^{k} m_i = n$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Teorema Residu via Integral Cauchy

Jika $f(z) = \dfrac{p(z)}{q(z)}$ dengan $q(z_0) = 0$, $q'(z_0) \neq 0$, dan $p(z_0) \neq 0$, maka z_0 adalah kutub sederhana f dan

$$\int_C \frac{p(z)}{q(z)}\, dz = 2\pi i \cdot \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$$

untuk C melingkupi z_0 saja.

Bukti.



Di sekitar z_0: $q(z) = q'(z_0)(z - z_0) + O((z - z_0)^2)$, sehingga $\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)(z - z_0)} + h(z)$ di mana h analitik. Dari rumus Cauchy: $\int_C \frac{p(z)}{q(z)}\, dz = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)} \cdot 2\pi i$. □



Teorema — Lemma Jordan (versi terbatas)

Untuk C_R setengah lingkaran atas $|z| = R$, jika $\lim_{z \to \infty} z f(z) = A$, maka $\lim_{R \to \infty} \int_{C_R} f(z)\, dz = \pi i A$.



Teorema — Teorema Modulus Integral

$\left|\int_C f\,dz\right| \le \int_C |f|\,|dz|$.

Bukti.



Misalkan $I = \int_C f\,dz$. Jika $I = 0$ trivial. Jika $I \neq 0$, tulis $I = |I|e^{i\alpha}$. $|I| = e^{-i\alpha}I = \int_C e^{-i\alpha} f\,dz = Re(\int_C e^{-i\alpha} f\,dz) \le \int_C |f|\,|dz|$. □



Teorema — Teorema Vieta untuk Polinomial Derajat n

Misalkan $P(x)$ adalah polinomial derajat n dengan koefisien real atau kompleks:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \tag{4}$$

dengan $a_n \neq 0$. Berdasarkan Teorema Fundamental Aljabar, $P(x)$ mutlak memiliki tepat n akar (termasuk akar kompleks dan kemungkinan akar kembar), sebut saja $r_1, r_2, \ldots, r_n$.
Maka, nilai dari *Polinomial Simetris Elementer* (Elementary Symmetric Polynomials) dari akar-akar tersebut memiliki hubungan yang mutlak dengan koefisien $P(x)$ sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{n} r_i = r_1 + r_2 + \cdots + r_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \tag{5}$$

$$\sum_{1\le i<j\le n} r_i r_j = r_1 r_2 + r_1 r_3 + \cdots + r_{n-1} r_n = \frac{a_{n-2}}{a_n} \tag{6}$$

$$\sum_{1\le i<j<k\le n} r_i r_j r_k = -\frac{a_{n-3}}{a_n} \tag{7}$$

$$\vdots$$

$$\prod_{i=1}^{n} r_i = r_1 r_2 \ldots r_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \tag{8}$$

Secara umum, untuk sembarang bilangan bulat k $(1 \le k \le n)$, jumlah dari semua kemungkinan hasil kali k buah akar adalah:

$$\sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \left(\prod_{j=1}^{k} r_{i_j}\right) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n} \tag{9}$$

Bukti.



Berdasarkan Teorema Fundamental Aljabar, polinomial $P(x)$ dapat difaktorkan secara sempurna atas lapangan bilangan kompleks menjadi perkalian faktor-faktor linearnya:

$$P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2)\dots(x - r_n) \tag{10}$$

Bagi kedua sisi polinomial bentuk awal dan bentuk pemfaktoran dengan a_n (tindakan ini legal karena $a_n \neq 0$):

$$x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n}x^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{a_n} = (x - r_1)(x - r_2)\dots(x - r_n) \tag{11}$$

Sekarang, kita ekspansikan (kalikan) ruas kanan secara aljabar menggunakan logika kombinatorika. Untuk mendapatkan sebuah suku x^{n-k}, kita harus memilih suku berwujud $(-r_i)$ dari tepat k buah tanda kurung yang berbeda, dan memilih variabel (x) dari $(n-k)$ tanda kurung sisanya.
Total penjumlahan dari semua kemungkinan kombinasi pengambilan k buah akar ini akan membentuk koefisien pendamping dari suku x^{n-k}. Karena setiap akar dikalikan membawa tanda negatif, maka perkalian k buah akar secara mutlak akan memunculkan faktor $(-1)^k$.
Ekspansinya menjadi:

$$x^n - \left(\sum r_i\right)x^{n-1} + \left(\sum r_i r_j\right)x^{n-2} - \cdots + (-1)^n\left(\prod r_i\right) \tag{12}$$

Berdasarkan prinsip **Kesamaan Polinomial**, agar dua polinomial identik untuk setiap nilai x, koefisien dari suku-suku yang derajatnya sama di ruas kiri dan ruas kanan mutlak harus berharga sama persis.
Maka, dengan menyamakan koefisien pada suku x^{n-k} antara ruas kiri dan hasil ekspansi di ruas kanan, kita dapatkan:

$$\frac{a_{n-k}}{a_n} = (-1)^k \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n}\left(\prod_{j=1}^{k} r_{i_j}\right) \tag{13}$$

Dengan memindahkan tanda negatif, atau mengalikan kedua ruas dengan $(-1)^k$ (karena $(-1)^{-k} = (-1)^k$), kita memperoleh persamaan penutup:

$$\sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n}\left(\prod_{j=1}^{k} r_{i_j}\right) = (-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n} \tag{14}$$

Hukum kesetaraan Vieta terbukti secara mutlak.



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Integral Kompleks).



1. **Mengidentifikasi formula Cauchy:** integran $\frac{f(z)}{z-z_0}$ di dalam $C \Rightarrow$ nilainya $2\pi i f(z_0)$. Untuk kutub orde n: $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} \Rightarrow$ nilai $\frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$.
2. **Faktorkan penyebut:** identifikasi kutub di dalam C, terapkan integral Cauchy di setiap kutub dan jumlahkan.
3. **Estimasi integral (Lemma ML):** cari batas atas M untuk $|f(z)|$ pada C, kalikan dengan panjang $L = 2\pi r$ (untuk lingkaran).
4. **Integran $\bar{z}^m z^n$:** untuk $z = e^{i\theta}$ pada $|z| = 1$: $\bar{z} = e^{-i\theta} = 1/z$, gunakan $\int z^k\, dz = 0$ untuk $k \neq -1$ dan $2\pi i$ untuk $k = -1$.
5. **Integral menjadi nol:** jika f analitik di dalam C (tidak ada kutub), Cauchy-Goursat memberi $\int_C f = 0$.
6. **Integral dari e^z/z^n:** $= \frac{2\pi i}{(n-1)!} e^0 = \frac{2\pi i}{(n-1)!}$.
7. **Integral dari fungsi ganda $\frac{1}{(z-a)(z-b)}$:** pecah parsial, terapkan Cauchy di tiap kutub yang ada di dalam C.
8. **Membuktikan f konstan (dari kondisi batas):** kombinasikan Liouville atau Maximum Modulus; sering mulai dengan membangun fungsi bantu yang terbatas/utuh.



5 Barisan dan Deret Kompleks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Konvergensi Barisan Kompleks

Barisan $(z_n)_{n\geq 1}$ dikatakan *konvergen ke* $z \in \mathbb{C}$, dinotasikan

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z \quad \text{atau} \quad z_n \to z,$$

jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $n \geq n_0$ berlaku

$$|z_n - z| < \varepsilon.$$

Jika tidak ada limit, barisan dikatakan *divergen*.



Contoh — Konvergensi sederhana

Tinjau $z_n = \dfrac{1}{n} + i\dfrac{(-1)^n}{n}$. Maka $|z_n - 0| = \dfrac{\sqrt{2}}{n} \to 0$, sehingga $z_n \to 0$.



Teorema — Ketunggalan Limit

Jika barisan (z_n) konvergen, maka limitnya tunggal.



Teorema — Reduksi ke Bagian Real dan Imajiner

Diberikan $z_n = x_n + iy_n$ dan $z = x + iy$. Maka

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} x_n = x \ \text{ dan } \ \lim_{n\to\infty} y_n = y.$$



Teorema — Sifat Aljabar Barisan Konvergen

Untuk barisan kompleks $(z_n) \to z$ dan $(w_n) \to w$, berlaku:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} kz_n = kz$ untuk setiap $k \in \mathbb{C}$.
(2) $\lim\limits_{n\to\infty} (z_n + w_n) = z + w$.
(3) $\lim\limits_{n\to\infty} z_n w_n = zw$.
(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{z_n}{w_n} = \dfrac{z}{w}$, asalkan $w_n \neq 0$ dan $w \neq 0$.



Definisi — Deret Kompleks dan Konvergensi

Diberikan barisan $(z_n)_{n\geq k}$. *Jumlahan parsial* ke-l didefinisikan sebagai

$$s_l = z_k + z_{k+1} + \cdots + z_l, \quad l \geq k.$$

Deret dari (z_n) adalah $\displaystyle\sum_{n=k}^{\infty} z_n$, dan deret ini dikatakan **konvergen** jika barisan jumlahan parsial (s_l) konvergen. Limit $\lim_{l\to\infty} s_l$ disebut *nilai deret*.



Definisi — Konvergensi Mutlak

Deret $\sum_{n=k}^{\infty} z_n$ dikatakan *konvergen mutlak* jika $\sum_{n=k}^{\infty} |z_n|$ konvergen.



Teorema — Sifat Deret Kompleks

Diberikan $z_n = x_n + iy_n$ dan $S = X + iY$:

(1) **Reduksi:** $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n = S \iff \sum_{n=\alpha}^{\infty} x_n = X$ dan $\sum_{n=\alpha}^{\infty} y_n = Y$.

(2) **Syarat Perlu:** Jika $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n$ konvergen, maka $z_n \to 0$.

(3) **Mutlak $\Rightarrow$ Konvergen:** Jika $\sum_{n=\alpha}^{\infty} |z_n|$ konvergen, maka $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n$ konvergen.



Teorema — Sifat Aljabar Deret

Diberikan $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n = S$, $\sum_{n=\alpha}^{\infty} w_n = T$, dan $c \in \mathbb{C}$:

(1) $\sum_{n=\alpha}^{\infty} (z_n + w_n) = S + T$.

(2) $\sum_{n=\alpha}^{\infty} cz_n = cS$.

(3) $\sum_{n=\alpha}^{\infty} \overline{z_n} = \overline{S}$.



Definisi — Uji Kekonvergenan: Rasio dan Akar

Untuk deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$:

- **Uji Rasio (d'Alembert):** Jika $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$, maka deret konvergen mutlak jika $L < 1$ dan divergen jika $L > 1$.
- **Uji Akar (Cauchy):** Jika $L = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}$, maka deret konvergen mutlak jika $L < 1$ dan divergen jika $L > 1$.
- **Uji Perbandingan:** Jika $|a_n| \le b_n$ dan $\sum b_n$ konvergen, maka $\sum a_n$ konvergen mutlak.



Definisi — Barisan Cauchy

Barisan (z_n) disebut *barisan Cauchy* jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $m, n \ge n_0$ berlaku $|z_m - z_n| < \varepsilon$.



Teorema — Kriteria Cauchy

Barisan kompleks (z_n) konvergen jika dan hanya jika (z_n) adalah barisan Cauchy.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Konvergensi Mutlak Menjamin Konvergensi

Jika $\sum_{n=\alpha}^{\infty} |z_n|$ konvergen, maka $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n$ konvergen.

Bukti.



Tulis $z_n = x_n + iy_n$. Karena $|x_n| \le |z_n|$ dan $|y_n| \le |z_n|$, konvergensi $\sum |z_n|$ menjamin konvergensi $\sum |x_n|$ dan $\sum |y_n|$ (uji perbandingan di $\mathbb{R}$). Dengan sifat deret real, $\sum x_n$ dan $\sum y_n$ konvergen. Maka $\sum z_n = \sum x_n + i \sum y_n$ konvergen.



Teorema — Syarat Perlu Konvergensi

Jika $\sum_{n=\alpha}^{\infty} z_n$ konvergen, maka $z_n \to 0$.

Bukti.



Misal $s_l \to S$. Maka $z_l = s_l - s_{l-1} \to S - S = 0$ saat $l \to \infty$.



Teorema — Reduksi Barisan Kompleks ke Real

$\lim_{n\to\infty} z_n = z$ jika dan hanya jika $\lim_{n\to\infty} Re(z_n) = Re(z)$ dan $\lim_{n\to\infty} Im(z_n) = Im(z)$.

Bukti.



($\Rightarrow$) Jika $|z_n - z| < \varepsilon$, maka $|Re(z_n) - Re(z)| \le |z_n - z| < \varepsilon$ dan $|Im(z_n) - Im(z)| \le |z_n - z| < \varepsilon$.
($\Leftarrow$) Jika $|Re(z_n) - Re(z)| < \varepsilon/2$ dan $|Im(z_n) - Im(z)| < \varepsilon/2$, maka

$$|z_n - z| = \sqrt{(Re(z_n) - Re(z))^2 + (Im(z_n) - Im(z))^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{4} + \frac{\varepsilon^2}{4}} = \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}} < \varepsilon.$$



Teorema — Ketunggalan Limit

Jika $z_n \to z$ dan $z_n \to w$, maka $z = w$.

Bukti.



Misalkan $z \neq w$. Ambil $\varepsilon = |z-w|/2 > 0$. Ada n_0 dan m_0 sehingga untuk $n \ge \max(n_0, m_0)$: $|z_n - z| < \varepsilon$ dan $|z_n - w| < \varepsilon$. Maka $|z-w| \le |z_n - z| + |z_n - w| < 2\varepsilon = |z-w|$, kontradiksi.



Pola Umum Soal

Catatan (Reduksi ke Bagian Real dan Imajiner).



Untuk menguji konvergensi $z_n = x_n + iy_n$: pisahkan menjadi $x_n = Re(z_n)$ dan $y_n = Im(z_n)$, lalu uji konvergensi masing-masing secara real. **Sinyal:** z_n dinyatakan eksplisit dalam bentuk $a_n + ib_n$.

Catatan (Cek Syarat Perlu Terlebih Dahulu).



Sebelum mencoba membuktikan konvergensi, cek apakah $z_n \to 0$. Jika $z_n \not\to 0$, deret pasti divergen. **Sinyal:** diminta menentukan apakah suatu deret konvergen atau divergen.

Catatan (Konvergensi Mutlak via Uji Rasio atau Akar).



Untuk deret $\sum a_n$ dengan suku melibatkan faktorial, pangkat, atau produk: gunakan **uji rasio**. Untuk suku berbentuk c_n^n atau akar: gunakan **uji akar**. Jika konvergensi mutlak terbukti, maka deret konvergen.

Catatan (Deret Geometri Kompleks).



Deret geometri $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$ konvergen mutlak jika dan hanya jika $|z| < 1$. Ini sering menjadi deret pembanding.



6 Deret Tingkat Lanjut: Power Series, Taylor, dan Laurent



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Power Series

Power series (deret pangkat) berpusat di $a \in \mathbb{C}$ adalah deret berbentuk

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n, \quad a_n \in \mathbb{C}.$$



Definisi — Radius Konvergensi (Rumus Hadamard)

Diberikan power series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$. Radius konvergensi $R \in [0, \infty]$ didefinisikan oleh *rumus Hadamard*:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}.$$

Konvensi: $1/0 = \infty$ (artinya $R = 0$) dan $1/\infty = 0$ (artinya $R = \infty$).

Alternatif (Rumus Rasio): Jika $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ ada, maka $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$.



Definisi — Lingkaran Konvergensi

Nilai R terbesar sehingga $S(z)$ konvergen pada $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-a| < R\}$ disebut *radius konvergensi*. Lingkaran $\{z \in \mathbb{C} \mid |z-a| = R\}$ disebut *lingkaran konvergensi*.



Teorema — Konvergensi Power Series

Untuk power series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ dengan radius konvergensi R:

(1) Jika $|z-a| < R$: deret konvergen **mutlak**.
(2) Jika $|z-a| > R$: deret **divergen**.
(3) Jika $0 < r < R$: deret konvergen **seragam** pada $\{z : |z-a| \le r\}$.
(4) Pada lingkaran konvergensi $|z-a| = R$: sifat konvergensi harus diperiksa kasus per kasus.



Contoh — Radius Konvergensi via Rasio

Untuk $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$: $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty$.



Definisi — Konvergensi Seragam Barisan Fungsi

Barisan fungsi $T_k(z)$ dikatakan *konvergen seragam* ke $T(z)$ pada D jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $k_0 \in \mathbb{N}$ (bergantung hanya pada ε, bukan pada z) sehingga untuk setiap $k \ge k_0$ dan setiap $z \in D$:

$$|T_k(z) - T(z)| < \varepsilon.$$



Teorema — Analitisitas Power Series

Jika power series $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ mempunyai radius konvergensi $R > 0$, maka $S(z)$ **analitik** di dalam lingkaran konvergensi $B(a,R) = \{z : |z-a| < R\}$.



Teorema — Turunan Power Series

Turunan $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ di dalam lingkaran konvergensinya adalah

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-a)^{n-1},$$

dengan radius konvergensi yang sama.



Teorema — Integrasi Power Series

Untuk kontur C di dalam lingkaran konvergensi dan g kontinu pada C:

$$\int_C g(z)S(z)\,dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_C g(z)(z-a)^n\,dz.$$



Teorema — Deret Taylor

Diberikan $z_0 \in \mathbb{C}$, $R_0 > 0$, dan $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < R_0\}$. Jika f analitik pada D, maka f memiliki representasi deret

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad |z-z_0| < R_0,$$

dengan $a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.
Jika $z_0 = 0$, deret ini disebut **deret Maclaurin**.



Teorema — Deret Maclaurin Fungsi Elementer

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty.$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1.$$

$$\frac{1}{(1-z)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{n} z^n, \quad |z| < 1.$$

$$\log(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1.$$



Teorema — Ketunggalan Deret Taylor

Jika power series $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ konvergen ke $f(z)$ pada $\{z : |z - z_0| < R\}$, maka $S(z)$ merupakan deret Taylor dari f di $z = z_0$, yaitu $a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.



Teorema — Operasi Aljabar Deret

Jika f dan g analitik dengan representasi deret $S(z)$ dan $T(z)$ pada domain yang sama, maka:

$$f \pm g \leftrightarrow S(z) \pm T(z), \quad fg \leftrightarrow S(z)T(z), \quad \frac{f}{g} \leftrightarrow \frac{S(z)}{T(z)}.$$



Definisi — Deret Laurent

Deret Laurent adalah deret berbentuk

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n}}_{\Sigma^- \text{ (bagian utama)}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n}_{\Sigma^+ \text{ (bagian reguler)}}.$$



Teorema — Deret Laurent

Diberikan $R_1 \geq 0$, $R_2 > 0$, dan $A = \{z \in \mathbb{C} \mid R_1 < |z-z_0| < R_2\}$. Jika f analitik pada A, maka f memiliki representasi deret Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n}, \quad R_1 < |z-z_0| < R_2,$$

dengan

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz, \quad b_n = \frac{1}{2\pi i}\int_C f(z)(z-z_0)^{n-1}\,dz,$$

di mana C adalah kontur tertutup sederhana berorientasi positif di dalam A yang mengelilingi z_0.



Teorema — Ketunggalan Deret Laurent

Jika deret Laurent konvergen ke $f(z)$ pada anulus $\{R_1 < |z-z_0| < R_2\}$, maka deret tersebut adalah satu-satunya representasi Laurent dari f di anulus tersebut.



Contoh — Deret Laurent $e^z + e^{1/z}$

Karena $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ dan $e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n!}$, maka

$$e^z + e^{1/z} = \cdots + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{z} + 2 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots, \quad 0 < |z| < \infty.$$



Definisi — Fungsi Entire

Fungsi f disebut *entire* jika f analitik pada seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Deret Taylornya konvergen di seluruh $\mathbb{C}$ (radius konvergensi $R = \infty$).



Contoh — Contoh Fungsi Entire

e^z, $\sin z$, $\cos z$, $\sinh z$, $\cosh z$, dan setiap polinomial adalah fungsi entire.



Teorema — Teorema Singularitas terisolasi

Diberikan domain D dan f analitik pada $D \setminus \{z_0\}$ dengan z_0 adalah titik singular untuk f dan $\forall \varepsilon > 0$ dan $\forall z \in B(z_0, \varepsilon) \cap D \setminus \{z_0\}$, selalu terdapat suatu radius $R > 0$ sedemikian rupa sehingga pada cakram berlubang (punctured disk) $0 < |z - z_0| < R$, fungsi $f(z)$ dapat diekspresikan secara unik sebagai Deret Laurent:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}$$



Teorema — Kelanjutan TSt 1

Dalam ekspansi Deret Laurent dari $f(z)$ di sekitar z_0, kondisi bahwa $b_n = 0$ untuk setiap $n \geq 1$ adalah ekuivalen (berlaku jika dan hanya jika) dengan pernyataan bahwa nilai $\lim_{z \to z_0} f(z)$ eksis secara berhingga.
Lebih lanjut, jika kondisi ini terpenuhi, maka limit tersebut nilainya tepat sama dengan koefisien a_0, dan pendefinisian ulang $f(z_0) = a_0$ akan membuat f menjadi fungsi yang analitik penuh pada cakram $|z - z_0| < R$.



Teorema — Kelanjutan TSt 2

Dalam ekspansi Deret Laurent dari $f(z)$ di sekitar z_0, kondisi bahwa terdapat suatu bilangan asli $m \geq 1$ sedemikian rupa sehingga $b_m \neq 0$ tetapi $b_n = 0$ untuk setiap $n > m$, adalah ekuivalen (berlaku jika dan hanya jika) dengan pernyataan:

$$\lim_{z \to z_0} |f(z)| = \infty$$

Lebih lanjut, jika kondisi ini terpenuhi, nilai $\lim_{z \to z_0} (z - z_0)^m f(z)$ akan eksis, bernilai berhingga, dan nilainya tepat sama dengan koefisien b_m.



Teorema — Kelanjutan TSt 3

Dalam ekspansi Deret Laurent dari $f(z)$ di sekitar z_0, kondisi bahwa terdapat tak berhingga banyaknya indeks $n \geq 1$ sedemikian rupa sehingga $b_n \neq 0$, adalah ekuivalen (berlaku jika dan hanya jika) dengan pernyataan bahwa $\lim_{z \to z_0} f(z)$ tidak eksis, baik menuju suatu nilai kompleks yang berhingga maupun menuju tak terhingga.
Lebih lanjut, jika kondisi ini terpenuhi, maka untuk sembarang bilangan kompleks $w \in \mathbb{C}$ dan barisan bilangan real positif $\varepsilon_k \to 0$, selalu dapat ditemukan suatu barisan titik $\{z_k\}$ di dalam $D \setminus \{z_0\}$ yang konvergen ke z_0, sedemikian rupa sehingga barisan bayangannya $\{f(z_k)\}$ konvergen ke w.



Teorema — Teorema Riemann Removable Singularity

Misalkan D adalah himpunan terbuka di dalam $\mathbb{C}$, dan $z_0 \in D$. Jika f adalah fungsi kompleks yang analitik pada cakram berlubang $D \setminus \{z_0\}$, maka keempat pernyataan berikut adalah ekuivalen:

1. Titik z_0 adalah singularitas yang dapat dihapus. (Artinya, f dapat diperluas menjadi sebuah fungsi g yang analitik secara penuh pada seluruh D).
2. f dapat diperluas secara kontinu ke titik z_0. (Artinya, nilai limit $\lim_{z \to z_0} f(z)$ eksis secara berhingga).
3. Terdapat suatu radius $r > 0$ sedemikian rupa sehingga f terbatas (bounded) pada lingkungan berlubang $0 < |z - z_0| < r$.
4. $\lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = 0$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Analitisitas Power Series (Detail)

Power series $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ dengan $R > 0$ merepresentasikan fungsi analitik di $B(a, R)$.

Bukti.



Untuk setiap z_0 dengan $|z_0 - a| < R$, pilih r dengan $|z_0 - a| < r < R$. Deret konvergen seragam pada $\overline{B}(a, r)$ (cakram tertutup berjari-jari r). Konvergensi seragam menjamin kekontinuan $S(z)$. Untuk menunjukkan analitisitas: $S(z) = \sum a_n (z-a)^n$ dapat diturunkan suku per suku (terima pada teorema turunan), menghasilkan $S'(z) = \sum n a_n (z-a)^{n-1}$ yang juga konvergen pada $|z - a| < R$. Karena turunan ada di setiap titik $B(a, R)$, S analitik pada $B(a, R)$.



Teorema — Power Series sebagai Deret Taylor

Jika $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ konvergen ke $f(z)$ pada $|z - z_0| < R$, maka $a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

Bukti.



Karena power series dapat diturunkan suku per suku di dalam lingkaran konvergensi, maka $f^{(k)}(z_0) = k!\, a_k$ dengan mengevaluasi turunan ke-k di $z = z_0$. Jadi $a_k = f^{(k)}(z_0)/k!$.



Teorema — Rumus Radius Konvergensi via Rasio

Jika $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ ada (termasuk ∞), maka $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$.

Bukti.



Dari uji rasio untuk deret $\sum a_n (z-a)^n$: deret konvergen mutlak jika $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}(z-a)^{n+1}}{a_n (z-a)^n}\right| = |z-a| \cdot \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$, yaitu jika $|z-a| < \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$.



Teorema — Hubungan Zero dan Koefisien Taylor

Fungsi f analitik di z_0 dengan $f(z_0) = 0$ mempunyai zero berorde m di z_0 jika dan hanya jika dalam deret Taylor-nya $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ berlaku $a_0 = a_1 = \cdots = a_{m-1} = 0$ tetapi $a_m \neq 0$.

Bukti.



Karena $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$, kondisi $a_k = 0$ untuk $k < m$ ekuivalen dengan $f^{(k)}(z_0) = 0$ untuk $k = 0, 1, \ldots, m-1$, dan $a_m \neq 0$ ekuivalen dengan $f^{(m)}(z_0) \neq 0$. Ini tepat definisi zero berorde m.



Teorema — Deret Laurent Berkonvergen ke Fungsi Kontinu

Diberikan deret Laurent $T(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ yang konvergen pada anulus $D = \{z : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$. Maka $T(z)$ merepresentasikan fungsi kontinu pada D dan konvergen seragam pada setiap subanulus tertutup $\{z : r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2\}$ dengan $R_1 < r_1 \leq r_2 < R_2$.

Bukti.



Tulis $T = \Sigma^+ + \Sigma^-$. Σ^+ adalah power series biasa dengan radius konvergensi $\geq R_2$, sehingga kontinu dan konvergen seragam pada cakram tertutup. Σ^- adalah power series dalam $w = (z - z_0)^{-1}$; konvergensi seragam pada $|z - z_0| \geq r_1 > R_1$ menjamin kekontinuan. Gabungan keduanya kontinu pada anulus, dan keseragaman pada subanulus tertutup menyusul dari argumen serupa.



Teorema — Konstruksi fungsi entire dengan singularity

Misalkan $f(z)$ adalah fungsi *entire* pada bidang kompleks $\mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}$ adalah sembarang titik, dan $n \geq 1$ adalah bilangan bulat positif. Selalu terdapat sebuah polinomial $P(z)$ dengan derajat maksimal $n-1$ sedemikian rupa sehingga fungsi $g_n(z)$ yang didefinisikan sebagai:

$$g_n(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - P(z)}{(z - z_0)^n}, & z \neq z_0 \\ c, & z = z_0 \end{cases} \tag{15}$$

merupakan fungsi *entire*, untuk suatu konstanta kompleks c.

Bukti.



Karena $f(z)$ adalah fungsi *entire*, ia analitik di seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Oleh karena itu, $f(z)$ dapat diekspansi menjadi deret Taylor di sekitar titik z_0 yang konvergen untuk setiap $z \in \mathbb{C}$:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \tag{16}$$

di mana koefisien $a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$.
Pilih $P(z)$ sebagai polinomial Taylor berderajat $n-1$ dari fungsi f di sekitar z_0, yaitu:

$$P(z) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k (z - z_0)^k \tag{17}$$

Sekarang, kita tinjau selisih antara fungsi asli dan polinomialnya:

$$\begin{aligned} f(z) - P(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k (z - z_0)^k \\ &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \end{aligned} \tag{18}$$

Untuk sembarang $z \neq z_0$, kita substitusikan persamaan (4) ke dalam definisi fungsi $g_n(z)$:

$$\begin{aligned} g_n(z) &= \frac{1}{(z - z_0)^n} \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \\ &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^{k-n} \end{aligned} \tag{19}$$

Dengan melakukan pergeseran indeks $j = k - n$, kita dapat menulis ulang deret tersebut menjadi:

$$g_n(z) = \sum_{j=0}^{\infty} a_{j+n} (z - z_0)^j = a_n + a_{n+1}(z - z_0) + a_{n+2}(z - z_0)^2 + \dots \tag{20}$$

Karena deret Taylor asli (Persamaan 2) memiliki jari-jari konvergensi $R = \infty$, maka deret kuasa baru pada Persamaan (6) yang didapat dari pergeseran indeks juga memiliki jari-jari konvergensi yang sama, yaitu tak hingga ($R = \infty$).
Titik $z = z_0$ pada awalnya adalah sebuah titik singularitas terisolasi bagi $\frac{f(z) - P(z)}{(z - z_0)^n}$. Namun, dari ekspansi deret pada Persamaan (6), kita melihat bahwa limitnya ada dan bernilai berhingga:

$$\lim_{z \to z_0} g_n(z) = a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \tag{21}$$

Berdasarkan Teorema Singularitas Terhapuskan Riemann (*Riemann's Removable Singularity Theorem*), singularitas di z_0 dapat dihapuskan dengan mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan nilai limitnya.
Dengan menetapkan konstanta $c = a_n$, fungsi $g_n(z)$ terdefinisi dan analitik secara kontinu di z_0. Karena deret kuasanya konvergen di mana-mana, maka $g_n(z)$ terbukti analitik di seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$.
Oleh karena itu, $g_n(z)$ adalah fungsi *entire*.



Teorema — Keunikan fungsi entire

Diberikan fungsi entire f dan berlaku

$$\lim_{z\to\infty} |f(z)| = \infty.$$

Fungsi f adalah fungsi polinomial berderajat hingga.



Pola Umum Soal

Catatan (Menentukan Radius Konvergensi).



(1) Tulis a_n secara eksplisit dari deret $\sum a_n(z-a)^n$.
(2) Gunakan **rumus rasio**: $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ jika limit ada.
(3) Atau gunakan **rumus Hadamard**: $1/R = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}$.
(4) Nyatakan daerah konvergensi sebagai $|z-a| < R$.

Sinyal: "tentukan radius konvergensi", "di mana deret konvergen".

Catatan (Mencari Deret Taylor).



(1) Jika $z_0 = 0$: gunakan deret Maclaurin standar (e^z, $\sin z$, $\cos z$, $1/(1-z)$, dll.) secara langsung atau setelah manipulasi aljabar.
(2) Untuk $z_0 \neq 0$: ubah fungsi menjadi $g(w)$ dengan $w = z - z_0$, lalu ekspansi di $w = 0$.
(3) Gunakan **operasi aljabar**: substitusi, perkalian, pembagian, penjumlahan deret.
(4) Manfaatkan ketunggalan: jika sudah dapat representasi power series, itulah deret Taylornya.

Sinyal: "ekspansi deret Taylor di $z_0 = \ldots$", "nyatakan sebagai deret pangkat".

Catatan (Mencari Deret Laurent).



(1) Identifikasi anulus (daerah konvergensi yang diminta, khususnya titik singularnya).
(2) Dekomposisi pecahan parsial jika perlu, lalu ekspansi tiap suku.
(3) Untuk suku berbentuk $\frac{1}{z-a}$ pada anulus $|z| < |a|$: faktorkan $\frac{-1}{a}\cdot\frac{1}{1-z/a} = \frac{-1}{a}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{a}\right)^n$.
(4) Untuk anulus $|z| > |a|$: faktorkan $\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-a/z} = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{a}{z}\right)^n$.
(5) Identifikasi b_1 (koefisien $1/(z-z_0)$) yang merupakan residu.

Sinyal: "deret Laurent di sekitar z_0", "ekspansi pada anulus $R_1 < |z-z_0| < R_2$".

Catatan (Membuktikan Analitisitas via Power Series).



Untuk membuktikan fungsi f analitik di D: nyatakan f sebagai power series dengan radius konvergensi yang mencakup D. Karena power series analitik di dalam lingkaran konvergensinya, f analitik di D. **Sinyal:** "tunjukkan f analitik", "fungsi terdefinisi berbeda di satu titik".

Catatan (Substitusi Cerdas pada Deret Standar).



Untuk mendapatkan deret fungsi baru, lakukan substitusi pada deret standar:

- e^{z^2}: substitusi $z \mapsto z^2$ ke e^z.
- $\cos(iz)$: gunakan $\cos(iz) = \cosh z$.
- $1/(1+z^2)$: substitusi $z \mapsto -z^2$ ke $1/(1-z)$.
- $\sin z/z$: bagi deret $\sin z$ dengan z suku per suku.



7 Pembahasan soal MaGD 2025



Soal — MaGD 2025 - Soal 1

Pernyataan berikut yang benar mengenai fungsi $\sin z$ adalah $\boxed{\text{sin z analitik pada } \mathbb{C} \text{ dan sin z tidak terbatas pada } \mathbb{C}}$.

Bukti.



Fungsi trigonometri kompleks $\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$ adalah fungsi utuh (entire), yang berarti ia analitik di seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Namun, berbeda dengan fungsi sinus riil, fungsi sinus kompleks tidak terbatas. Sebagai contoh, jika kita mengevaluasi di sumbu imajiner $z = iy$, nilainya menjadi $\sin(iy) = i\sinh(y)$, yang akan menuju tak hingga saat $y \to \infty$. Maka, pernyataan yang benar adalah $\boxed{\text{sin z analitik pada } \mathbb{C} \text{ dan sin z tidak terbatas pada } \mathbb{C}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 3

Peta dari lingkaran $|z-6-3i| = 1$ oleh $w = \frac{z}{3} + 3i$ adalah $\boxed{\text{lingkaran berjari-jari } \frac{1}{3} \text{ dan pusat } z_0 = 2+4i}$.

Bukti.



Kita cari balikan (invers) dari transformasi tersebut: $w = \frac{z}{3} + 3i \implies \frac{z}{3} = w - 3i \implies z = 3w - 9i$. Substitusikan z ke dalam persamaan lingkaran awal: $|(3w - 9i) - 6 - 3i| = 1$ $|3w-6-12i| = 1$ Keluarkan faktor 3 dari dalam mutlak: $3|w-2-4i| = 1 \implies |w-(2+4i)| = \frac{1}{3}$. Persamaan terakhir ini adalah persamaan lingkaran di bidang-w dengan pusat $2+4i$ dan jari-jari $\frac{1}{3}$. Jawaban yang benar adalah $\boxed{\text{lingkaran berjari-jari } \frac{1}{3} \text{ dan pusat } z_0 = 2 + 4i}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 4

Jika $z = 2 + 6i$ maka nilai $z \cdot \overline{z}$ adalah $\boxed{40}$.

Bukti.



Sifat dari bilangan kompleks menyatakan bahwa perkalian sebuah bilangan kompleks dengan konjugatnya sama dengan kuadrat modulusnya: $z \cdot \overline{z} = |z|^2$. Maka, $z \cdot \overline{z} = 2^2 + 6^2 = 4 + 36 = \boxed{40}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 7

Misalkan $z = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$. Nilai $\prod_{n=1}^{8} z^n$ adalah $\boxed{-e^{\frac{\pi}{5}i}}$.

Bukti.



Kita selesaikan perkalian pangkat dalam bentuk deret aritmetika pada eksponennya: $\prod_{n=1}^{8} z^n = z^1 \cdot z^2 \cdot z^3 \cdot \ldots \cdot z^8 = z^{(1+2+3+4+5+6+7+8)} = z^{36}$. Diketahui bahwa $z = e^{i\pi/5}$. Maka $z^{10} = e^{i10\pi/5} = e^{2\pi i} = 1$. Karena $z^{10} = 1$, kita bisa menyederhanakan pangkat 36 menggunakan modulo 10: $z^{36} = z^{30} \cdot z^6 = (z^{10})^3 \cdot z^6 = (1)^3 \cdot z^6 = z^6$. Evaluasi nilai z^6: $z^6 = e^{i6\pi/5} = e^{i(\pi+\pi/5)} = e^{i\pi} \cdot e^{i\pi/5} = -1 \cdot e^{i\pi/5} = -e^{\frac{\pi}{5}i}$. Hasilnya adalah $\boxed{-e^{\frac{\pi}{5}i}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 9

Fungsi kompleks $w = e^z$ memetakan garis Re $z = 4$ ke lingkaran yang berpusat di $z = 0$ dan berjari-jari $\boxed{e^4}$.

Bukti.



Nyatakan z dalam bentuk $x+iy$. Garis Re $z=4$ berarti $x=4$ dan y bisa berupa bilangan riil sembarang. Substitusi ke fungsi pemetaan: $w=e^z=e^{4+iy}=e^4\cdot e^{iy}$. Bentuk ini merupakan bentuk polar $w=Re^{i\theta}$, dengan modulus (jari-jari) $R=e^4$ dan sudut $\theta=y$. Karena y berjalan dari $-\infty$ hingga ∞, bayangannya akan membentuk lingkaran penuh dengan jari-jari $\boxed{e^4}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 10

Jika C adalah kurva setengah lingkaran $z=6e^{i\theta}$, $0\le\theta\le\pi$, maka nilai integral $I=\int_C z^{1/2}dz$ adalah $\boxed{-\dfrac{12\sqrt{6}}{3}(1+i)}$.

Bukti.



Dari parametrisasi kurva $z=6e^{i\theta}$, kita dapat diferensialnya: $dz=6ie^{i\theta}d\theta$. Akar utamanya adalah $z^{1/2}=\sqrt{6}e^{i\theta/2}$. Susun integralnya dalam variabel θ: $\int_0^\pi\left(\sqrt{6}e^{i\theta/2}\right)\left(6ie^{i\theta}\right)d\theta=6\sqrt{6}i\int_0^\pi e^{3i\theta/2}d\theta$. Integralkan fungsi eksponensial tersebut: $6\sqrt{6}i\left[\frac{1}{3i/2}e^{3i\theta/2}\right]_0^\pi=6\sqrt{6}i\left(\frac{2}{3i}\right)\left[e^{3i\theta/2}\right]_0^\pi=4\sqrt{6}\left(e^{3i\pi/2}-e^0\right)$. Kita tahu bahwa $e^{3i\pi/2}=-i$ dan $e^0=1$. Maka hasilnya $=4\sqrt{6}(-i-1)=-4\sqrt{6}(1+i)$. Sesuai dengan bentuk di opsi pilihan, kalikan dengan 3/3, didapat $\boxed{-\dfrac{12\sqrt{6}}{3}(1+i)}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 13

Fungsi $f(z)=(z-3)(\overline{z}-6)$ mempunyai turunan pada himpunan $\boxed{\{3\}}$.

Bukti.



Agar sebuah fungsi kompleks $f(z)$ terdiferensialkan (punya turunan) di sebuah titik, fungsi tersebut harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yang dapat ditulis dengan syarat ekuivalen: turunan parsial terhadap $\overline{z}$ harus bernilai nol ($\frac{\partial f}{\partial\overline{z}}=0$). Jabarkan fungsi: $f(z)=z\overline{z}-6z-3\overline{z}+18$. Hitung turunan parsial terhadap $\overline{z}$ dengan menganggap variabel z sebagai konstanta independen: $\frac{\partial f}{\partial\overline{z}}=z-3$. Setarakan dengan nol: $z-3=0\implies z=3$. Maka fungsi tersebut hanya terdiferensialkan di satu titik saja, yaitu himpunan $\boxed{\{3\}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 14

Daerah asal (domain) dari fungsi $f(z) = \frac{3z}{z^6-64}$ adalah $\boxed{\mathbb{C} \setminus \{2, 1+\sqrt{3}i, -1+\sqrt{3}i, -2, -1-\sqrt{3}i, 1-\sqrt{3}i\}}$.

Bukti.



Fungsi berbentuk pecahan akan terdefinisi di seluruh bidang kompleks kecuali pada titik yang membuat penyebutnya menjadi nol. Pembuat nol: $z^6 - 64 = 0 \implies z^6 = 64$. Akar pangkat 6 dari 64 akan menghasilkan 6 buah titik yang tersebar membentuk segi enam beraturan pada lingkaran berpusat di 0 dengan jari-jari $\sqrt[6]{64} = 2$. Akar-akarnya diberikan oleh rumus De Moivre: $z_k = 2e^{i\frac{2k\pi}{6}} = 2e^{i\frac{k\pi}{3}}$ untuk $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. $k = 0 \implies z_0 = 2(1) = 2$ $k = 1 \implies z_1 = 2(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 1+i\sqrt{3}$ $k = 2 \implies z_2 = 2(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}) = -1+i\sqrt{3}$ $k = 3 \implies z_3 = 2(-1) = -2$ $k = 4 \implies z_4 = 2(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}) = -1 - i\sqrt{3}$ $k = 5 \implies z_5 = 2(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 1 - i\sqrt{3}$ Maka domainnya adalah $\boxed{\mathbb{C} \setminus \{2, 1+\sqrt{3}i, -1+\sqrt{3}i, -2, -1-\sqrt{3}i, 1-\sqrt{3}i\}}$.



Soal — MaGD 2025 - Soal 17

Fungsi kompleks $w = e^z$ memetakan daerah Im $z > 0$ ke daerah $\boxed{\mathbb{C} \setminus \{0\}}$.

Bukti.



Tulis $z = x + iy$. Maka syarat domain Im $z > 0$ mengartikan $y > 0$, sedangkan $x \in \mathbb{R}$. $w = e^z = e^x \cdot e^{iy}$. Modulus bayangannya adalah $|w| = e^x$, dan sudut (argumennya) adalah $\arg(w) = y$. Karena x bernilai bilangan riil apa saja (dari $-\infty$ sampai ∞), modulus $|w| = e^x$ dapat menyisir seluruh nilai jarak positif terbuka dari $(0, \infty)$. Karena sudut polar $y > 0$ akan naik hingga tak hingga riil positif, maka sudut ini akan melingkar merotasi putaran penuh tanpa henti. Karena semua jarak polar yang tidak nol dan semua sudut polar tercakup seluruhnya, hasil bayangannya memetakan bidang kompleks di mana nol bukan merupakan anggota. Daerahnya adalah $\boxed{\mathbb{C} \setminus \{0\}}$.